DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN PROCESO VIRTUAL MEDIANTE EL USO DE PLC



-Nombre del alumno: Carlos Villar Cejalvo

-Nombre del Tutor: Francisco Romero Quílez

-Curso actual: 2º Automatización y Robótica Industrial

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 5
1.1 JUSTIFICACIÓN TFG 5
1.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 6
1.3 NECESIDAD DE SIMULACIÓN VIRTUAL 6
1.4 OBJETIVOS 7
1.5 ANTECEDENTES 7
1.6 NORMAS Y REFERENCIAS 9
1.7 VIABILIDAD 11
1.8 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 14
1.9 INTEGRACIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL 19
1.9.1 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 19
1.9.2 ENTRADAS/SALIDAS DEL SISTEMA DE CONTROL 22
1.9.3 EL SISTEMA DE MANDO PROGRAMADO 25
2 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 42
2.1 GRAFCET 42
2.2 PROGRAMACIÓN 42
2.3 SIMULACIÓN DEL PROCESO 43
2.4 SIMULACIÓN DEL PLC 43

3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS SOFTWARES DE PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN 44

3.1 TIA PORTAL V17 44

3.1.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 44

3.1.2 CONFIGURACIÓN DE REDES Y DISPOSITIVOS 44

3.1.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN IEC 45

3.2 FACTORY /O 46

3.2.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 46

3.2.2 NAVEGACIÓN 46

3.2.3 CONTROL MANUAL 47

4 CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE FACTORY I/O Y TIA PORTAL CON PLCSIM 50

4.1 CONFIGURACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLC 50

4.2 CONFIGURACIÓN DE LOS DRIVERS DE FACTORY I/O 53

5 GRAFCET 55

5.1 PRINCIPIOS GENERALES DEL GRAFCET 55

5.2 REGLAS DE EVOLUCIÓN DEL GRAFCET 56

5.3 ELEMENTOS DEL GRAFCET 57

5.4 ESTRUCTURAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN EN GRAFCET 58

6 PLIEGO DE CONDICIONES 62

6.1 PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 62

6.2 NORMATIVA LEGAL APLICABLE 68

6.2.1 Normativas de Seguridad Industrial 68

6.2.2 Normativas de Automatización y Control 69

6.2.3 Normativas de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 69
6.2.4 Normativas Eléctricas 69
6.2.5 Normativas de Software 69
6.2.6 Normativas de Redes y Comunicaciones Industriales 69
6.2.7 Normativas de Calidad y Gestión 69
6.2.8 Legislación Nacional e Internacional 69
7 PRESUPUESTO 71
8 BIBLIOGRAFÍA 75
9 CONCLUSIÓN 76
10 ANEXOS 77

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 JUSTIFICACIÓN TFG

El objetivo principal es programar y simular células de fabricación para la enseñanza en varios programas de grado relacionados con la electrónica, automatización industrial e informática. Permitiendo a los alumnos adquirir y asimilar ciertos conceptos de programación de PLCs que de otra manera pueden resultar un tanto complejos.

Para la realización de la automatización de las estaciones del presente trabajo se han utilizado autómatas de la marca Siemens de modelo 1200, ya que son los modelos de PLC de los que dispone el instituto. Además, este tipo de autómatas, aunque no sean de los modelos ofertados por el fabricante que más potencial tienen, nos aportan una serie de recursos que a nivel educativo son más que suficientes.

La programación de estos autómatas se realiza mediante el uso de un software específico del fabricante denominado TIA PORTAL. Este software es de gran tamaño y no solo nos permite programar autómatas de la serie 1200 sino que nos permite programar la mayor parte de los productos ofertados por el fabricante en el mercado como HMI o variadores de velocidad entre otros muchos, además también nos permite configurar la comunicación entre los mismos aportándonos una gran comodidad a la hora de automatizar una estación de trabajo compuesta por diferentes productos del mismo fabricante.

Entre los fabricantes de este tipo de softwares de simulación se encuentra RealGames que se centra principalmente en el ámbito educativo mediante el desarrollo del software FACTORY I/O utilizado en las estaciones del presente trabajo.

FACTORY I/O nos proporciona una librería con diferentes tipos de objetos y elementos presentes actualmente en las fábricas a nivel industrial, de tal forma que podemos construir nuestra propia estación de trabajo configurándolos y conectándolos de la manera deseada.

1.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Se emplean PLCs Siemens modelo 1200 para la automatización de las estaciones del trabajo.

La programación se realiza con el software TIA Portal, que permite programar una amplia gama de productos Siemens y configurar la comunicación entre ellos.

Se señala la disponibilidad de software de simulación, como PLCSIM, para visualizar la ejecución del programa, pero se reconoce que esta visualización puede resultar abstracta, especialmente para principiantes o cuando no se dispone del modelo físico.

1.3 NECESIDAD DE SIMULACIÓN VIRTUAL

Se destaca la importancia de desarrollar software de simulación que permita construir células de trabajo virtuales y simular su comportamiento de acuerdo con los programas diseñados en los softwares de programación de PLCs.

Se sugiere que esta simulación proporcionaría una experiencia más intuitiva y práctica para los estudiantes, complementando la programación y la visualización proporcionada por los softwares existentes.

1.4 OBJETIVOS

En este proyecto se introduce una innovadora manera de aplicar los conocimientos de programación de autómatas.

Los objetivos principales de este trabajo son:

- Consolidar los conocimientos existentes en programación de autómatas.
- Ampliar el conocimiento en la programación de HMI.
- Ofrecer prácticas útiles para los estudiantes de asignaturas impartidas por el departamento de ingeniería de sistemas y automática de la UVA.
- Desarrollar habilidades prácticas en la conexión y manejo de PLC y pantallas HMI con el entorno exterior.
- Mejorar las habilidades en el uso de TIA Portal y adquirir nuevas mediante la exploración de Factory I/O.

1.5 ANTECEDENTES

El presente proyecto de automatización y robótica industrial se vincula estrechamente con los siguientes módulos de formación: "Sistemas Programables Avanzados", "Integración de Sistemas de Automatización Industrial", "Robótica Industrial" y "Comunicaciones Industriales". A continuación,

se describe cómo cada uno de estos módulos contribuye al desarrollo y la implementación del proyecto:

- Sistemas Programables Avanzados

En este módulo se estudian los controladores lógicos programables (PLC) y otros sistemas de control avanzados que son fundamentales para la automatización industrial. En el proyecto:

Aplicación: Se utilizan PLCs para gestionar y controlar diversas operaciones automáticas dentro del sistema industrial, mejorando la eficiencia y la precisión.

- Integración de Sistemas de Automatización Industrial

Este módulo se centra en la integración de diferentes sistemas y tecnologías para crear soluciones de automatización completas y eficientes. En el proyecto:

Aplicación: Se integran diversos componentes y subsistemas, como sensores, actuadores y sistemas de control, para formar una solución de automatización cohesiva.

- Robótica Industrial

El módulo de robótica industrial abarca el diseño, programación y aplicación de robots en entornos industriales. En el proyecto:

Aplicación: Se implementan robots industriales para tareas específicas como el ensamblaje, la manipulación de materiales y el control de calidad.

- Comunicaciones industriales

Este módulo aborda las tecnologías y protocolos de comunicación utilizados para la interconexión de sistemas y dispositivos en un entorno industrial. En el proyecto:

Aplicación: Se utiliza un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para el control y monitoreo del proceso, asegurando una supervisión en tiempo real y una gestión eficiente de los datos.

1.6 NORMAS Y REFERENCIAS

- **Normas de Programación**

1. **IEC 61131-3**

Descripción: Es la norma internacional para la programación de controladores lógicos programables (PLCs). Define cinco lenguajes de programación: Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Structured Text (ST), Instruction List (IL), y Sequential Function Chart (SFC).

Aplicación en el proyecto: Utilizaré el lenguaje de bloques (Function Block Diagram, FBD) para la programación de los PLCs. FBD es un lenguaje gráfico que facilita la visualización de los algoritmos de control, permitiendo un diseño intuitivo y fácil de entender.

2. **ISA-88 (ANSI/ISA-88)**

Descripción: Estándar para el control de lotes (Batch Control), que proporciona modelos y terminología universal para la fabricación por lotes.

Aplicación en el proyecto: Aplicaré los principios de ISA-88 para estructurar y organizar los procesos de producción por lotes en el sistema automatizado, facilitando la configuración y la reutilización de los componentes del sistema.

3. **IEC 61508**

Descripción: Es una norma fundamental de seguridad funcional para sistemas eléctricos, electrónicos y programables relacionados con la seguridad (E/E/PE).

Aplicación en el proyecto: Seguiré las directrices de IEC 61508 para asegurar que los sistemas de control automatizados cumplan con los requisitos de seguridad funcional, minimizando riesgos y garantizando un funcionamiento seguro.

4. **ISO 10218**

Descripción: Estándar de seguridad para robots industriales y sistemas robóticos. Define los requisitos de seguridad para el diseño, fabricación y uso de robots industriales.

Aplicación en el proyecto: Incorporaré las directrices de ISO 10218 para garantizar la seguridad en el diseño e implementación de los robots industriales en el entorno de producción, incluyendo las zonas de trabajo colaborativas.

5. **ISA-95 (ANSI/ISA-95)**

Descripción: Estándar para la integración de sistemas empresariales y de control. Proporciona una jerarquía de niveles y modelos de datos para la integración entre sistemas de gestión y sistemas de control.

Aplicación en el proyecto: Implementaré las recomendaciones de ISA-95 para asegurar una integración efectiva y eficiente entre los sistemas de control industrial (PLC, SCADA)

6. **IEEE 802.11 y 802.3**

Descripción: Normas para redes de comunicación inalámbrica (Wi-Fi) y cableada (Ethernet) respectivamente.

Aplicación en el proyecto: Seguiré estas normas para establecer redes de comunicación industrial robustas y fiables, permitiendo una transferencia de datos eficiente y segura entre los diferentes componentes del sistema automatizado.

7. **NIST SP 800-82**

Descripción: Guía del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE.UU. para la seguridad de sistemas de control industrial (ICS).

Aplicación en el proyecto: Aplicaré las recomendaciones de NIST SP 800-82 para asegurar la ciberseguridad de los sistemas de control industrial, protegiendo el sistema contra amenazas cibernéticas y asegurando la integridad y disponibilidad de los datos.

1.7 VIABILIDAD

Análisis del sector productivo de la zona y enumeración de las empresas del sector de la automatización del entorno.

1. **MAHLE Electronics S.L.U.**

Ubicación: Motilla del Palancar, Cuenca.

Características organizativas: Parte del grupo multinacional MAHLE, esta planta se especializa en la producción de componentes electrónicos para la industria automotriz.

Productos/Servicios: Sistemas de gestión electrónica para vehículos, módulos de control de motor, unidades de control de transmisión, electrónica de potencia para vehículos eléctricos e híbridos.

-Necesidades de automatización más demandadas:

Optimización de procesos de producción: Mejora de la eficiencia y precisión en las líneas de ensamblaje de componentes electrónicos.

Mantenimiento predictivo: Implementación de sensores IoT para monitorizar equipos y prever fallos.

Integración de sistemas: Sistemas SCADA para el control y monitoreo centralizado de los procesos de producción.

2. **Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A. (Incarlopsa)**

Ubicación: Tarancón, Cuenca

Características organizativas: Empresa líder en el sector cárnico, con una estructura jerárquica sólida.

Productos/Servicios: Producción y distribución de productos cárnicos, especialmente jamón serrano.

-Necesidades de automatización más demandadas:

Automatización de procesos de corte y empaquetado: Robots de corte y sistemas automáticos de empaquetado.

Trazabilidad y gestión de inventarios: Sistemas RFID y software de gestión de inventarios.

Control de calidad y seguridad alimentaria: Sensores y sistemas de monitoreo de calidad.

3. **Electroson, S.A.**

Ubicación: Cuenca, Castilla-La Mancha.

Características organizativas: Mediana empresa con una estructura jerárquica, especializada en soluciones de automatización industrial y eléctrica.

Productos/Servicios: Equipos de automatización, instalación de sistemas eléctricos industriales, mantenimiento de maquinaria automatizada.

-Necesidades de automatización más demandadas:

Automatización de procesos industriales: Integración de controladores lógicos programables (PLCs) para optimizar procesos.

Mantenimiento remoto y diagnóstico: Implementación de sistemas de monitoreo remoto para diagnóstico y mantenimiento.

Eficiencia energética: Sistemas de gestión de energía para reducir el consumo y mejorar la sostenibilidad.

4. Técnicas de Automatización Cuenca (TAC)

Ubicación: Cuenca, Castilla-La Mancha.

Características organizativas: Pequeña empresa con estructura plana, enfocada en ofrecer soluciones personalizadas y atención al cliente.

Productos/Servicios: Sistemas de control industrial, software de automatización, servicios de consultoría y formación.

-Necesidades de automatización más demandadas:

Flexibilidad en la producción: Implementación de robots colaborativos que permitan cambios rápidos en la línea de producción.

Automatización personalizada: Soluciones a medida para clientes con necesidades específicas en automatización.

Capacitación y soporte: Programas de formación y soporte continuo para la adopción de nuevas tecnologías de automatización.

1.8 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO

- **Proceso de Entrada**

El proceso de entrada se divide en dos modos operativos: automático y manual, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del entorno de producción.

- **Modo Automático:**

Cuando se activa el modo automático, el operario simplemente inicia el proceso y el sistema se encarga de ejecutar todas las operaciones de forma autónoma. Una vez que se da la señal de inicio, un cilindro entra en acción, expulsando la pieza colocada al principio del proceso hacia una cinta transportadora. Esta pieza sigue un recorrido a través de diferentes cintas hasta que un detector la detiene, activando una barrera que la posiciona de manera precisa. Luego, entra en juego la pick and place con ventosa, que se activa para recoger la pieza, elevarla y transportarla hacia otra cinta. Una vez en la nueva ubicación, la pieza es depositada y la cinta se activa nuevamente, llevándola hasta la entrada del robot. Aquí, el robot la recoge y la introduce en una estación de mecanizado, donde se realizan las operaciones necesarias. Finalmente, el robot retira la pieza mecanizada y la deja en la salida, completando así el proceso de entrada de manera automatizada y eficiente.

- **Modo Manual:**

En el modo manual, el operario es responsable de iniciar y controlar varias etapas del proceso. Para comenzar, el operario debe pulsar un pulsador para activar el cilindro que expulsa la pieza a la cinta transportadora. Además, cuando la pieza es absorbida por la pick and place, el operario también debe pulsar un pulsador para que el brazo vertical del robot se eleve con la pieza. Una vez que la pieza alcanza la nueva ubicación en la siguiente etapa, el operario debe pulsar nuevamente el pulsador para que la pick and place libere la pieza en su posición designada.

Este enfoque manual permite una supervisión más directa por parte del operario, asegurando un control preciso en cada paso del proceso.

- **Proceso de Salida**

El proceso de salida en nuestro sistema de automatización y robótica industrial marca el punto final del ciclo de producción, donde las piezas son preparadas y distribuidas de manera precisa y eficiente. Al igual que en el proceso de entrada, aquí también contamos con dos modos de operación: manual y automático, que permiten adaptar el flujo de trabajo según las necesidades específicas de la producción.

- **Modo Automático y Manual:**

Tanto en el modo automático como en el manual, el proceso de salida sigue una secuencia similar al proceso de entrada. Al llegar al punto de salida del robot, una cinta transportadora se activa para llevar la pieza hacia la siguiente etapa. Una vez detectada, una barrera se encarga de sujetar la pieza de forma precisa, permitiendo su procesamiento sin contratiempos. En este punto, el operario o el sistema activan la siguiente fase del proceso.

- **Clasificación por Color y Distribución:**

Las piezas avanzan por la misma cinta hasta llegar a un conjunto de cámaras de visión artificial, que discriminan entre piezas de color azul y verde. Dependiendo del color detectado, dos cilindros distintos se activan para dirigir las piezas por caminos diferentes. Luego, las piezas avanzan por cintas separadas hasta llegar a un detector que detiene el movimiento y activa una barrera para mantenerlas en su lugar.

- **Paletización y Almacenamiento Automatizado:**

En la siguiente etapa, una pick and place XYZ recoge las piezas y las coloca en palets correspondientes. Aunque el proceso es el mismo para ambos tipos de piezas, estas son dirigidas por caminos diferentes y manejadas por dos pick and place con ejes XYZ distintos. Una vez en los palets, estos son transportados por cintas hasta un almacén automatizado, donde son colocados en estanterías de manera ordenada y correlativa por un sistema automatizado.

Con este proceso completo, aseguramos una distribución eficiente de las piezas producidas, optimizando el flujo de trabajo y garantizando una gestión eficaz de los recursos. Una vez que las piezas están almacenadas en el almacén, el ciclo de producción llega a su fin, preparándose para iniciar un nuevo ciclo según las necesidades del sistema.

- **Gestión de Paradas y Reinicios del Proceso:**

En nuestro sistema de automatización y robótica industrial, la gestión de paradas y reinicios juega un papel crucial en la seguridad y eficiencia del proceso. Estas funciones están diseñadas para detener y reanudar el flujo de trabajo de manera controlada y segura, asegurando la integridad de las piezas y la operación óptima del sistema.

- **Parada y Reanudación del Proceso:**

La operación del sistema puede detenerse en cualquier momento mediante el accionamiento del pulsador de parada. Cuando se activa este pulsador, todas las etapas del proceso se detienen de manera inmediata, asegurando un entorno seguro para el operario y las piezas. Si la parada ocurre mientras la ventosa está succionando una pieza, esta debe mantenerse en ese estado para evitar caídas durante la detención del proceso.

Para reanudar el proceso, se utiliza el pulsador de marcha. Al activarlo, el sistema vuelve a ponerse en funcionamiento desde el punto en que se detuvo, continuando con la siguiente etapa del proceso de manera fluida y sin interrupciones.

- **Seta de Emergencia y Reinicio del programa**

En caso de una emergencia o situación crítica, se dispone de una seta de emergencia para detener inmediatamente todas las operaciones del sistema. Cuando se acciona la seta de emergencia, se realiza un reinicio completo de todas las etapas del programa. Esto significa que todas las funciones se restablecen a su estado inicial, y el proceso no puede reanudarse desde la etapa en la que se detuvo. En lugar de eso, se debe reiniciar el proceso desde el principio para garantizar una operación segura y efectiva, para esto se deberá primeramente rearmar la seta de emergencia, activar el pulsador de reset y finalmente presionar el pulsador de marcha.

La implementación de estas funciones de parada y reinicio garantiza la seguridad y confiabilidad del sistema, permitiendo una operación eficiente y protegiendo tanto a los operarios como a las piezas en todo momento.

- **Señalización en el proceso**

La señalización desempeña un papel crucial en nuestro proceso de automatización y robótica industrial, proporcionando información visual clara sobre el estado y las condiciones de funcionamiento del sistema.

Estás señalizaciones son exactamente iguales en el proceso de entrada y en el de salida. A través de una combinación de pilotos en el cuadro eléctrico y una baliza visible en altura, mantenemos a los operarios informados en todo momento, garantizando un entorno de trabajo seguro y eficiente.

- **Pilotos en el Cuadro Eléctrico:**

En el cuadro eléctrico, disponemos de tres pilotos para proporcionar una indicación clara del estado del proceso:

- Dos pilotos azules señalizan el modo en el que se encuentra el proceso, ya sea manual o automático.
- Un piloto naranja se activa cuando la ventosa está en funcionamiento, proporcionando una indicación visual de la actividad de la pick and place.

- **Baliza Visible en Altura:**

Una baliza visible en altura complementa la señalización en el cuadro eléctrico, ofreciendo una indicación visual instantánea del estado general del proceso:

- Color verde: Indica que el proceso está en marcha y funcionando correctamente.
- Color rojo: Se activa cuando se pulsa el pulsador de parada, indicando que el proceso ha sido detenido.

- Color naranja: Se ilumina cuando la seta de emergencia está activada, alertando sobre una situación de emergencia.

- **Señalización de Emergencia:**

Además de la baliza visible, contamos con una señalización de emergencia que entra en acción cuando se activa la seta de emergencia. Esta señalización consiste en un dispositivo que realiza movimientos rotativos, proporcionando una indicación visual clara y llamativa de la activación de la seta de emergencia, alertando a los operarios sobre la necesidad de atención inmediata.

1.9 INTEGRACIÓN, FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL.

Descripción del sistema de control: El sistema de control es el núcleo de la automatización industrial, encargado de recibir, procesar y enviar señales para gestionar y supervisar los procesos industriales. Su objetivo es asegurar el funcionamiento eficiente, seguro y preciso de la maquinaria y equipos involucrados. Este sistema integra diversos componentes de hardware y software que permiten la comunicación y la interacción entre el operario y las máquinas.

1.9.1 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA

1. **<u>Pilotos y Balizas de señalización</u>**

Tipo/nombre: Piloto LED

Función o funciones en el sistema: Indicar el estado operativo del sistema (en marcha, parada, error).

Código para referencias y/o etiquetas: IND-LED-002

Características: Potencia de 1W, colores verde/rojo/amarillo, dimensiones 22mm de diámetro.

Programas de configuración, datos, etc.: Configuración de colores y modos de parpadeo mediante el panel de control.

Instalación y los terminales para su conexión: Montaje en panel, conexión a través de terminales de 24V DC.

Sistema de comunicación (si lo hay): No aplica.

Ubicación: Panel de control principal.

2. Pulsadores y Conmutadores

Tipo/nombre: Pulsador de parada de emergencia

Función o funciones en el sistema: Permitir al operario detener inmediatamente el sistema en caso de emergencia.

Código para referencias y/o etiquetas: E-STOP-003

Características: Operación normalmente cerrada (NC), color rojo, dimensiones 30mm de diámetro.

Programas de configuración, datos, etc.: No aplica.

Instalación y los terminales para su conexión: Montaje en panel, conexión a través de terminales de 24V DC.

Sistema de comunicación (si lo hay): No aplica.

Ubicación: Accesible en todos los puntos críticos de la máquina.

3. Pantallas Gráficas de Operario

Tipo/nombre: Pantalla táctil HMI

Función o funciones en el sistema: Interfaz visual para monitoreo y control de los procesos industriales.

Código para referencias y/o etiquetas: HMI-TS-004

Características: Pantalla de 10.1 pulgadas, resolución 1280x800, interfaz táctil capacitiva.

Programas de configuración, datos, etc.: Software de configuración SCADA, visualización de gráficos y datos en tiempo real.

Instalación y los terminales para su conexión: Montaje en panel, conexión Ethernet y 24V DC.

Sistema de comunicación (si lo hay): Ethernet.

Ubicación: Panel de control principal.

4. Ordenadores con software de control tipo SCADA

Tipo/nombre: PC Industrial con SCADA

Función o funciones en el sistema: Supervisión, control y adquisición de datos del sistema de automatización.

Código para referencias y/o etiquetas: SCADA-PC-005

Características: Procesador Intel i7, 16GB RAM, 512GB SSD, pantalla de 24 pulgadas.

Programas de configuración, datos, etc.: Software SCADA instalado, configuraciones de control y monitoreo predefinidas.

Instalación y los terminales para su conexión: Montaje en rack, conexiones Ethernet y USB.

Sistema de comunicación (si lo hay): Ethernet.

Ubicación: Sala de control.

1.9.2 ENTRADAS/SALIDAS DEL SISTEMA DE CONTROL

Accionadores

Los accionadores son los elementos que ejecutan las acciones físicas en el proceso controlado. A continuación, se identifican y describen algunos tipos comunes de accionadores utilizados en sistemas de automatización industrial.

1. **Motores**

Tipo/nombre: Motor de corriente alterna (AC)

Función: Proporcionar movimiento rotativo para cintas transportadoras, ventiladores, bombas, etc.

Identificador: MOT-AC-001

Características: Potencia 5 HP, 3 fases, 230/460V, 60Hz.

Adaptación eléctrica: Conexión trifásica a través de un contactor.

2. Cilindros neumáticos

Tipo/nombre: Cilindro neumático de simple efecto

Función: Proporcionar movimiento lineal para operaciones de empuje y tracción.

Identificador: CYL-PNE-002

Características: Diámetro 50 mm, carrera 100 mm, presión de operación 6 bar.

Adaptación eléctrica: Controlado mediante electroválvulas neumáticas.

3. Robots industriales

Tipo/nombre: Robot KUKA

Función: Realizar tareas automatizadas de manipulación, ensamblaje, soldadura, etc.

Identificador: ROB-KUKA-004

Características: Capacidad de carga 20 kg, alcance 1.4 m, 6 grados de libertad.

Adaptación eléctrica: Conexión a una unidad de control KUKA mediante cableado específico.

Sistema de comunicación: EtherCAT, ProfiBus.

Ubicación: Celda de trabajo en el área de producción.

Pre-Accionadores

Los pre-accionadores son dispositivos que controlan la energía suministrada a los accionadores. Aquí se incluyen varios tipos de dispositivos comunes.

1. Distribuidores Neumáticos/Hidráulicos

Tipo/nombre: Válvula distribuidora neumática 5/2

Función: Controlar el flujo de aire a los cilindros neumáticos.

Identificador: DIST-PNE-004

Características: 5 vías, 2 posiciones, operada eléctricamente.

Adaptación eléctrica: Controlada mediante una señal de 24V DC.

2. **Electroválvulas**

Tipo/nombre: Electroválvula neumática

Función: Controlar el paso de aire en un sistema neumático.

Identificador: VAL-PNE-005

Características: Operación normalmente cerrada (NC), voltaje 24V DC.

Adaptación eléctrica: Conexión directa al sistema de control mediante terminales de 24V DC.

3. Relés electromagnéticos

Tipo/nombre: Relé electromagnético

Función: Conmutar circuitos de potencia en respuesta a señales de control.

Identificador: REL-EM-006

Características: 4 contactos NO/NC, voltaje de bobina 24V DC.

Adaptación eléctrica: Montaje en riel DIN, conexiones a través de terminales.

4. Relés de estado sólido

Tipo/nombre: Relé de estado sólido (SSR)

Función: Conmutar cargas resistivas sin partes móviles.

Identificador: SSR-007

Características: Voltaje de control 3-32V DC, corriente de carga 25A, 240V AC.

Adaptación eléctrica: Montaje en panel, conexiones a través de terminales.

5. Contactores

Tipo/nombre: Contactor de potencia

Función: Conmutar grandes cargas eléctricas como motores.

Identificador: CONT-008

Características: 3 polos, corriente nominal 32A, voltaje de bobina 24V AC.

Adaptación eléctrica: Montaje en riel DIN, conexiones a través de terminales.

Sensores

Los sensores proporcionan información crucial al sistema de control sobre el estado y las condiciones del proceso.

1. Sensores ópticos

Tipo/nombre: Sensor óptico de barrera

Función: Detectar la interrupción de un haz de luz.

Identificador: SEN-OPT-014

Características: Alcance de detección 1 m, salida PNP, voltaje 24V DC.

Adaptación eléctrica: Conexión directa al PLC mediante terminales.

2. Cámaras de visión artificial

Tipo/nombre: Cámara de visión artificial para identificación de colores

Función: Capturar y procesar imágenes para identificar colores en productos para inspección y control de calidad

Identificador: CAM-VISION-015

Características: Resolución 1920x1080, velocidad de captura 60 fps, interfaz GigE.

Adaptación eléctrica: Alimentación 24V DC, conexión a red mediante Ethernet.

Sistema de comunicación: Profinet.

Ubicación: Sobre la línea de producción o estación de inspección

1.9.3 EL SISTEMA DE MANDO PROGRAMADO

1. Funciones Asignadas

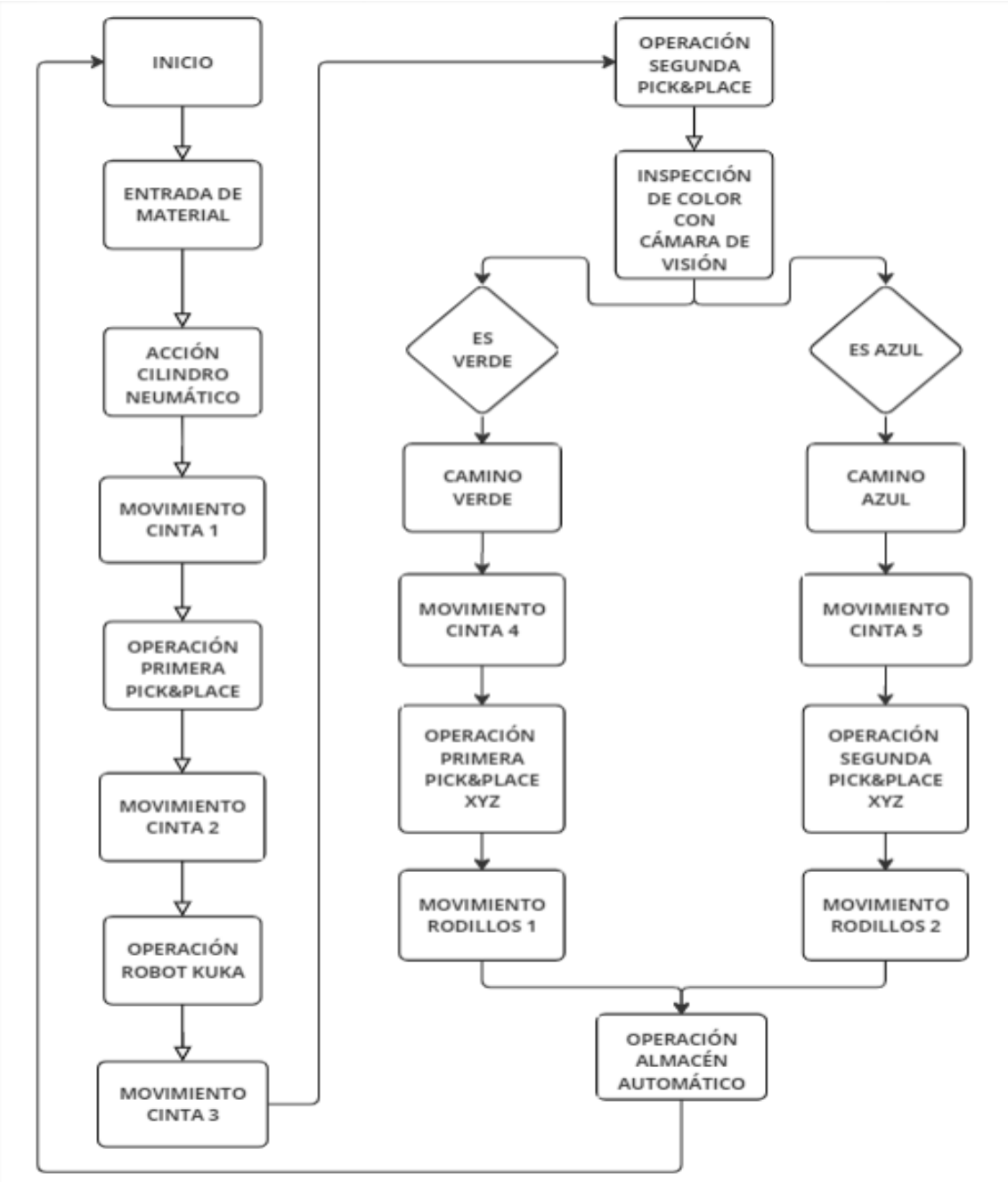
Descripción y Características del Controlador:

- **Tipo/Número:** Controlador Lógico Programable (PLC)
- **Modelo:** Siemens S7-1200 AC/DC/RLY
- **Funciones:** El PLC Siemens S7-1200 AC/DC/RLY se utiliza para la automatización de procesos industriales, proporcionando capacidades de

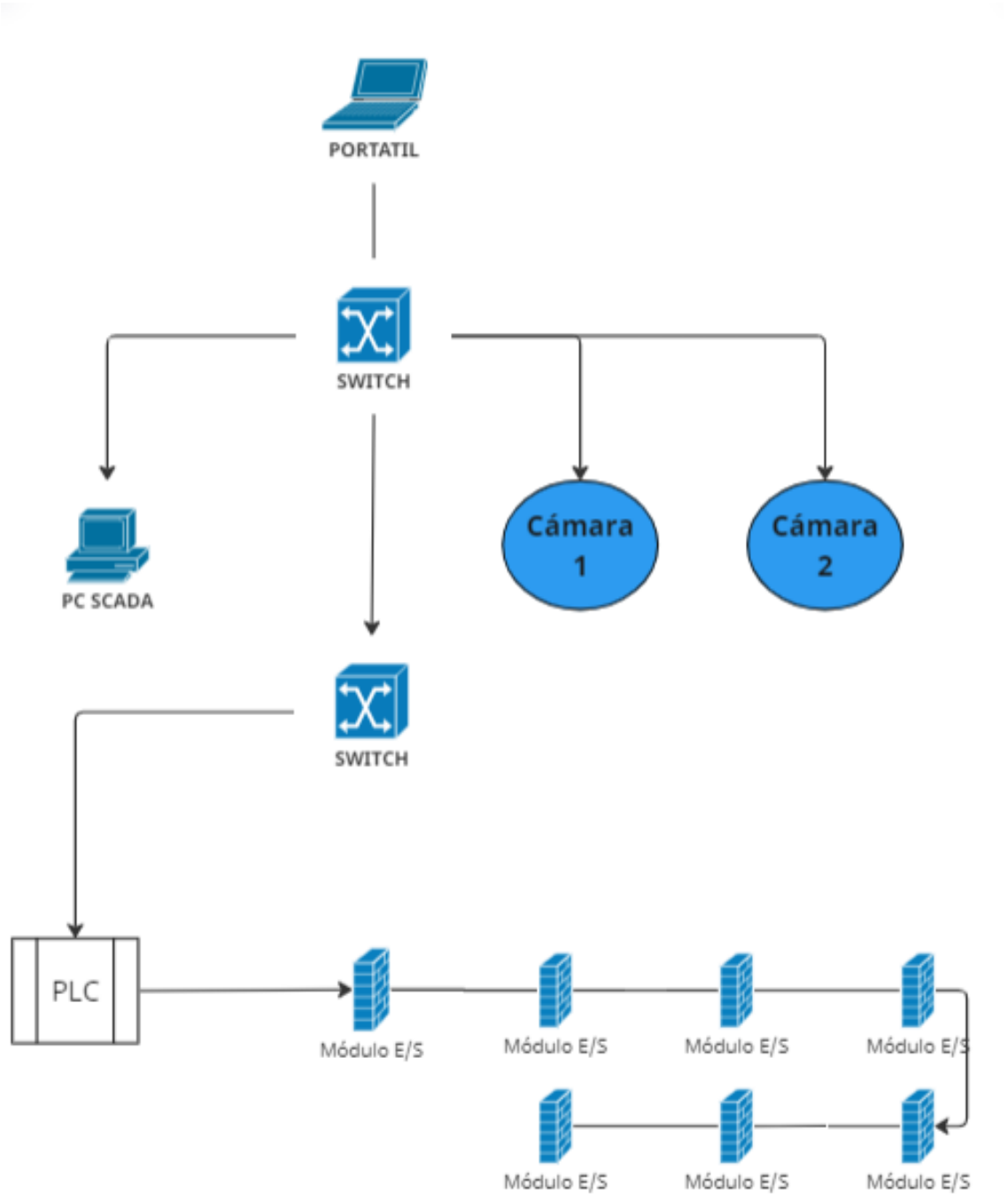
control robustas, alta velocidad de procesamiento y comunicación eficiente con otros dispositivos y sistemas.

- **Características:**
  - **CPU:** 32-bit, velocidad de procesamiento rápida para operaciones en tiempo real.
  - **Memoria:** 50 KB de memoria de trabajo, 2 MB de memoria de carga.
  - **Entradas/Salidas:** 14 entradas digitales, 10 salidas digitales (relevador).
  - **Comunicación:** Soporta Profinet, Modbus TCP/IP.
  - **Pantalla:** LCD integrada para diagnósticos y configuración.
  - **Software:** Programación en TIA Portal.
  - **Instalación:** Montaje en riel DIN.
  - **Sistema de Comunicación:** Profinet, Modbus TCP/IP.
  - **Ubicación:** Gabinete de control en la planta de producción.

2. Diagrama de control



3. Diagrama de red de comunicación



4.Listado de variables

ENTRADAS Y SALIDAS

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...	Comentario
PULSADOR_S1	Bool	%I0.0	☐	☑	☑	☑	PULSADOR DE MARCHA PROCESO SALIDA
PULSADOR_S2	Bool	%I0.1	☐	☑	☑	☑	PULSADOR DE PARO PROCESO SALIDA
SELECTOR_S3	Bool	%I0.2	☐	☑	☑	☑	SELECTOR MODO AUTOMÁTICO PROCESO SALIDA
PULSADOR_S4	Bool	%I0.3	☐	☑	☑	☑	P. MODO MANUAL PROCESO DE SALIDA
DETECTOR_B1	Bool	%I0.4	☐	☑	☑	☑	DETECTOR PRIMERA CINTA PROCESO SALIDA
DETECTOR_B2	Bool	%I0.5	☐	☑	☑	☑	DETECTOR SEGUNDA CINTA PROCESO SALIDA
DETECTOR_B3	Bool	%I0.6	☐	☑	☑	☑	DETECTOR VENTOSA SEGUNDA PICK&PLACE
DETECTOR_B4	Bool	%I0.7	☐	☑	☑	☑	DETECTOR PRIMERA CINTA PROCESO SALIDA
DETECTOR_B5	Bool	%I1.0	☐	☑	☑	☑	DETECTOR SEGUNDA CINTA PROCESO SALIDA
E.VALVULA_MB1(B+)	Bool	%Q0.0	☐	☑	☑	☑	CILINDRO B VERTICAL DE LA SEGUNDA PICK&PLACE
E.VALVULA_MB2(A+)	Bool	%Q0.1	☐	☑	☑	☑	CILINDRO A HORIZONTAL DE LA SEGUNDA PICK&PLACE
CINTA1_KM1	Bool	%Q0.2	☐	☑	☑	☑	SEGUNDA CINTA PROCESO DE SALIDA
CINTA2_KM2	Bool	%Q0.3	☐	☑	☑	☑	TERCERA CINTA PROCESO DE SALIDA
VENTOSA_V1	Bool	%Q0.4	☐	☑	☑	☑	VENTOSA SEGUNDA PICK&PLACE
PILOTO_H2	Bool	%Q0.5	☐	☑	☑	☑	PILOTO VENTOSA ACTIVADA PROCESO DE SALIDA
PILOTO_H1	Bool	%Q0.6	☐	☑	☑	☑	PILOTO MODO MANUAL ACTIVADO PROCESO DE SALIDA
PILOTO_H3(AUTO)	Bool	%Q0.7	☐	☑	☑	☑	PILOTO MODO AUTOMÁTICO ACTIVADO PROCESO SALI...
SELECTOR_S7	Bool	%I1.2	☐	☑	☑	☑	SELECTOR MODO MANUAL PROCESO SALIDA
CINTA3_KM3	Bool	%Q1.0	☐	☑	☑	☑	PRIMERA CINTA PROCESO SALIDA
CINTA4_KM4	Bool	%Q1.1	☐	☑	☑	☑	PRIMERA CINTA CURVA PROCESO SALIDA
CINTA5_KM5	Bool	%Q1.2	☐	☑	☑	☑	SEGUNDA CINTA PROCESO ENTRADA
CINTA6_KM6	Bool	%Q1.3	☐	☑	☑	☑	TERCERA CINTA PROCESO ENTRADA
BARRERA1_KM7	Bool	%Q1.4	☐	☑	☑	☑	BARRERA PICK&PLACE PROCESO SALIDA
DETECTOR_B8=B3	Bool	%I1.4	☐	☑	☑	☑	DETECTOR VENTOSA PRIMERA PICK&PLACE
DETECTOR C+_B9=B7	Bool	%I1.5	☐	☑	☑	☑	D. CILINDRO C VERTICAL PRIMERA PICK&PLACE ACTIVADO

ENTRADAS Y SALIDAS

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...	Comentario
DETECTOR D+_B10=B6	Bool	%I1.6	☐	☑	☑	☑	D. CILINDRO D HORIZONTAL PRIMERA PICK&PLACE ACTI...
DETECTOR_B12=B4	Bool	%I2.0	☐	☑	☑	☑	DETECTOR POSICIONAMIENTO INICIAL DE PIEZA
DETECTOR_B13=B2	Bool	%I2.1	☐	☑	☑	☑	TERCER DETECTOR PROCESO ENTRADA
DETECTOR_B14=B5	Bool	%I2.2	☐	☑	☑	☑	DETECTOR ENTRADA AL ROBOT
BARRERA2_KM8	Bool	%Q1.5	☐	☑	☑	☑	BARRERA PICK&PLACE PROCESO ENTRADA
PILOTO_H6(ROJO)	Bool	%Q2.0	☐	☑	☑	☑	SEÑALIZACIÓN PARADA DEL PROCESO DE SALIDA
PILOTO_H4(VERDE)	Bool	%Q2.1	☐	☑	☑	☑	SEÑALIZACION DE MARCHA DEL PROCESO DE SALIDA
PILOTO_H5(AMARILLO)	Bool	%Q2.2	☐	☑	☑	☑	SEÑALIZACIÓN DE AVERÍA DEL PROCESO DE SALIDA
M.MANUA2_S9	Bool	%I2.3	☐	☑	☑	☑	SELECTOR MODO MANUAL PROCESO DE ENTRADA
AUTO2_S10	Bool	%I2.4	☐	☑	☑	☑	SELECTOR MODO AUTO PROCESO DE ENTRADA
MARCHA2_S5	Bool	%I2.5	☐	☑	☑	☑	PULSADOR DE MARCHA DEL PROCESO DE ENTRADA
PULSADOR_MANUAL_S6	Bool	%I2.6	☐	☑	☑	☑	PULSADOR MODO MANUAL PROCESO DE ENTRADA
PARO2_S8	Bool	%I2.7	☐	☑	☑	☑	PULSADOR DE PARO DEL PROCESO DE ENTRADA
PILOTO_H12=H1	Bool	%Q2.3	☐	☑	☑	☑	PILOTO MODO MANUAL PROCESO DE ENTRADA
PILOTO_H7=H2	Bool	%Q2.4	☐	☑	☑	☑	PILOTO VENTOSA ACTIVADA PROCESO DE ENTRADA
PILOTO_H8=H3	Bool	%Q2.5	☐	☑	☑	☑	PILOTO MODO AUTOMÁTICO PROCESO DE ENTRADA
CINTA7_KM9=KM3	Bool	%Q2.6	☐	☑	☑	☑	PRIMERA CINTA DEL PROCESO DE ENTRADA
PILOTO_H9=H4	Bool	%Q2.7	☐	☑	☑	☑	SEÑALIZACIÓN DE MARCHA DEL PROCESO DE ENTRADA
PILOTO_H10=H5	Bool	%Q3.0	☐	☑	☑	☑	SEÑALIZACIÓN DE AVERÍA DEL PROCESO DE ENTRADA
PILOTO_H11=H6	Bool	%Q3.1	☐	☑	☑	☑	SEÑALIZACIÓN DE PARO DEL PROCESO DE ENTRADA
CILINDRO_C=A	Bool	%Q1.6	☐	☑	☑	☑	CILINDRO C VERTICAL DE LA PRIMERA PICK&PLACE
CILINDRO_D=B	Bool	%Q1.7	☐	☑	☑	☑	CILINDRO D HORIZONTAL DE LA PRIMERA PICK&PLACE
VENTOSA_V2	Bool	%Q3.2	☐	☑	☑	☑	VENTOSA DE LA PRIMERA PICK&PLACE
FC1_E+	Bool	%I3.0	☐	☑	☑	☑	FC DEL PRIMER CILINDRO EXPANDIDO PROCESO ENTRADA
CILINDRO E	Bool	%Q5.0	☐	☑	☑	☑	CILINDRO E PROCESO DE ENTRADA

ENTRADAS Y SALIDAS

Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...	Comentario
FC2_E-	Bool	%I3.1	☐	☑	☑	☑	FC DEL PRIMER CILINDRO RETRAIDO PROCESO ENTRADA
CÁMARA1_B15(AZUL)	Bool	%I3.2	☐	☑	☑	☑	CÁMARA DE VISIÓN ARTIFICIAL DEL COLOR AZUL
CÁMARA2_B16(VERDE)	Bool	%I3.3	☐	☑	☑	☑	CÁMARA DE VISIÓN ARTIFICIAL DEL COLOR VERDE
FC4_F+	Bool	%I3.4	☐	☑	☑	☑	FC DEL CILINDRO F EN ESTADO EXPANDIDO
FC5_G-	Bool	%I3.5	☐	☑	☑	☑	FC DEL CILINDRO G EN ESTADO RETRAIDO
FC6_G+	Bool	%I3.6	☐	☑	☑	☑	FC DEL CILINDRO G EN ESTADO EXPANDIDO
FC3_F-	Bool	%I3.7	☐	☑	☑	☑	FC DEL CILINDRO F EN ESTADO RETRAIDO
CILINDRO F	Bool	%Q5.1	☐	☑	☑	☑	CILINDRO ACCIONADO SI ES PIEZA AZUL
CILINDRO G	DWord	%QD38	☐	☑	☑	☑	CILINDRO ACCIONADO SI ES PIEZA VERDE
CINTA8_KM10	Bool	%Q3.3	☐	☑	☑	☑	QUINTA CINTA DEL PROCESO DE SALIDA
PILOTOEMERGENCIA_H13	Bool	%Q3.4	☐	☑	☑	☑	SEÑALIZACIÓN DE EMERGENICA PROCESO DE SALIDA
SETAEMERGENCIA_S12	Bool	%I4.0	☐	☑	☑	☑	SETA DE EMERGENCIA DEL PROCESO DE SALIDA
RESET1_S11	Bool	%I4.1	☐	☑	☑	☑	PULSADOR DE RESET DEL PROCESO DE SALIDA
RESET2_S14	Bool	%I4.2	☐	☑	☑	☑	PULSADOR DE RESET DEL PROCESO DE ENTRADA
SETAEMERGENCIA2_S13	Bool	%I4.3	☐	☑	☑	☑	SETA DE EMERGENCIA DEL PROCESO DE ENTRADA
PILOTOEMERGENCIA2_H14	Bool	%Q3.5	☐	☑	☑	☑	SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PROCESO DE ENTRADA
DETECTOR_B15	Bool	%I4.4	☐	☑	☑	☑	SEGUNDO DETECTOR PROCESO DE ENTRADA
ROBOT_OCUPADO_B16	Bool	%I4.5	☐	☑	☑	☑	DETECTOR ROBOT OCUPADO
ROBOT_ERROR_B17	Bool	%I4.6	☐	☑	☑	☑	DETECTOR ROBOT EN ERROR
ACTIVACIÓN_ROBOT	Bool	%Q3.6	☐	☑	☑	☑	PULSADOR ACTIVACIÓN ROBOT
DETECTOR_B21(INICIO P.AZUL)	Bool	%I4.7	☐	☑	☑	☑	PRIMER DETECTOR CÁMINO DE BASES AZULES
DETECTOR_B22(FINAL P.AZUL)	Bool	%I5.0	☐	☑	☑	☑	ÚLTIMO DETECTOR CÁMINO DE BASES AZULES
CINTA9_KM11(BASE AZUL)	Bool	%Q3.7	☐	☑	☑	☑	PRIMERA CINTA CAMINO BASES AZULES
CINTA10_KM12(BASE AZUL)	Bool	%Q4.0	☐	☑	☑	☑	SEGUNDA CINTA CAMINO BASES AZULES
CINTA11_KM13(BASE AZUL)	Bool	%Q4.1	☐	☑	☑	☑	TERCERA CINTA CAMINO BASES AZULES

ENTRADAS Y SALIDAS

	Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...	Comentario
	BARRERA3_KM14(BASE AZUL)	Bool	%Q4.2	☐	☑	☑	☑	BARRERA PARADA BASES AZULES
	EJE_X1	Real	%QD42	☐	☑	☑	☑	EJE X DE LA PICK&PLACE XYZ CAMINO BASES AZULES
	EJE_Y1	Real	%QD46	☐	☑	☑	☑	EJE Y DE LA PICK&PLACE XYZ CAMINO BASES AZULES
	EJE_Z1	Real	%QD50	☐	☑	☑	☑	EJE Z DE LA PICK&PLACE XYZ CAMINO BASES AZULES
	VENTOSA_V3	Bool	%Q4.3	☐	☑	☑	☑	VENTOSA DE LA PICK&PLACE XYZ CAMINO BASES AZULES
	CINTA12_KM15(BASE VERDE)	Bool	%Q4.4	☐	☑	☑	☑	PRIMERA CINTA CAMINO BASES VERDES
	CINTA13_KM16(BASE VERDE)	Bool	%Q4.5	☐	☑	☑	☑	SEGUNDA CINTA CAMINO BASES VERDES
	CINTA14_KM17(BASE VERDE)	Bool	%Q4.6	☐	☑	☑	☑	TERCERA CINTA CAMINO BASES VERDES
	BARRERA4_KM18	Bool	%Q4.7	☐	☑	☑	☑	BARRERA PARADA BASES VERDES
	DETECTOR_B23(INICIO BASE VE...	Bool	%I5.1	☐	☑	☑	☑	PRIMER DETECTOR CAMINO BASES VERDES
	DETECTOR_B24(FINAL BASE VE...	Bool	%I5.2	☐	☑	☑	☑	ÚLTIMO DETECTOR CAMINO BASES VERDES
	EJE_X2	Real	%QD34	☐	☑	☑	☑	EJE X DE LA PICK&PLACE XYZ CAMINO BASES VERDES
	EJE_Y2	Real	%QD54	☐	☑	☑	☑	EJE Y DE LA PICK&PLACE XYZ CAMINO BASES VERDES
	EJE_Z2	Real	%QD58	☐	☑	☑	☑	EJE Z DE LA PICK&PLACE XYZ CAMINO BASES VERDES
	VENTOSA_V4	Bool	%Q5.2	☐	☑	☑	☑	VENTOSA DE LA PICK&PLACE XYZ CAMINO BASES VERDES
	CINTA15_KM19	Bool	%Q5.3	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES AZULES
	CINTA16_KM20	Bool	%Q5.4	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES AZULES
	CINTA17_KM21	Bool	%Q5.5	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES AZULES
	CINTA18_KM22	Bool	%Q5.6	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES AZULES
	CINTA19_KM23	Bool	%Q5.7	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES AZULES
	CINTA20_KM24	Bool	%Q6.0	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES AZULES
	UÑASATRAS_KM25	Bool	%Q6.1	☐	☑	☑	☑	MOTOR UÑAS HACIA ATRÁS DEL TORETE ALMACÉN
	VAGÓN_ARRIBA_KM26	Bool	%Q6.2	☐	☑	☑	☑	MOTOR VAGÓN ARRIBA DEL TORETE ALMACÉN
	SELECCION POSICIÓN	DInt	%QD30	☐	☑	☑	☑	SELECTOR DE POSICIÓN DEL TORETE DEL ALMACÉN
0	DETECTOR_B25	Bool	%I5.3	☐	☑	☑	☑	INICIO RODILLOS CAMINO BASES AZULES

ENTRADAS Y SALIDAS

	Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...	Comentario
	DETECTOR_B26	Bool	%I5.4	☐	☑	☑	☑	FINAL RODILLOS CAMINO BASES AZULES
	SALIDA BASES	Bool	%Q6.3	☐	☑	☑	☑	SALIDA DE BASES INICIO DEL PROCESO ENTRADA
	SALIDA PALET_AZUL	Bool	%Q6.4	☐	☑	☑	☑	SALIDA DEL PALET EN EL CAMINO DE BASES AZULES
	UÑAS_ALANTE_KM27	Bool	%Q6.5	☐	☑	☑	☑	MOTOR UÑAS HACIA ALANTE DEL TORETE DEL ALMACÉN
	CINTA21_KM28	Bool	%Q6.6	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES VERDES
	CINTA22_KM29	Bool	%Q6.7	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES VERDES
	CINTA23_KM30	Bool	%Q7.0	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES VERDES
	CINTA24_KM31	Bool	%Q7.1	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES VERDES
	CINTA25_KM32	Bool	%Q7.2	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES VERDES
	CINTA26_KM33	Bool	%Q7.3	☐	☑	☑	☑	RODILLOS PALET BASES VERDES
	DETECTOR_B27	Bool	%I5.5	☐	☑	☑	☑	FINAL RODILLOS CAMINO BASES VERDES
	DETECTOR_B28	Bool	%I5.6	☐	☑	☑	☑	DETECTOR INICIO RODILLOS CAMINO BASES VERDES
	SALIDA_PALET_VERDE	Bool	%Q7.4	☐	☑	☑	☑	SALIDA DEL PALET EN EL CAMINO DE BASES VERDES
	VALOR_CONTADOR	Int	%MW6	☐	☑	☑	☑	MARCA DEL VALOR DEL CONTADOR
	MARCAA_VACIIA	Bool	%M730.0	☐	☑	☑	☑	MARCA AUXILIAR VACIA

ETAPAS

	Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...
	ETAPA_1	Bool	%M10.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_2	Bool	%M10.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_3	Bool	%M10.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_4	Bool	%M10.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_5	Bool	%M10.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_6	Bool	%M10.6	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_7	Bool	%M10.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_12	Bool	%M11.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_13	Bool	%M11.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_14	Bool	%M11.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_15	Bool	%M11.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_16	Bool	%M11.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_17	Bool	%M11.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_0	Bool	%M10.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_100	Bool	%M11.6	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_101	Bool	%M11.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_50	Bool	%M12.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_51	Bool	%M12.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_54	Bool	%M12.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_55	Bool	%M12.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_56	Bool	%M12.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_57	Bool	%M12.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_58	Bool	%M12.6	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_59	Bool	%M12.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_62	Bool	%M13.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_63	Bool	%M13.1	☐	☑	☑	☑

ETAPAS

	Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...
	ETAPA_64	Bool	%M13.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_65	Bool	%M13.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_66	Bool	%M13.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_67	Bool	%M13.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_52	Bool	%M14.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_53	Bool	%M14.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_60	Bool	%M14.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_61	Bool	%M14.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_8	Bool	%M14.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_9	Bool	%M14.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_18	Bool	%M14.6	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_19	Bool	%M14.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_20	Bool	%M15.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_21	Bool	%M15.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_10	Bool	%M15.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_11	Bool	%M15.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_120	Bool	%M15.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_121	Bool	%M23.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_140	Bool	%M15.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_141	Bool	%M16.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_160	Bool	%M16.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_161	Bool	%M16.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_200	Bool	%M16.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_201	Bool	%M16.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_202	Bool	%M16.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_203	Bool	%M16.6	☐	☑	☑	☑

ETAPAS

	Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...
	ETAPA_204	Bool	%M16.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_205	Bool	%M17.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_206	Bool	%M17.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_207	Bool	%M17.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_208	Bool	%M17.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_209	Bool	%M17.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_210	Bool	%M17.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_211	Bool	%M17.6	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_212	Bool	%M17.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_213	Bool	%M18.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_214	Bool	%M18.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_215	Bool	%M18.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_216	Bool	%M18.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_217	Bool	%M18.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_218	Bool	%M18.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_250	Bool	%M18.6	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_251	Bool	%M18.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_252	Bool	%M19.0	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_253	Bool	%M19.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_254	Bool	%M19.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_255	Bool	%M19.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_256	Bool	%M19.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_257	Bool	%M19.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_258	Bool	%M19.6	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_259	Bool	%M19.7	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_260	Bool	%M20.0	☐	☑	☑	☑

ETAPAS

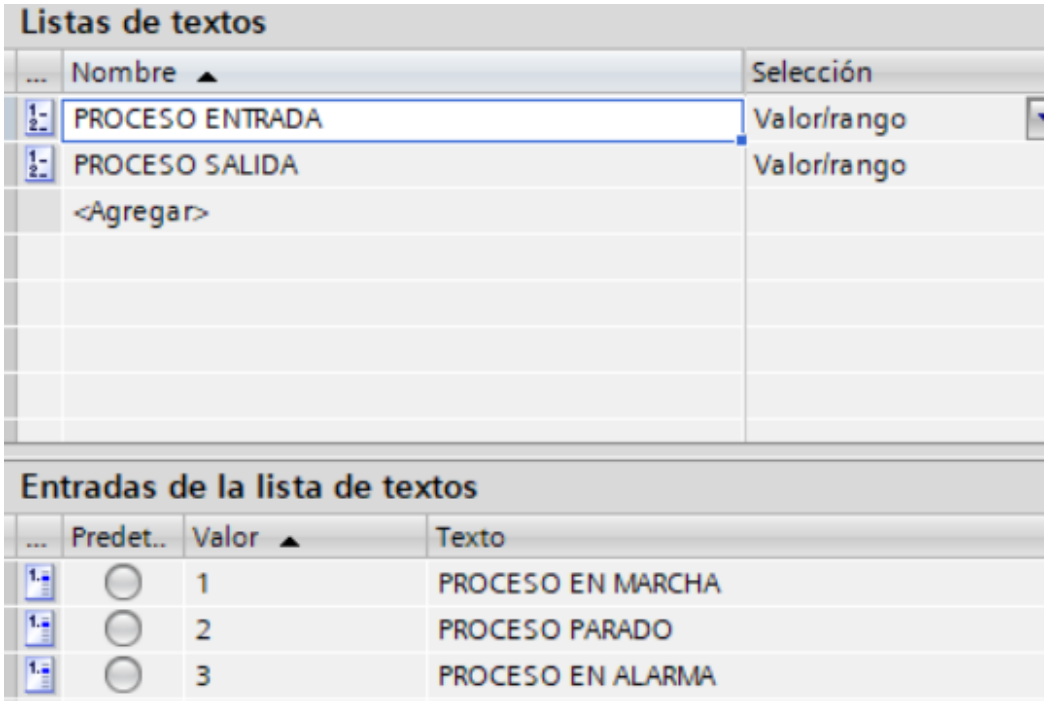
	Nombre	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Escrib...	Visibl...
	ETAPA_261	Bool	%M20.1	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_262	Bool	%M20.2	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_263	Bool	%M20.3	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_264	Bool	%M20.4	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_265	Bool	%M20.5	☐	☑	☑	☑
	ETAPA_266	Bool	%M20.6	☐	☑	☑	☑

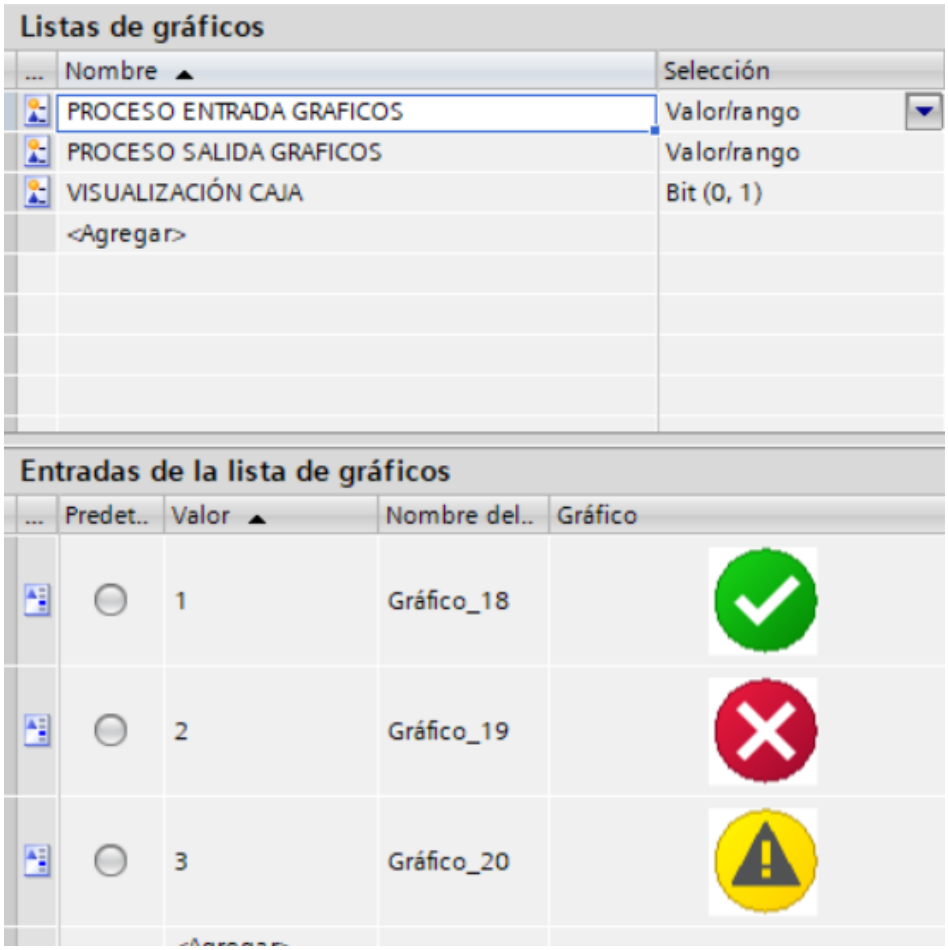
6. LISTADO DE PROGRAMAS QUE COMPONEN LAS RUTINAS DE VERIFICACIÓN

En esta sección se detallan las rutinas programadas en TIA Portal para la detección de condiciones de error y la transmisión de mensajes a las unidades de interfaz hombre-máquina (HMI).

Rutina de detección de eventos y transmisión de mensajes a la HMI

Objetivo: Detectar la activación de los pulsadores de marcha, paro y la seta de emergencia, así como la llegada de una caja a su posición en la estantería del almacén, y mostrar los mensajes correspondientes en la HMI para informar al operador del estado del proceso.



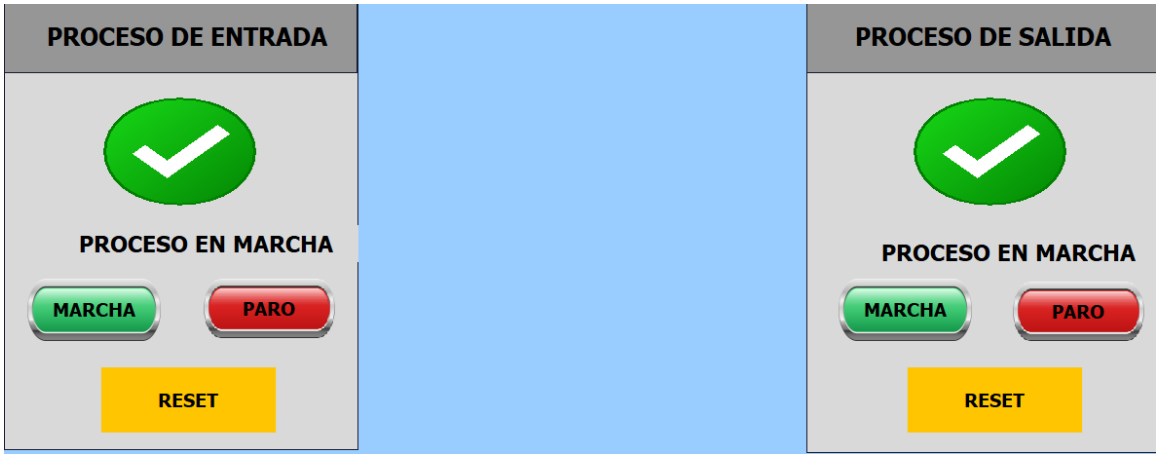


Descripción de funcionamiento:

- **Pulsador de Marcha:**

Condición: Cuando se presiona el pulsador de marcha.

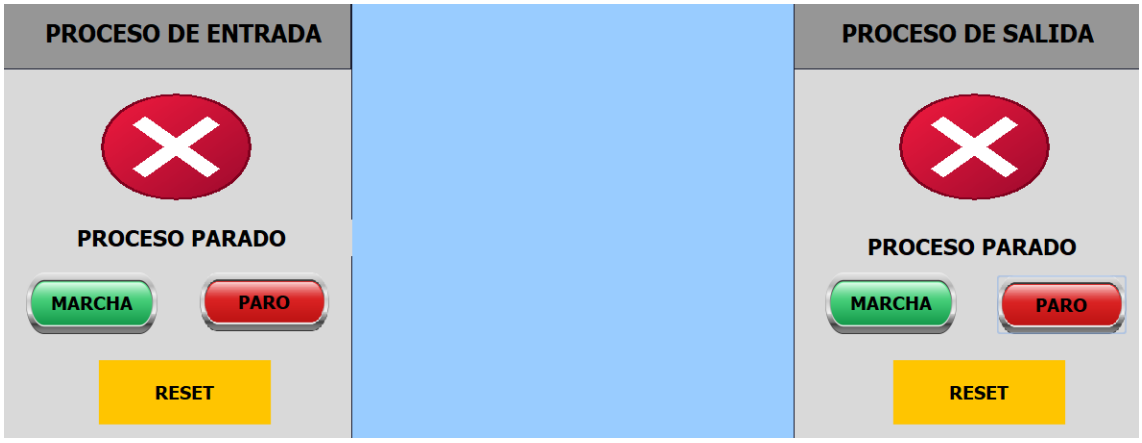
Acción: Se envía un mensaje a la HMI indicando que el proceso está en marcha y se muestra un símbolo con un tick verde en la HMI.



- **Pulsador de Paro:**

Condición: Cuando se presiona el pulsador de paro.

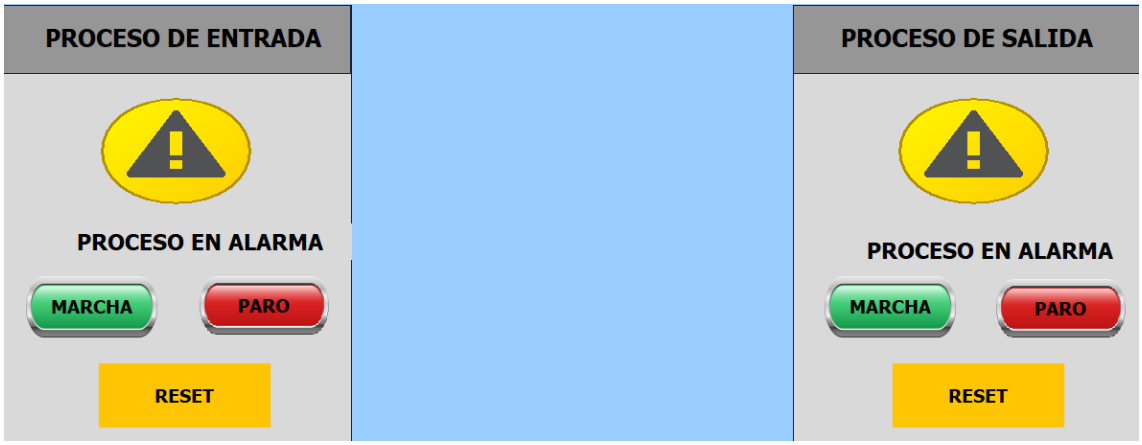
Acción: Se envía un mensaje a la HMI indicando que el proceso está parado y se muestra un símbolo con una cruz roja en la HMI.



- **Seta de Emergencia:**

Condición: Cuando se presiona la seta de emergencia.

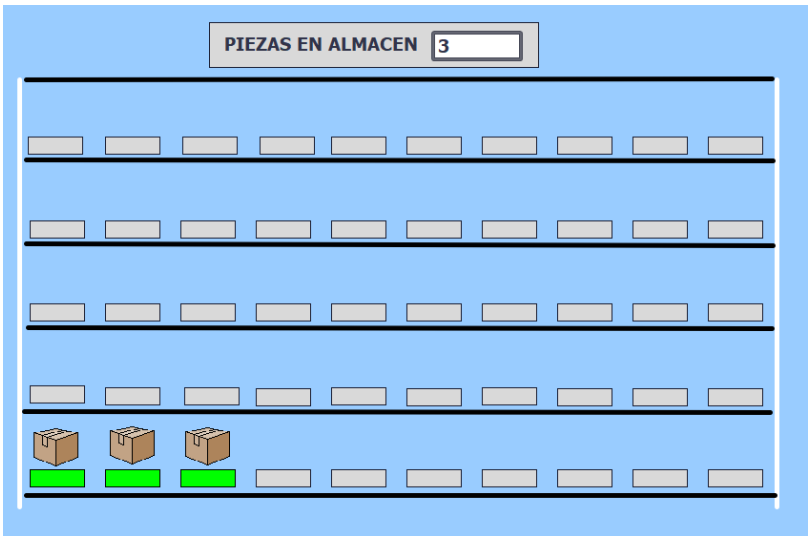
Acción: Se envía un mensaje a la HMI indicando que el proceso está en alarma y se muestra un símbolo con un triángulo amarillo de advertencia en la HMI.



- **Llegada de una caja a la estantería:**

Condición: Cuando una caja llega a su posición en la estantería del almacén.

Acción: Se visualiza un contador con las cajas que han llegado al almacén y se muestra un símbolo correspondiente en la HMI además de encenderse una luz verde en la posición que ha sido dejada la pieza



2 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

2.1 GRAFCET

- El GRAFCET para la programación y los esquemas de mando y potencia se han hecho con el programa CADE-SIMU, el cual está preparado para realizar esquemas de mando o potencia, también contiene bloques para elaborar un GRAFCET



2.2 PROGRAMACIÓN

- La programación del proceso industrial se ha hecho con el programa TIA-PORTAL de Siemens utilizando el lenguaje de contactos



2.3 SIMULACIÓN DEL PROCESO

- La simulación del proceso industrial se ha hecho con el programa Factory IO



2.4 SIMULACIÓN DEL PLC

- PLCSIM es un software de simulación de controladores lógicos programables (PLC). Permite probar programas de control sin hardware físico, reduciendo costos y tiempo de desarrollo. Esencialmente, simula el comportamiento de un PLC en un entorno virtual, facilitando el diseño y la depuración de sistemas de automatización.



3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS SOFTWARES DE PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN

3.1 TIA PORTAL V17

Con Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) Siemens integra diferentes productos SIMATIC en una aplicación de software que permite aumentar la productividad y eficiencia de la automatización en todos los sectores, cubriendo gran parte de las etapas de las que consta el proceso de automatización como la etapa de diseño, puesta en marcha y mantenimiento.

3.1.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Con TIA Portal se configura tanto el control como la visualización en un sistema de ingeniería unitario. Todos los datos se guardan en un proyecto común. Los componentes de programación (STEP 7) y visualización (WinCC) no son programas independientes, sino editores de un sistema que accede a una base de datos común.

Para todas las tareas se utiliza una interfaz de usuario común desde la que se accede en todo momento a todas las funciones de programación y visualización. Esto hace a Siemens ser uno de los líderes en el sector de la automatización industrial.

3.1.2 CONFIGURACIÓN DE REDES Y DISPOSITIVOS

Con un solo editor gráfico se puede configurar fácilmente una instalación completa. Para ello el editor ofrece tres vistas:

Vista de redes: La vista de redes permite configurar la comunicación dentro de la planta, se configuran de una forma gráfica y muy clara los enlaces de comunicación entre las diferentes estaciones.

Vista de dispositivos: Esta vista nos permite realizar una lectura autónoma del hardware existente y de visualizar de forma jerárquica todos los parámetros y datos de configuración sensibles al contexto.

Vista topológica: En esta vista, se muestran los diferentes componentes del sistema, como los PLCs, módulos de E/S, dispositivos de comunicación, etc., y su interconexión mediante buses de campo o redes industriales.

3.1.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN IEC

TIA PORTAL nos ofrece de forma intuitiva herramientas para realizar las tareas como arrastras y soltar, lista de referencias cruzadas a nivel de todo el proyecto etc. Además, la integración de los distintos editores en un único entorno de trabajo nos permite disponer de todos los datos actualizados de forma coherente. Por otro lado, gracias a la programación simbólica homogénea se reduce la probabilidad de cometer errores. Entre los lenguajes de programación proporcionados se encuentran:

- **KOP y FUP (Lenguajes gráficos de programación):** debido a las potentes herramientas y a las funcionalidades integradas, la velocidad en la creación de programas mediante el uso de estos lenguajes se ha incrementado considerablemente llegando a estar a la altura de los lenguajes textuales.

- **AWL (Lista de instrucciones):** este tipo de programación en texto permite crear programas de usuario propios de hardware con optimización de tiempo de ejecución y espacio de almacenamiento.

- **GRAPH (Programa de cadenas secuenciales):** se utiliza para describir procesos secuenciales con sucesiones de etapas alternativas o paralelas. Los

procesos se Diseño y Programación de Varias Estaciones de Trabajo Mediante el Uso de PLC y Softwares Específicos 17 configuran de una forma clara y rápida en un tipo de representación estandarizado.

3.2 FACTORY /O

3.2.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES

El uso de FACTORY I/O nos permite realizar de forma sencilla simulaciones de fábricas en 3D para el aprendizaje de tecnologías de automatización. Permite construir rápidamente una fábrica virtual utilizando una selección de piezas industriales comunes.

Por otro lado, incluye muchas escenas inspiradas en aplicaciones industriales típicas de diferente nivel de dificultad.

El escenario más común es usar el software como una plataforma de entrenamiento de PLC ya que son los controladores más comunes que se encuentran en aplicaciones industriales. Sin embargo, este programa también ofrece la posibilidad de utilizar microcontroladores.

3.2.2 NAVEGACIÓN

Se dispone de varias cámaras que nos permiten navegar en el espacio 3D y son clave para interactuar con las diferentes partes. Las cámaras son de tres tipos diferentes y cada una fue diseñada para un propósito funcional específico. Estos tres tipos de cámaras son:

- **Cámara de órbita:** es la cámara por defecto y debe utilizarse al construir una escena. Esta es la única cámara que le permite moverse a través de partes sin colisionar con ellos.

- **Cámara Fly:** se utiliza para moverse libremente en el espacio 3D. Esta cámara choca con partes de la escena, pero no es detectada por lo sensores.

- **Cámara de primera persona:** esta cámara representa a una persona de 1,8m de altura. Se debe utilizar cuando se simula a una persona en una fábrica virtual. Colisiona con partes de la escena.

3.2.3 CONTROL MANUAL

Para verificar el correcto diseño de la escena construida, FACTORY I/O dispone de una serie de etiquetas que nos permiten probar manualmente el funcionamiento de cada uno de los elementos que constituyen nuestra estación.

Las etiquetas están hechas de un nombre y un valor y pueden ser de dos tipos:

- Etiquetas de sensores

- Etiquetas de actuadores

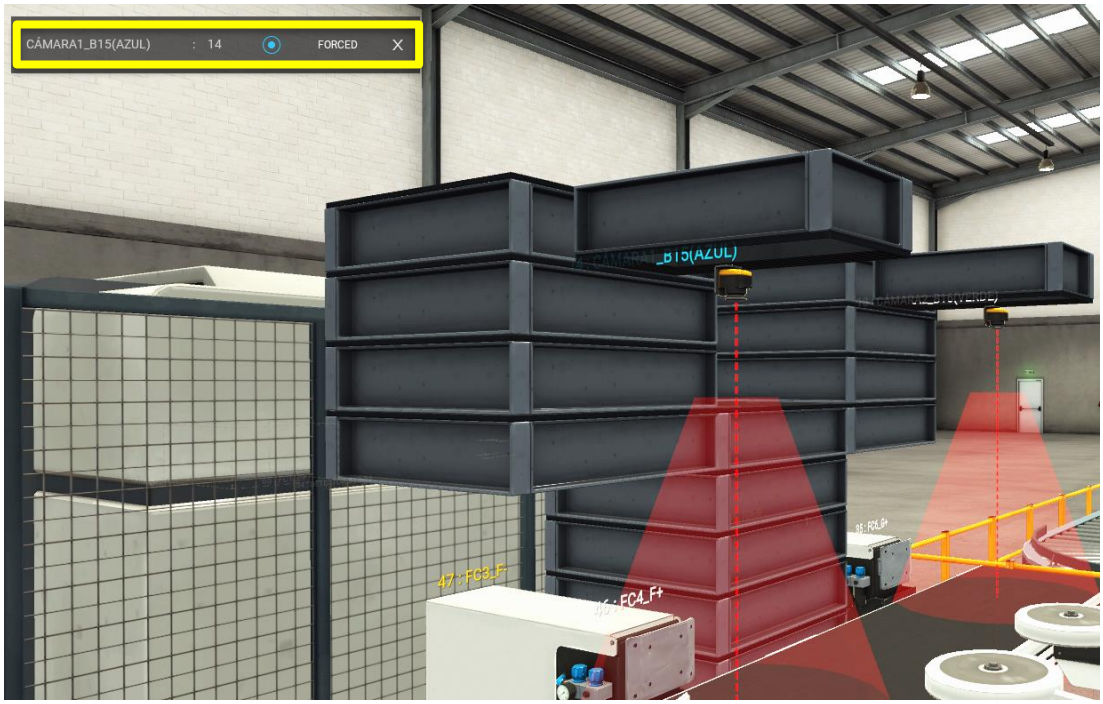
Por otro lado, las etiquetas pueden contener tres tipos de datos diferentes:

- Boolean: para valores on/off

- Float: para valores analógicos

- Integer: para datos específicos (enteros)

Los valores de etiqueta pueden ser forzados en cualquier momento, lo que permite desempeñar el papel de controlador.


CÁMARA1_B15(AZUL) : 14 FORCED
47 : FC3_F
FC4_F+

- **PARTES**

Se incluye una colección de piezas basadas en el equipo industrial más común.



Hay más de 80 partes, organizadas en ocho categorías: artículos, piezas de carga pesada, partes de carga ligera, sensores, operadores, estaciones, dispositivos de aviso y pasarelas.

4 CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE FACTORY I/O Y TIA PORTAL CON PLCSIM

Factory I/O nos permite también simular el comportamiento de las estaciones sin necesidad de poseer el autómata físico. Para ello se utiliza un software que sustituirá al PLC, denominado PLCSIM, que incorporan los fabricantes de Siemens en el propio paquete de TIA PORTAL,

Sin embargo, debido a que Siemens todavía no ha liberado la API de estas nuevas versiones del PLCSIM, es necesario partir de una plantilla de programación de TIA PORTAL para crear nuestros propios programas, proporcionada por RealGames en su web.

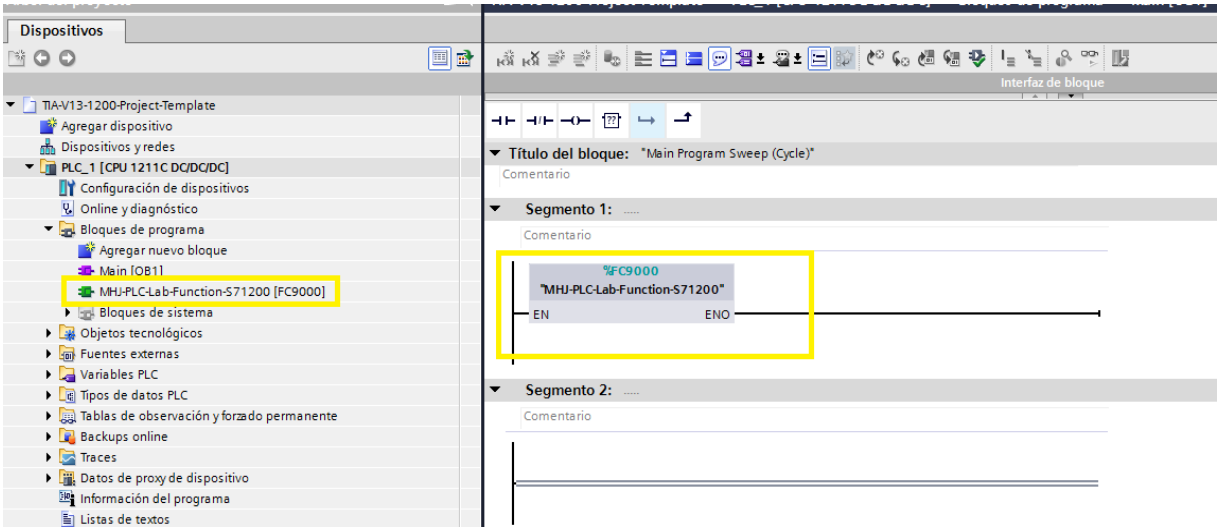
Esta plantilla lo que contiene es un FC con una subrutina programada en SCL en su interior, que se encuentra situada en el OB1 y que permitirá la comunicación entre el PLCSIM y FACTORY I/O

4.1 CONFIGURACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLC

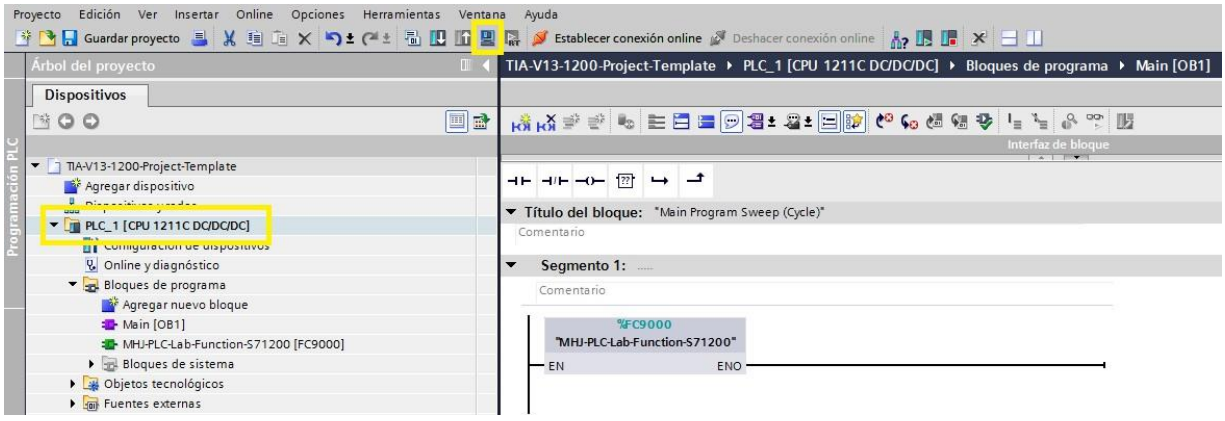
Los pasos para su configuración son muy similares a los descritos anteriormente para el caso del PLC físico, tal y como se muestra a continuación.

Lo primero es descargar la plantilla de programación de la página de RealGames, fabricante del software FACTORY I/O. Dependiendo de la versión que tengamos de TIA PORTAL el archivo a descargar será diferente.

A continuación, a partir de la plantilla descargada, podemos escribir nuestro código y guardar el proyecto con un nombre adecuado.

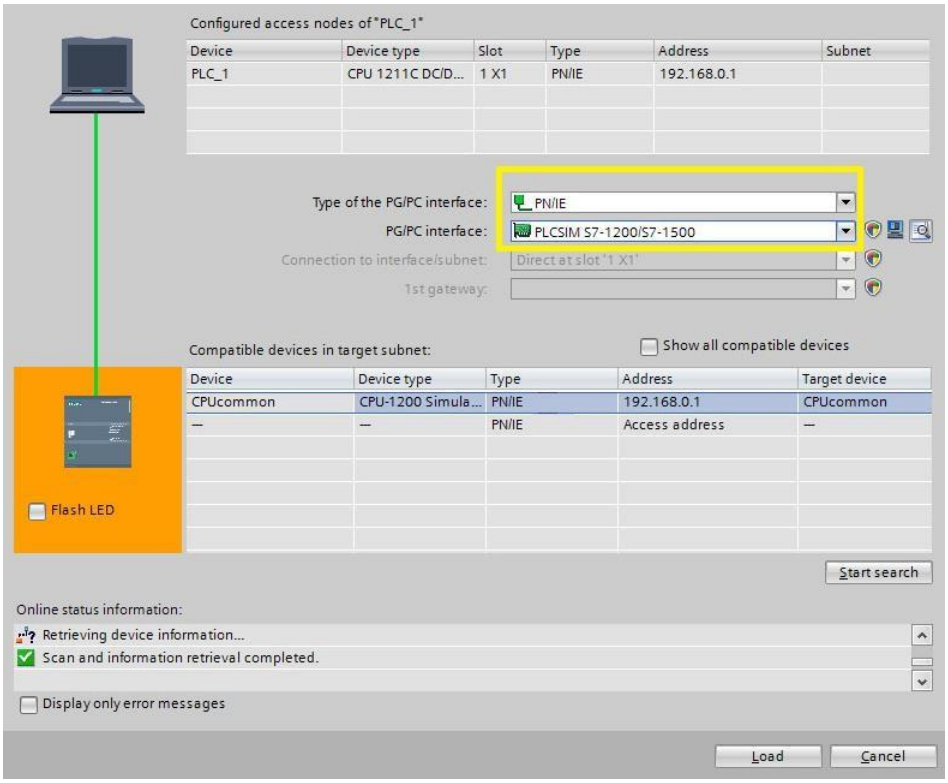


Una vez concluida la programación del código, el siguiente paso es ejecutar la simulación. Para ello se selecciona el PLC que se quiere simular y se pulsa el botón de comenzar simulación.

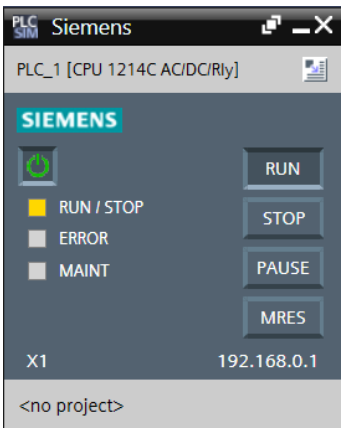


Se abre una nueva ventana para configurar las opciones de comunicación, en la que debemos elegir las características que aparecen en la siguiente imagen si queremos que la comunicación se realice con éxito.

Una vez ha sido detectada la CPU del PLC cargamos todo el programa.



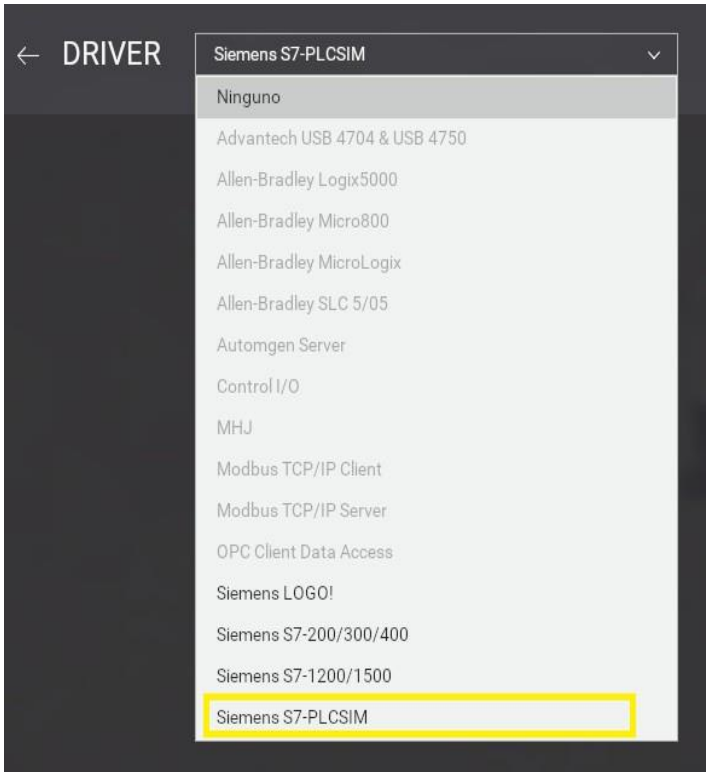
Finalmente aparece la pantalla de ejecución del PLCSIM, lo que indica que la carga del programa se ha realizado satisfactoriamente y el programa se está ejecutando.



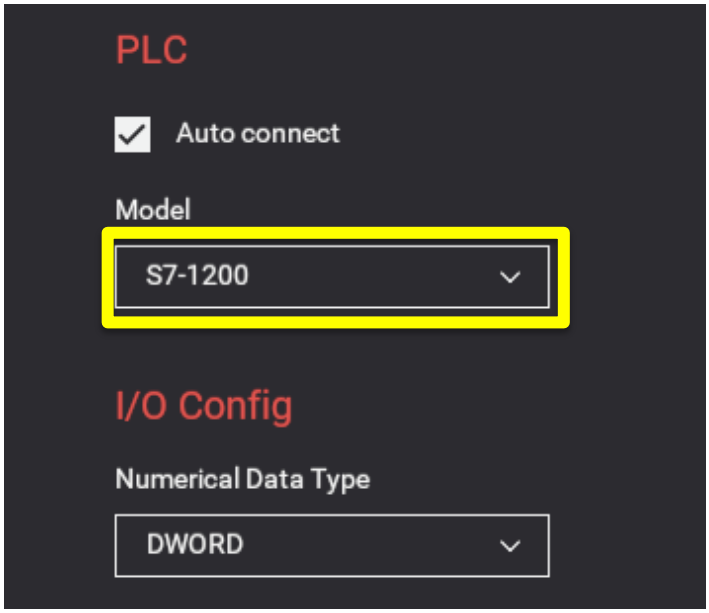
4.2 CONFIGURACIÓN DE LOS DRIVERS DE FACTORY I/O

Por último, falta configurar los drivers de FACTORY I/O que permitan la comunicación con el PLCSIM.

Por lo tanto, el driver que debemos elegir es Siemens S7-PLCSIM ya que usaremos el simulador en vez del dispositivo físico, como ocurría en el caso anterior.



Por otro lado, es necesario que FACTORY I/O conozca el modelo de la CPU con la que se va a trabajar. Por lo tanto, en el apartado de "CONFIGURACIÓN" seleccionamos el modelo que hayamos escogido en TIA PORTAL.

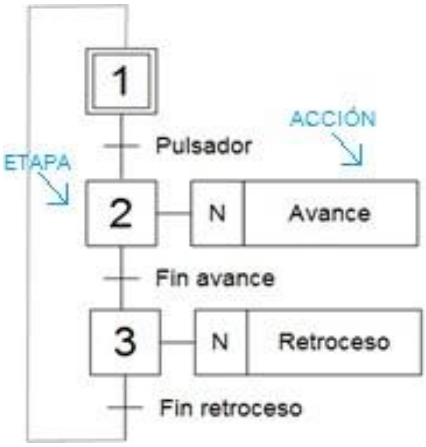

PLC
Auto connect
Model
S7-1200
I/O Config
Numerical Data Type
DWORD

5 GRAFCET

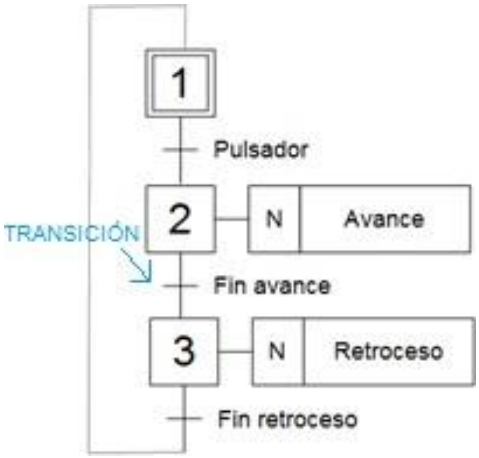
Para realizar la mayor parte de la automatización de las diferentes estaciones de trabajo, se recurrió a la metodología del GRAFCET, siendo este un método gráfico que permite representar el comportamiento de los sistemas secuenciales.

5.1 PRINCIPIOS GENERALES DEL GRAFCET

Un GRAFCET es una sucesión de etapas que tienen acciones asociadas de forma que cuando una etapa está activa se realizan las correspondientes acciones. Por otro lado, estas acciones no podrán ejecutarse nunca si la etapa no está activa.



Entre dos etapas hay una transición y a cada una le corresponde una receptividad, que se trata de una condición que se ha de cumplir para poder pasar la transición. Una transición es válida cuando la etapa inmediatamente anterior a ella está activa. Si una transición es válida y su receptividad asociada se cumple se dice que la transición es franqueable.



Al franquear una transición se desactivan sus etapas anteriores y se activan las posteriores.

5.2 REGLAS DE EVOLUCIÓN DEL GRAFCET

Al llevar a la práctica un Grafcet se deben respetar una serie de reglas de evolución, ya que en caso contrario el funcionamiento del automatismo no sería el que cabría esperar a la vista del Grafcet representado.

- Regla 1: Inicialización

En la inicialización del sistema se han de activar todas las etapas iniciales y sólo las iniciales.

- Regla 2: Evolución de las transiciones

Una transición está validada cuando todas las etapas inmediatamente anteriores a ella están activadas. Una transición es franqueable cuando está validada y su receptividad asociada es cierta. Toda transición franqueable debe ser inmediatamente franqueada.

- Regla 3: Evolución de las etapas activas

Al franquear una transición se deben activar todas las etapas inmediatamente posteriores y desactivar simultáneamente todas las inmediatamente anteriores.

- Regla 4: Simultaneidad en el franqueamiento de las transiciones

Las transiciones simultáneamente franqueables han de ser simultáneamente franqueadas.

- Regla 5: Prioridad de la activación

Si al evolucionar un Grafcet, una etapa ha de ser activada y desactivada al mismo tiempo, deberá permanecer activa.

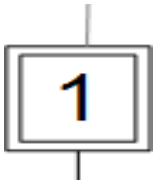
5.3 ELEMENTOS DEL GRAFCET

- Etapas

Una etapa del Grafcet se representa mediante un cuadrado identificado por un número. No puede haber dos etapas con el mismo número, además la entrada a una etapa es siempre por la parte superior y la salida por la parte inferior. Por otro lado, las etapas pueden estar en dos estados activas e inactivas.

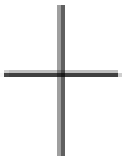


Un cuadrado con una línea doble simboliza una etapa inicial del Grafcet. Las etapas iniciales son las que se activan al inicializar el Grafcet. Una vez se ha inicializado el Grafcet, las etapas iniciales actúan como etapas normales. Puede haber tantas etapas iniciales como se desee, pero como mínimo una, además pueden estar situadas en cualquier lugar dentro del Grafcet.



- Transiciones

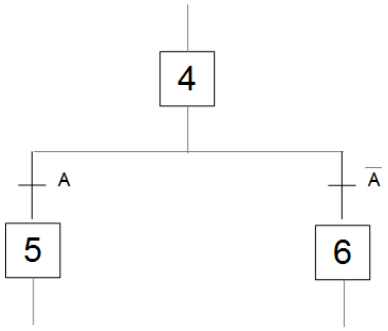
Las transiciones representan la posibilidad de evolución de una etapa a la siguiente; esta evolución se produce al franquear la transición. El franqueamiento de una transición implica un cambio en la situación de actividad de las etapas. Las transiciones se representan con un trazo perpendicular a la línea que une dos etapas consecutivas. Una transición está validada cuando todas las etapas inmediatamente anteriores están activas.



5.4 ESTRUCTURAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN EN GRAFCET

- Elección condicionada entre varias secuencias

Suele ocurrir que en un proceso se llegue a un punto del ciclo en el que hay que efectuar una elección entre varias secuencias posible, en función de las variables que intervienen en el proceso.



Partiendo de la etapa 4 activada, se pueden realizar solamente una de las dos secuencias.

Si se cumple la transición A se activará la etapa 5.

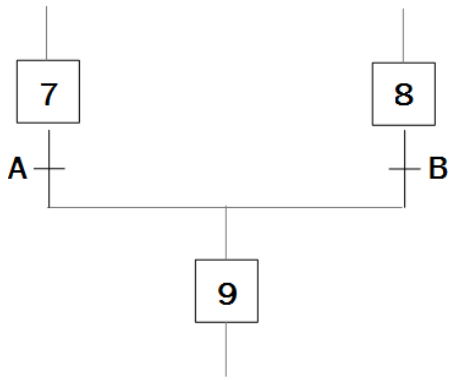
Si se cumple la transición A negada, se activará la etapa 6.

La transición condicional implica que sólo una de las etapas posteriores se activará. Por lo tanto, la condición de transición asociada a la etapa 4 tiene que ser opuesta a la condición de transición asociada a la etapa 5.

La primera de las condiciones de transición que se cumpla desactivará la etapa 3.

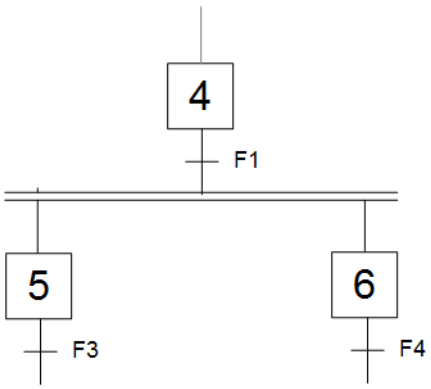
El final de dos secuencias condicionadas se produce cuando una de las dos condiciones de transición asociadas a la etapa siguiente se cumple.

Por ejemplo, en siguiente imagen si la etapa 7 está activada y se cumple la condición de transición A, la etapa 9 se activará.



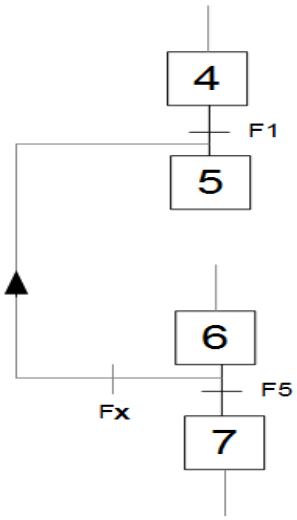
- Secuencias simultaneas

Puede darse el caso de que sea necesario el desarrollo de más de una secuencia a la vez, cuyas etapas no tengan ninguna interrelación. Para poder representar este funcionamiento simultáneo, se utilizan un par de trazos paralelos que indican el principio y final de esta secuencia.



- Salto condicional a otra etapa

El salto condicional a otra etapa permite pasar de una etapa a otra sin activar las etapas intermedias. El salto condicional se puede hacer tanto en el sentido de evolución del Grafcet como en el sentido inverso. El sentido del salto viene indicado por las flechas.



6 PLIEGO DE CONDICIONES

6.1 PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS

CAPÍTULO PRELIMINAR

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo 1º.- El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto. Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos, forman el Proyecto Técnico y tienen por finalidad regular la ejecución de las obras y la implementación de los sistemas automatizados, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, y precisando las intervenciones que corresponden, según contrato y con arreglo a la Legislación aplicable, al contratista o proveedor, sus técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Artículo 2º.- Integran el contrato los siguientes documentos, relacionados por orden de relación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato.
2. El Pliego de Condiciones Particulares.
3. El presente Pliego General de Condiciones.
4. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).

El presente proyecto se refiere a la instalación de una nueva línea de producción automatizada en una nave industrial, incluyendo robots, cintas transportadoras, y un almacén automatizado, siendo por tanto susceptible de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma.

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Técnica de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la

medida a escala. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las instalaciones contempladas en el artículo 2 de la Ley de la Edificación. El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

CAPÍTULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPÍGRAFE 1º - DELIMITACIÓN GENERAL DE LOS AGENTES DE LA AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

De acuerdo con la normativa vigente y las buenas prácticas en ingeniería de automatización, los agentes que intervienen son los siguientes con enumeración de sus funciones:

Agentes del Proyecto

CONCEPTO

Son agentes del proyecto todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de automatización y robótica industrial. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

EL PROMOTOR

1. Será considerado Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las instalaciones de automatización y robótica para sí o para su posterior uso o cesión a terceros bajo cualquier título.
2. Son obligaciones del promotor: a. Ostentar sobre la nave industrial la titularidad de un derecho que le faculte para realizar las instalaciones. b. Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director del proyecto las posteriores modificaciones del mismo. c. Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como

suscribir el acta de recepción de la instalación. d. Suscribir los seguros previstos en la normativa aplicable. e. Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de la instalación ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

EL PROYECTISTA

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica correspondiente, redacta el proyecto.

2. Son obligaciones del proyectista: a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. b. Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato, y entregarlo con los visados que en su caso fueran preceptivos. c. Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las instalaciones o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato.

2. Son obligaciones del constructor: a. Ejecutar la instalación con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. b. Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. c. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que, por su titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. d. Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. e. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. f. Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. g. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. h. Suscribir las garantías previstas en la normativa aplicable.

EL DIRECTOR DE PROYECTO

1. El director de proyecto es el agente que dirige el desarrollo del proyecto en los aspectos técnicos, de conformidad con el proyecto que la define, las licencias y autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

2. Son obligaciones del director de proyecto: a. Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de ingeniero, ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. b. Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. c. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. d. Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. e. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. f. Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

CAPÍTULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

EPÍGRAFE 1º - PRINCIPIO GENERAL

Artículo 1º.- Los precios establecidos en el contrato son fijos e invariables, salvo modificaciones acordadas de común acuerdo entre las partes según el procedimiento establecido en este pliego.

EPÍGRAFE 2º - FIANZAS Y SEGUROS

Artículo 2º.- El contratista deberá aportar las fianzas y seguros requeridos, conforme a la normativa vigente y a las condiciones particulares del contrato.

EPÍGRAFE 3º - DE LOS PRECIOS

Artículo 3º.- Los precios unitarios y totales del proyecto de automatización y robótica se detallan en el presupuesto adjunto, formando parte integrante del contrato.

EPÍGRAFE 4º - VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Artículo 4º.- La valoración y abono de los trabajos se realizará conforme a las certificaciones parciales aprobadas por la dirección facultativa, de acuerdo con el avance de las obras e instalaciones, y el acta de recepción final.

EPÍGRAFE 5º - DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

Artículo 5º.- El contratista deberá entregar al promotor, al finalizar los trabajos, toda la documentación relativa a la obra ejecutada, incluyendo planos, manuales técnicos, certificaciones de calidad, y cualquier otro documento exigible por la normativa aplicable.

CAPÍTULO III: CONDICIONES TÉCNICAS

EPÍGRAFE 1º - REQUISITOS GENERALES

Artículo 1º.- El proyecto deberá cumplir con todas las normativas nacionales e internacionales aplicables en materia de automatización y robótica industrial, así como con las normativas de seguridad y salud laboral.

EPÍGRAFE 2º - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Artículo 2º.- El sistema de automatización y robótica deberá incluir, como mínimo, los siguientes componentes:

1. **Robot industrial:** Capacidad de carga, alcance, precisión y repetibilidad según especificaciones del proyecto.
2. **Cintas transportadoras:** Especificaciones de velocidad, capacidad de carga y dimensiones.
3. **Almacén automatizado:** Sistema de gestión de almacenes (WMS), características de los sistemas de almacenamiento y recuperación automáticos (AS/RS).
4. **Sistema de control:** PLCs, SCADA, sensores y actuadores, con especificaciones detalladas de cada componente.
5. **Integración de sistemas:** Comunicación entre todos los componentes del sistema, compatibilidad y protocolos de comunicación.

6. **Seguridad:** Implementación de sistemas de seguridad, como cortinas de luz, paradas de emergencia, y protocolos de seguridad para el personal.

EPÍGRAFE 3º - PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Artículo 3º.- Antes de la entrega final, el contratista deberá realizar todas las pruebas necesarias para asegurar que el sistema de automatización y robótica funciona correctamente y cumple con todas las especificaciones del proyecto. Estas pruebas incluirán, pero no se limitarán a:

1. **Pruebas de funcionamiento del robot.**
2. **Pruebas de transporte en cintas.**
3. **Pruebas del almacén automatizado.**
4. **Pruebas de integración del sistema de control.**
5. **Pruebas de seguridad.**

EPÍGRAFE 4º - MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN

Artículo 4º.- El contratista deberá proporcionar un plan de mantenimiento detallado, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, así como un manual de usuario y un plan de formación para el personal que operará el sistema.

CAPÍTULO IV: CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

EPÍGRAFE 1º - LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 1º.- El contratista deberá gestionar y obtener todas las licencias y permisos necesarios para la realización del proyecto, incluyendo licencias de obra, permisos de seguridad, y cualquier otro permiso requerido por la legislación aplicable.

EPÍGRAFE 2º - SEGUIMIENTO Y CONTROL

Artículo 2º.- Durante la ejecución del proyecto, el contratista deberá proporcionar informes periódicos sobre el avance de las obras y la instalación de los sistemas de automatización y robótica, así como cualquier incidencia o modificación que pueda surgir.

EPÍGRAFE 3º - RECEPCIÓN Y ENTREGA

Artículo 3º.- La recepción del proyecto se realizará una vez finalizadas las pruebas y la puesta en marcha, y tras la verificación por parte de la Dirección

Técnica de que todas las especificaciones y requisitos del proyecto han sido cumplidos. Se firmará un acta de recepción final.

EPÍGRAFE 4º - GARANTÍAS

Artículo 4º.- El contratista deberá ofrecer una garantía de un mínimo de dos años para todos los componentes y sistemas instalados, durante los cuales se compromete a reparar o reemplazar cualquier componente defectuoso sin coste adicional para el promotor.

CAPÍTULO V: CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

EPÍGRAFE 1º - IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 1º.- El contratista deberá garantizar que todas las actividades relacionadas con el proyecto se realicen minimizando el impacto ambiental, cumpliendo con todas las normativas medioambientales vigentes.

EPÍGRAFE 2º - GESTIÓN DE RESIDUOS

Artículo 2º.- El contratista deberá implementar un plan de gestión de residuos adecuado, asegurando la correcta disposición y reciclaje de los materiales y desechos generados durante la ejecución del proyecto.

6.2 NORMATIVA LEGAL APLICABLE

6.2.1 Normativas de Seguridad Industrial

- **ISO 12100**: Seguridad de las máquinas - Principios generales para el diseño.
- **ISO 13849-1**: Seguridad de las máquinas - Partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control.
- **IEC 62061**: Seguridad funcional de sistemas de mando relacionados con la seguridad de las máquinas.

6.2.2 Normativas de Automatización y Control

- **IEC 61131-3**: Lenguajes de programación de PLC.
- **IEC 61499**: Arquitectura para sistemas de control distribuidos e inteligencia distribuida.
- **ANSI/ISA-88**: Normativa para la gestión de sistemas de control por lotes.

6.2.3 Normativas de Compatibilidad Electromagnética (EMC)

- **IEC 61000**: Compatibilidad electromagnética (EMC).
- **EN 61326**: Requisitos de EMC para equipos de control, medición y uso en laboratorios.

6.2.4 Normativas Eléctricas

- **IEC 60204-1**: Seguridad de las máquinas - Equipos eléctricos de máquinas.

6.2.5 Normativas de Software

- **ISO/IEC 12207**: Ingeniería de software - Procesos del ciclo de vida del software.

6.2.6 Normativas de Redes y Comunicaciones Industriales

- **IEC 61784-1**: Redes de comunicación industrial - Perfiles de comunicación.
- **IEC 61158**: Redes de comunicación digital para sistemas de automatización y control (Fieldbus).

6.2.7 Normativas de Calidad y Gestión

- **ISO 9001**: Sistemas de gestión de la calidad.
- **ISO 14001**: Sistemas de gestión ambiental.

6.2.8 Legislación Nacional e Internacional

- Reglamentos de seguridad laboral y salud ocupacional.

- Directivas de la Unión Europea, como la Directiva de Máquinas 2006/42/EC

7 PRESUPUESTO

EQUIPOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS			
COMPONENTES	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO PARCIAL**
PLC Siemens S7-1200	1	595,00 €	595,00 €
Módulos de entradas/salidas digitales	8	255,00 €	2.040,00 €
Borneras	200	1,70 €	340,00 €
Selector 2 posiciones, 1 contacto NA	2	8,50 €	17,00 €
Bloque de contacto auxiliar NA	2	2,40 €	4,80 €
Pulsador NA	6	4,25 €	25,50 €
Pulsador NC	2	4,25 €	8,50 €
Seta de Emergencia	2	12,75 €	25,50 €
Piloto Azul	4	2,55 €	10,20 €
Piloto Naranja	2	2,55 €	5,10 €
Cámara de visión artificial	2	1.500,00 €	3.000,00 €
Baliza de Señalización	3	230,00 €	690,00 €
Dispositivo de retención neumática	4	350,00 €	1.400,00 €
Robot KUKA	1	100.000,00 €	100.000,00 €
Dispositivo almacenamiento automático	1	150.000,00 €	150.000,00 €
Estación de mecanizado	1	250.000,00 €	250.000,00 €
Cilindro de simple efecto	3	650,00 €	1.950,00 €
Detector Fotoeléctrico	25	35,00 €	875,00 €
Señalización de emergencia	2	65,30 €	130,60 €
Cuadro eléctrico	2	179,99 €	359,98 €

EQUIPOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS			
COMPONENTES	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO PARCIAL**
Relé de estado sólido	65	25,00 €	1.625,00 €
Relé de protección	39	50,00 €	1.950,00 €
Magnetotérmico Bipolar	2	20,00 €	40,00 €
Magnetotérmico Tripolar	1	25,00 €	25,00 €
Interruptor Diferencial Bipolar	2	30,00 €	60,00 €
Interruptor Diferencial Tripolar	1	35,00 €	35,00 €
Carril Din	10m	4,34 €	43,40 €
Canaleta	100m	5,25 €	525,00 €
Cable de cobre 1.5mm Rojo	200m	0,23 €	46,00 €
Cable de cobre 1.5mm Negro	200m	0,23 €	46,00 €
Manguera flexible 3x2.5mm 600/1000v RV-K	100m	1,80 €	180,00 €
Manguera flexible 4x6mm 600/1000v RV-K	300m	3,64 €	1.092,00 €
Cámara de visión artificial	2	3.000,00 €	6.000,00 €
Grúa paletizadora automática	1	170.000,00 €	170.000,00 €
Motor 4 KW 5,5 CV 1500 RPM	39	224,62 €	8.760,18 €
Electroválvula 3/2 Monoestable	11	30,00 €	330,00 €
Fuente de alimentación	2	111,66 €	223,32 €

EQUIPOS Y COMPONENTES MECÁNICOS			
COMPONENTES	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO PARCIAL**
Rodillo	8	75,00 €	600,00 €
Alineador de piezas	14	50,00 €	700,00 €
Estantería industrial	1	5.000,00 €	5.000,00 €
Valla de protección	8	500,00 €	4.000,00 €
Barreras para cinta transportadora	24	100,00 €	2.400,00 €
Pick&Place de ejes lineales tamaño pequeño	2	15.000,00 €	30.000,00 €
Pick&Place de ejes lineales tamaño grande	2	30.000,00 €	60.000,00 €
Acople de ventosa	4	500,00 €	2.000,00 €
Cinta transportadora 2 metros	2	1.500,00 €	3.000,00 €
Cinta transportadora 4 metros	8	3.000,00 €	24.000,00 €
Cinta transportadora 6 metros	1	4.500,00 €	4.500,00 €
Curva de cinta transportadora	3	1.500,00 €	4.500,00 €
Cinta transportadora de rodillo 2 metros	4	2.500,00 €	10.000,00 €
Cinta transportadora de rodillo 4 metros	2	5.000,00 €	10.000,00 €
Curva de cinta transportadora de rodillo	4	2.000,00 €	8.000,00 €

SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	HORAS ESTIMADAS	PRECIO POR HORA	PRECIO PARCIAL
PROGRAMACIÓN				
Desarrollo del código	Creación y desarrollo del código	70	25	1.750,00 €
Depuración y pruebas	Pruebas y correcciones del código	10	25	250,00 €
Integración con sistemas	Integración con sistemas existentes	5	25	125,00 €
ELABORACIÓN DE ESQUEMAS				
Diseño Inicial	Creación de esquemas iniciales	5	25	125,00 €
Revisión y ajustes	Revisión y ajustes de los esquemas	3	25	75,00 €
SIMULACIÓN				
Configuración	Configuración del entorno de simulación	2	25	50,00 €
Ejecución de simulaciones	Ejecución de simulaciones	10	25	250,00 €
Análisis de resultados	Análisis de los resultados obtenidos	5	25	125,00 €
BASE IMPONIBLE	**873.908,08 €**			
IVA (21%)	**183.520,70 €**			
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	**52.434,48 €**			
PRECIO TOTAL	**1.109.863,26 €**			

8 BIBLIOGRAFÍA

-Para realizar este proyecto se han utilizado varios programas como, CADE-SIMU para realizar los esquemas y Grafcet, TIA-Portal para la programación, PLC-SIM para la simulación de un PLC y Factory I/O para la simulación del entorno industrial, a continuación, dejo unos enlaces para los diferentes programas.

-TIA-Portal-V17:
https://new.siemens.com/mx/es/productos/automatizacion/industry-software/automation-software/tia-portal/software.html

-CADE-SIMU:

https://cade-simu.com/#google_vignette

-Factory I/O:

https://factoryio.com/

-PLC-SIM-V17:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109784440/descarga-del-simatic-step-7-incluyendo-safety-y-wincc-v17-de-prueba-(trial)?dti=0&lc=es-ES

9 CONCLUSIÓN

Tras la finalización del diseño y la programación del proceso virtual mediante el uso de PLC y observando los resultados obtenidos, podemos concluir que el empleo del software TIA Portal V17 y FACTORY I/O facilita significativamente la comprensión y adquisición de nuevos conceptos en la programación de PLC.

Durante el desarrollo de las estaciones, la estrategia de programación se abordó de manera incremental, dividiendo el proceso en secciones manejables. Cada sección se programaba y simulaba individualmente para verificar su comportamiento, lo que permitió identificar y corregir errores de programación de manera temprana. Este enfoque es más eficiente que esperar a la integración completa del sistema, donde la detección y corrección de errores sería mucho más compleja.

Además, el uso del PLC físico en estaciones simuladas refuerza el conocimiento en redes de comunicación industrial, ya que requiere la configuración de una red local para la correcta interacción y simulación del sistema. Este aspecto es crucial para entender la dinámica de las redes en entornos industriales reales.

De igual forma, el uso de pantallas HMI ha demostrado ser ventajoso, ya que permite una visualización inmediata del efecto de las interacciones del usuario sobre el proceso. La simulación de HMI facilita la incorporación de elementos como gráficas para monitorear procesos, alertas de sistema en caso de errores, y recetas para modificar variables del proceso, funcionalidades que serían difíciles de implementar sin una herramienta de simulación adecuada.

Por lo tanto, tanto TIA Portal V17 como FACTORY I/O se presentan como herramientas altamente recomendables para quienes se inician en el mundo de la automatización industrial, así como para instituciones educativas que imparten esta materia.

10 ANEXOS

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN PROCESO VIRTUAL MEDIANTE EL USO DE PLC

ANEXO 1; PROGRAMACIÓN

-Nombre del alumno: Carlos Villar Cejalvo

-Nombre del Tutor: Francisco Romero Quílez

-Curso actual: 2º Automatización y Robótica Industrial

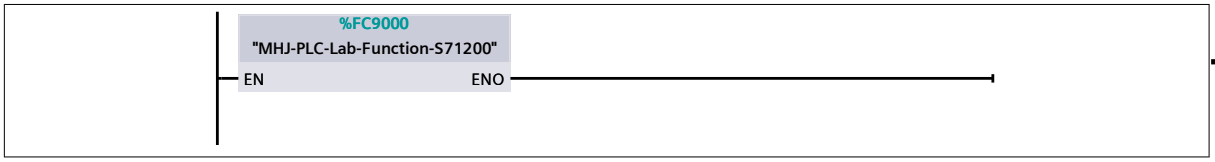
Bloques de programa

Main [OB1]

Main Propiedades			
General			
Nombre	Main	**Número**	1
Tipo	OB	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título	"Main Program Sweep (Cycle)"	**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE TENEMOS LAS LLAMADAS AL MAIN DE LOS FC'S DEL PROCESO	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
▼ Input		
Initial_Call	Bool	
Remanence	Bool	
Temp		
Constant		

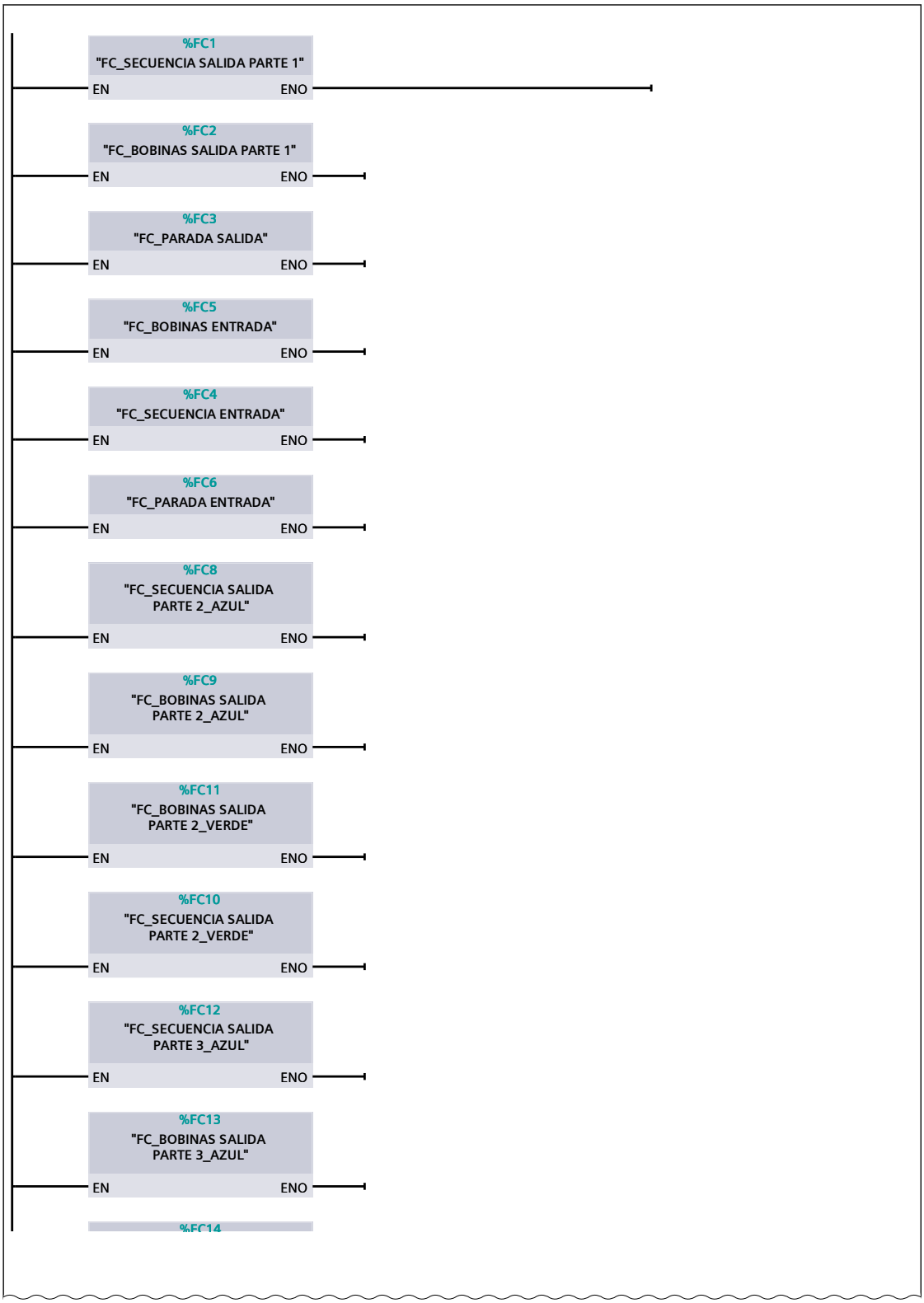
Segmento 1:



Segmento 2: LLAMADAS DE LOS FC'S

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 1 - 1

Segmento 2: LLAMADAS DE LOS FC'S (1.1 / 2.1)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 1 - 2

Segmento 2: LLAMADAS DE LOS FC'S (2.1 / 2.1)

1.1 (Página1 - 2)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 1 - 3

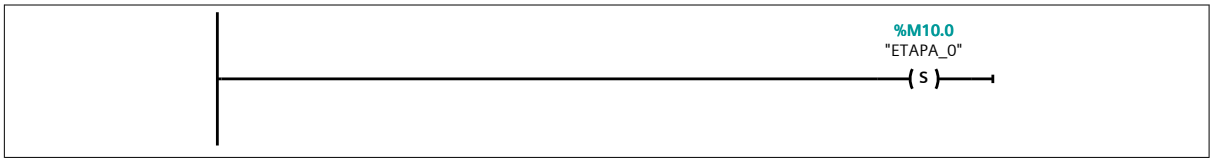
Bloques de programa

FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 1 [FC1]

FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 1 Propiedades			
General			
Nombre	FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 1	**Número**	1
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título	PROGRAMACIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL	**Autor**	
Comentario	ESTE BLOQUE MUESTRA LA PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DEL PROCESO INDUSTRIAL, DESDE QUE SALE DEL ROBOT HASTA QUE PASA LAS CÁMARAS DE VISIÓN DE COLORES	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 1	Void	

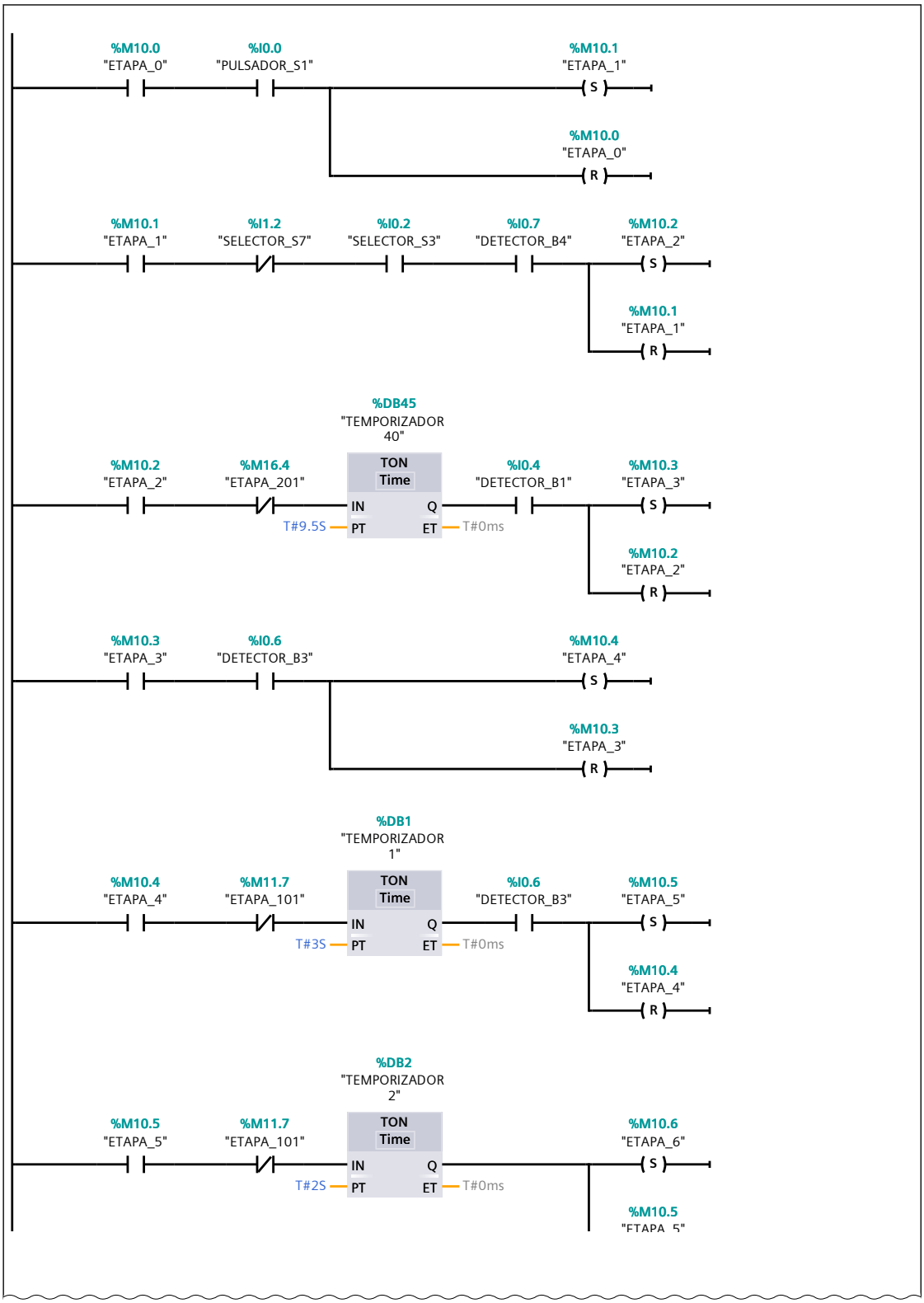
Segmento 1: SET EN LA ETAPA 0



Segmento 2: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO AUTOMÁTICO

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 2 - 1

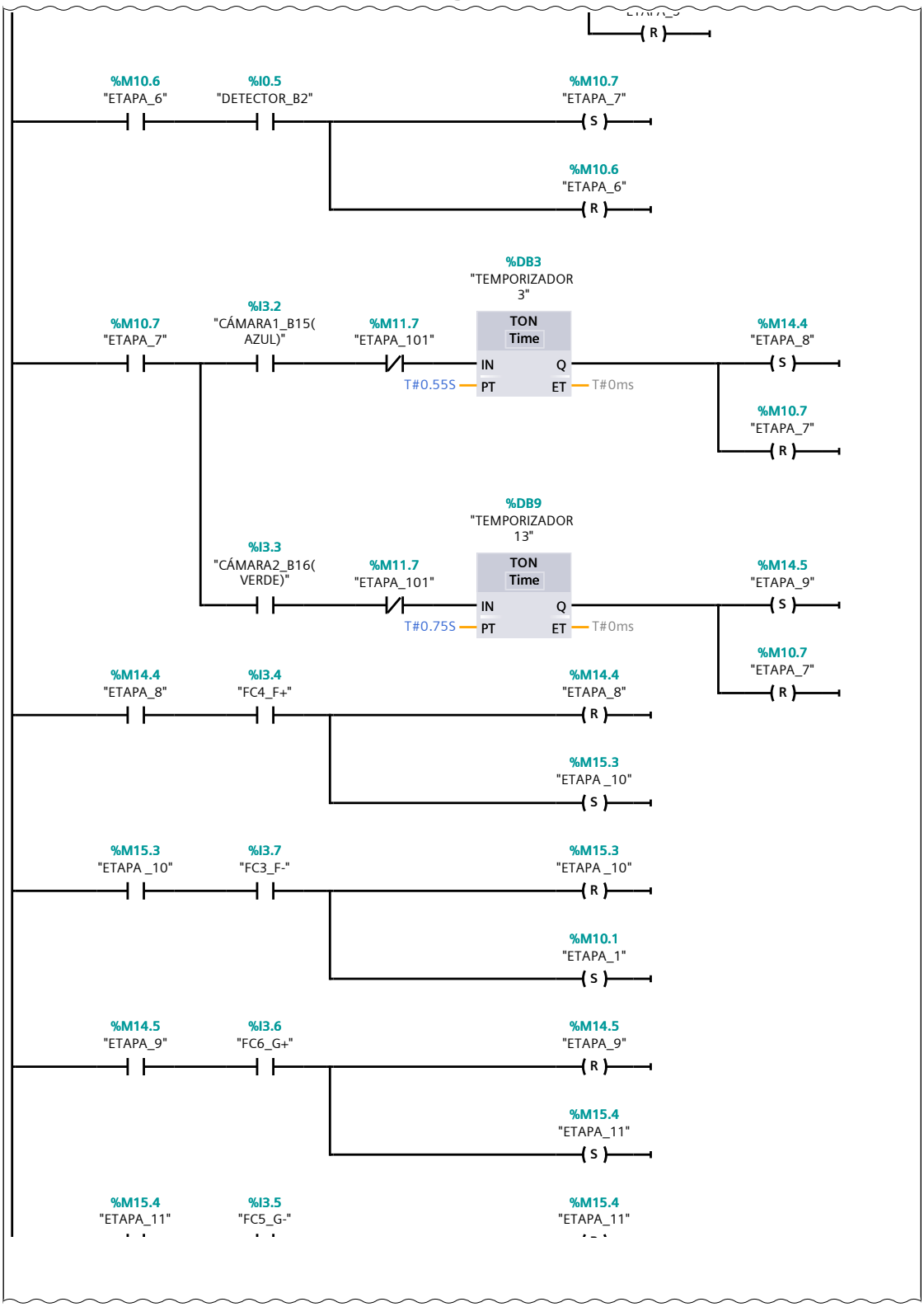
Segmento 2: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO AUTOMÁTICO (1.1 / 3.1)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 2 - 2

Segmento 2: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO AUTOMÁTICO (2.1 / 3.1)

1.1 (Página2 - 2)

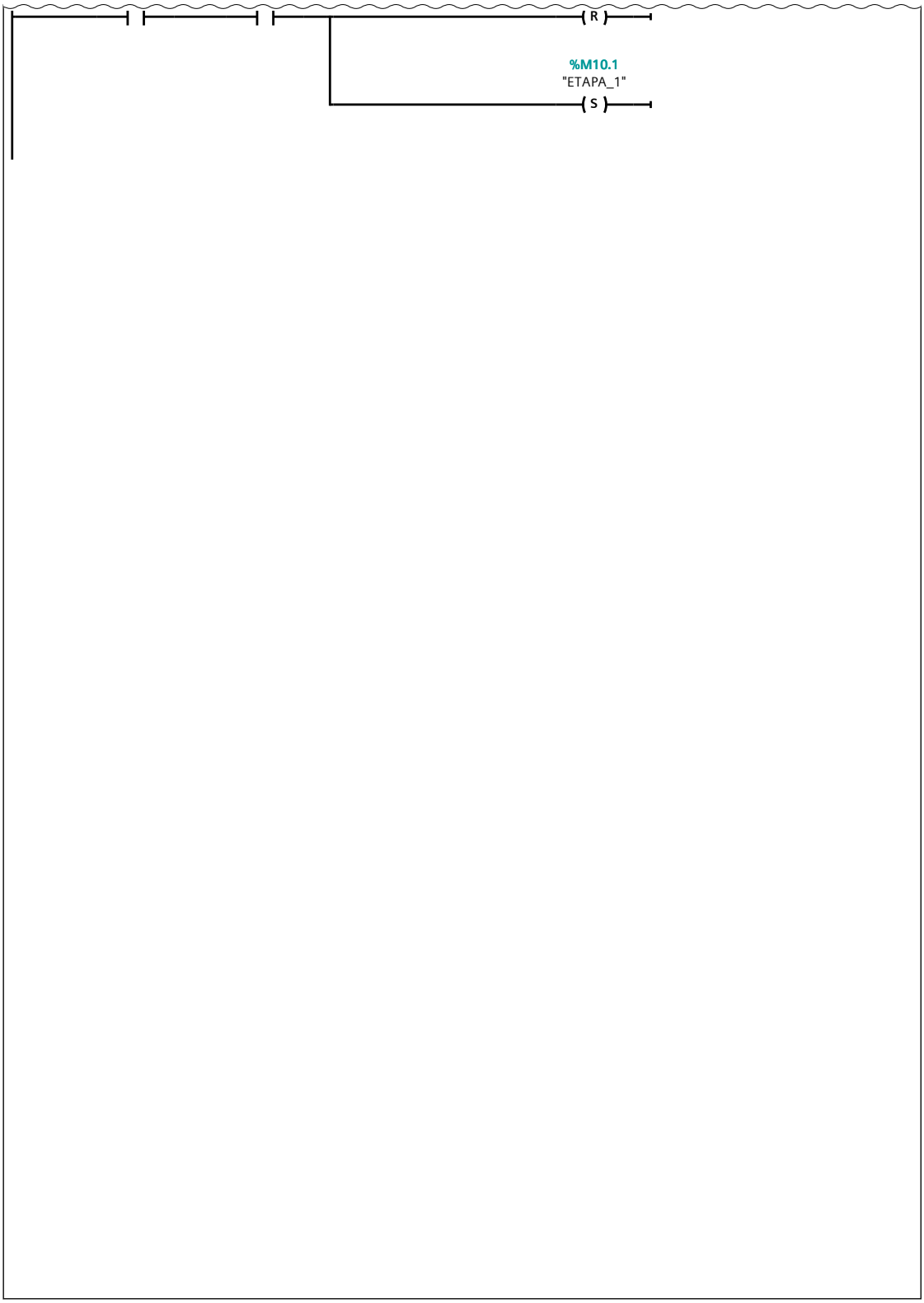


3.1 (Página2 - 4)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 2 - 3

Segmento 2: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO AUTOMÁTICO (3.1 / 3.1)

2.1 (Página2 - 3)

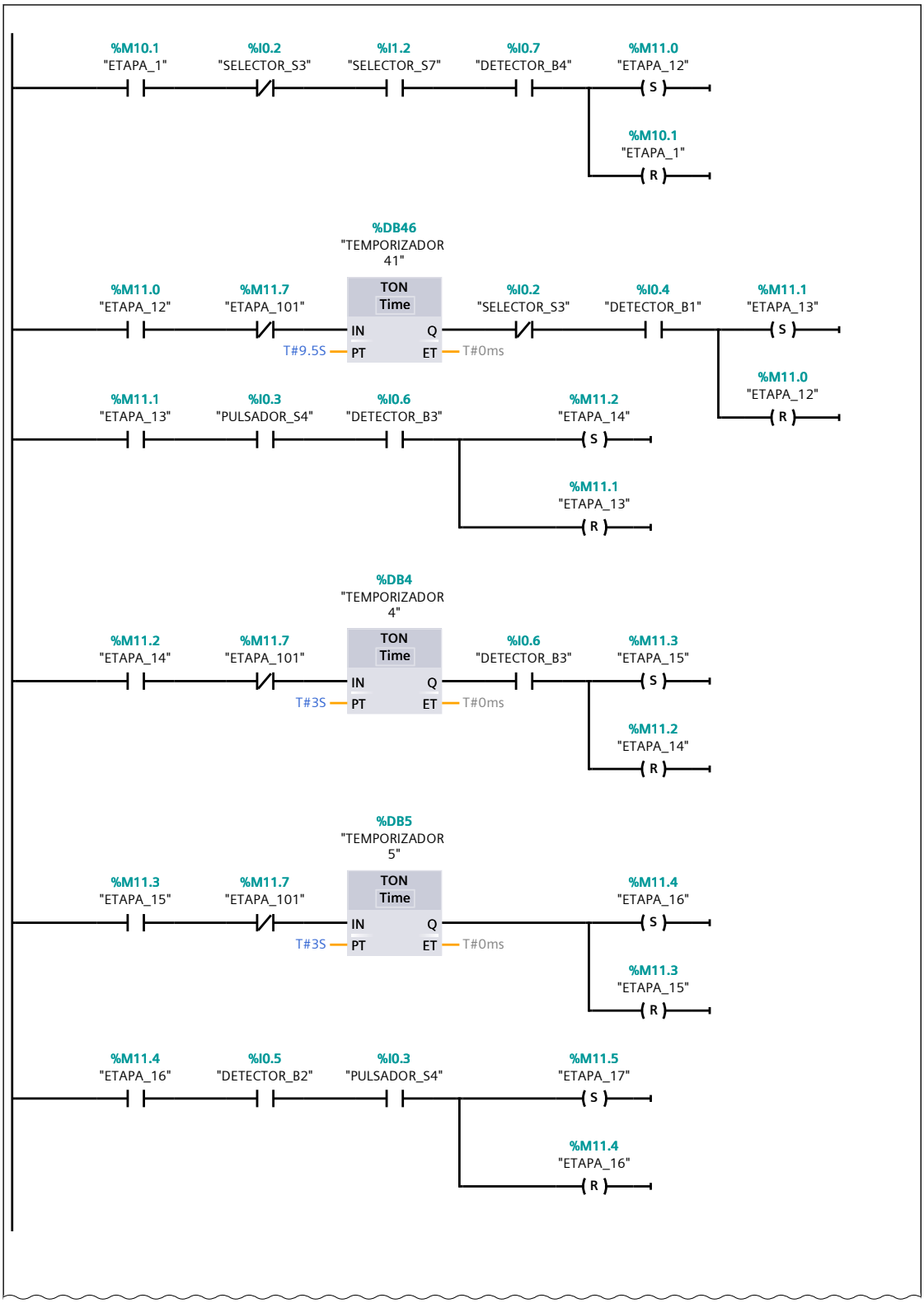


Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 2 - 4

Segmento 3: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO MANUAL

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 2 - 5

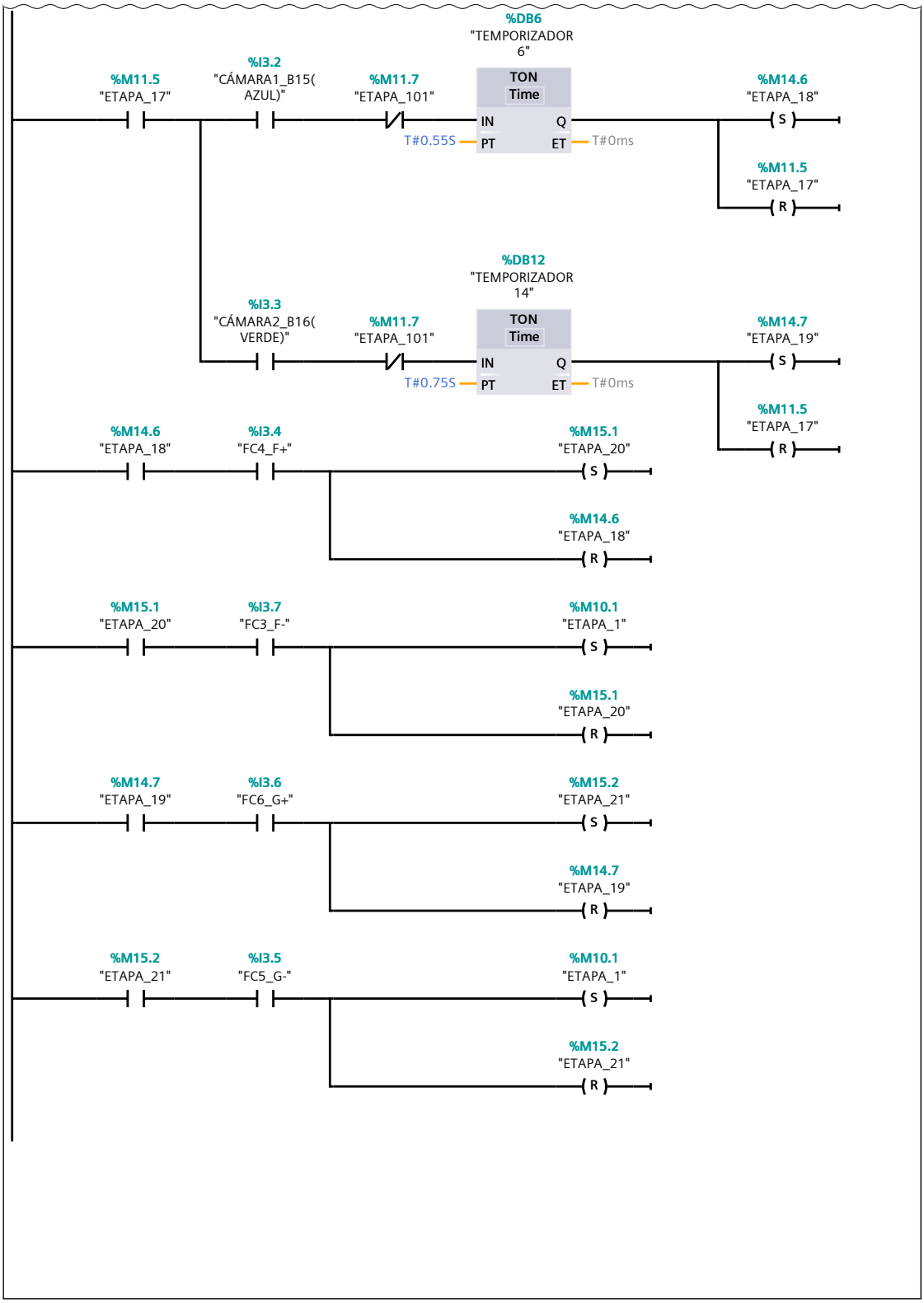
Segmento 3: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO MANUAL (1.1 / 2.1)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 2 - 6

Segmento 3: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO MANUAL (2.1 / 2.1)

1.1 (Página2 - 6)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 2 - 7

Bloques de programa

FC_BOBINAS SALIDA PARTE 1 [FC2]

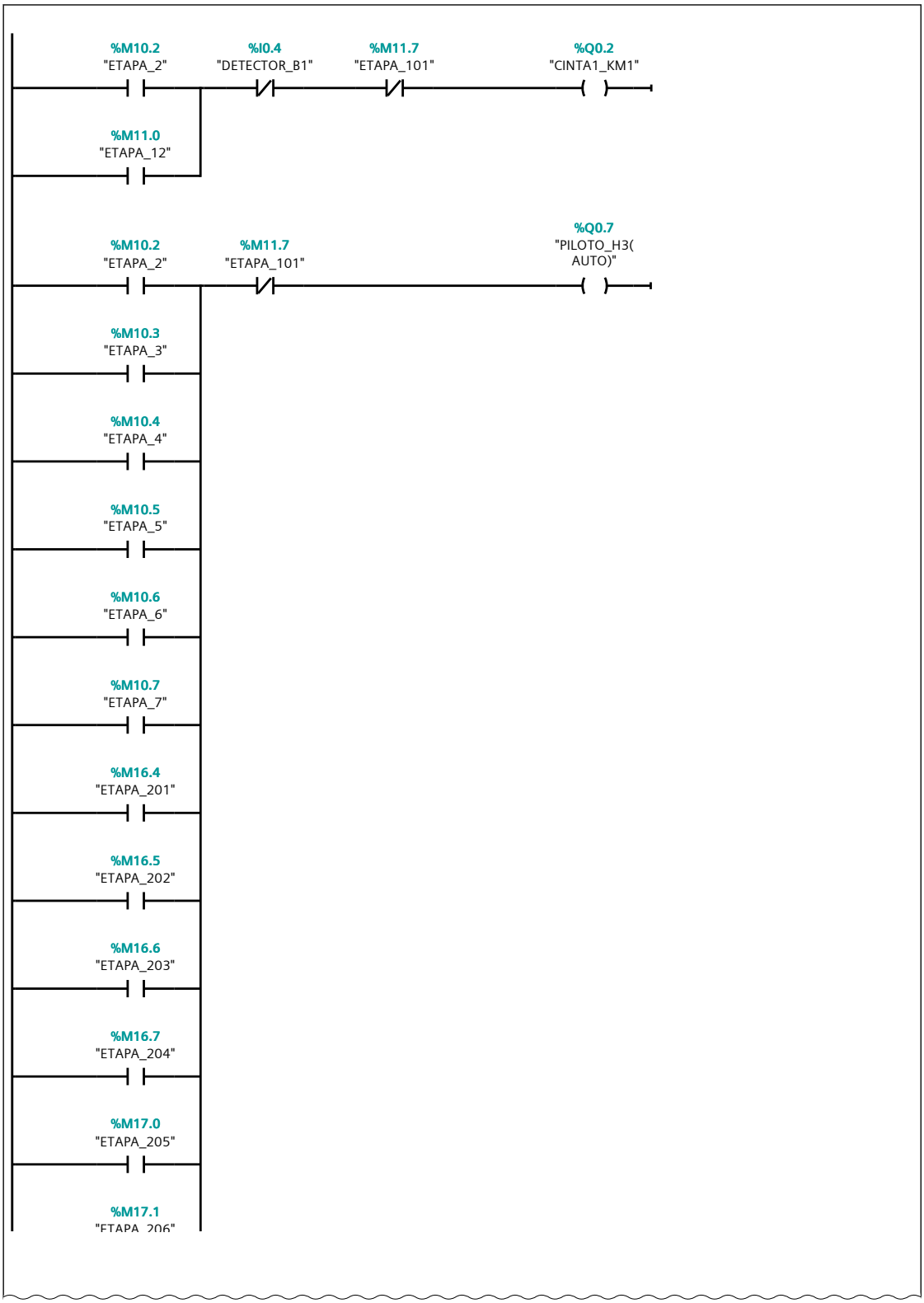
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 1 Propiedades			
General			
Nombre	FC_BOBINAS SALIDA PARTE 1	**Número**	2
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título	EN ESTE BLOQUE VEMOS LA ACCIÓN QUE HACE CADA ETAPA	**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACIÓN DE CADA ETAPA CON EL ACTUADOR QUE CORRESPONDE, DESDE LA SALIDA DEL ROBOT HASTA PASAR LAS CÁMARAS DE VISIÓN DE COLORES	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 1	Void	

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE LAS BOBINAS CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE SALIDA

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 1

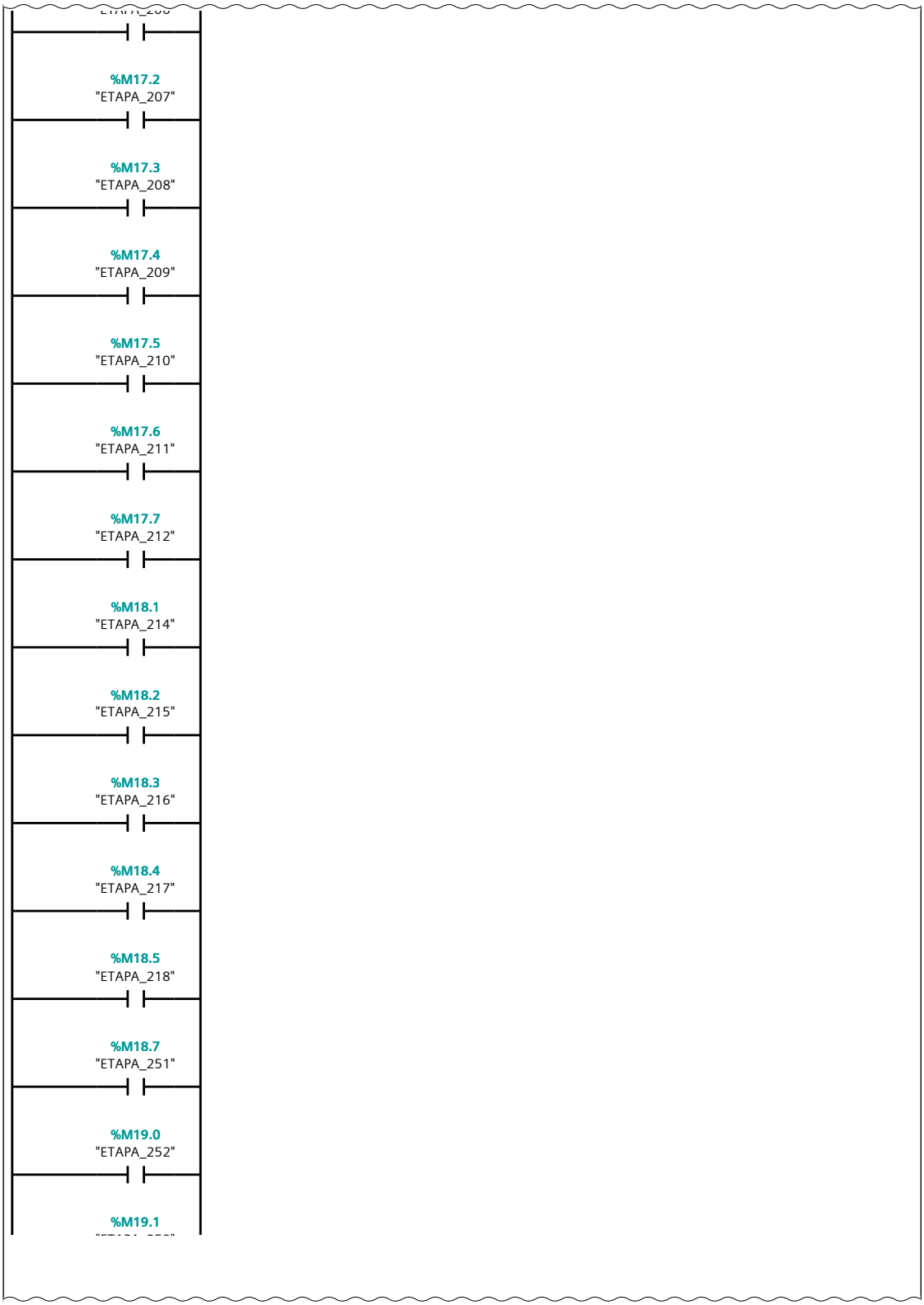
Segmento 1: ASIGNACIÓN DE LAS BOBINAS CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE SALIDA (1.1



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 2

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE LAS BOBINAS CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE SALIDA (2.1

1.1 (Página3 - 2)

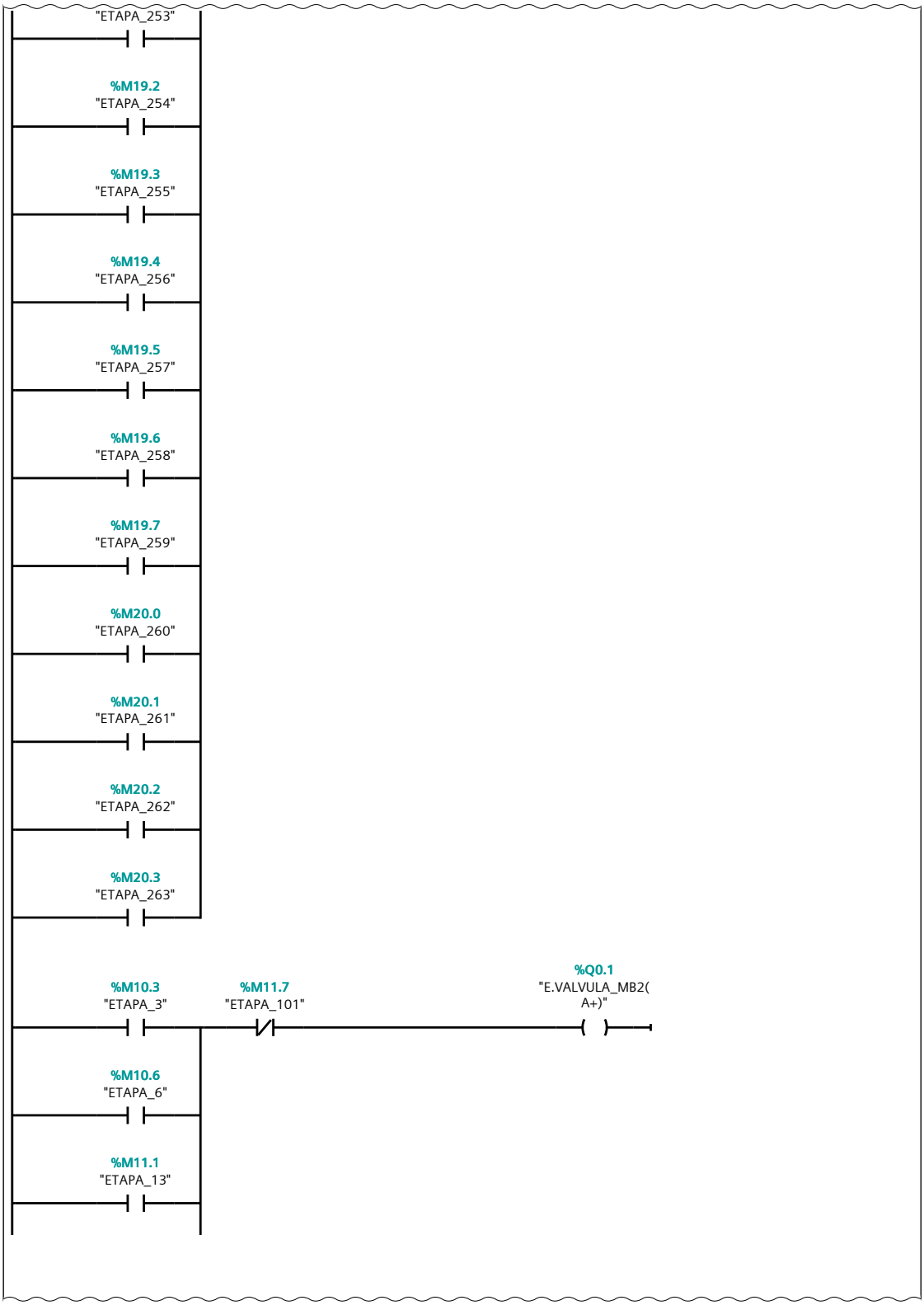


3.1 (Página3 - 4)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 3

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE LAS BOBINAS CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE SALIDA (3.1

2.1 (Página3 - 3)

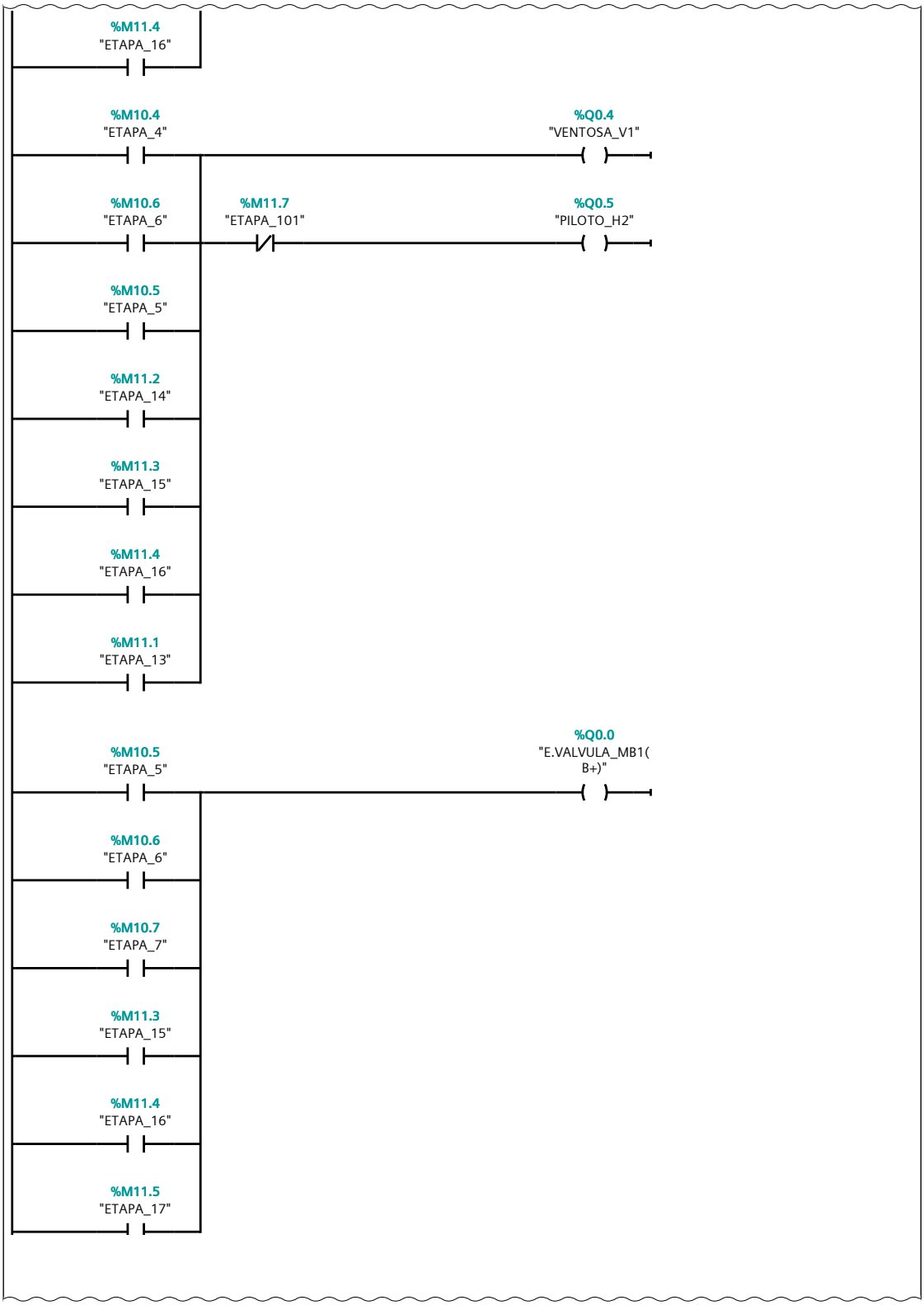


4.1 (Página3 - 5)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 4

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE LAS BOBINAS CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE SALIDA (4.1

3.1 (Página3 - 4)

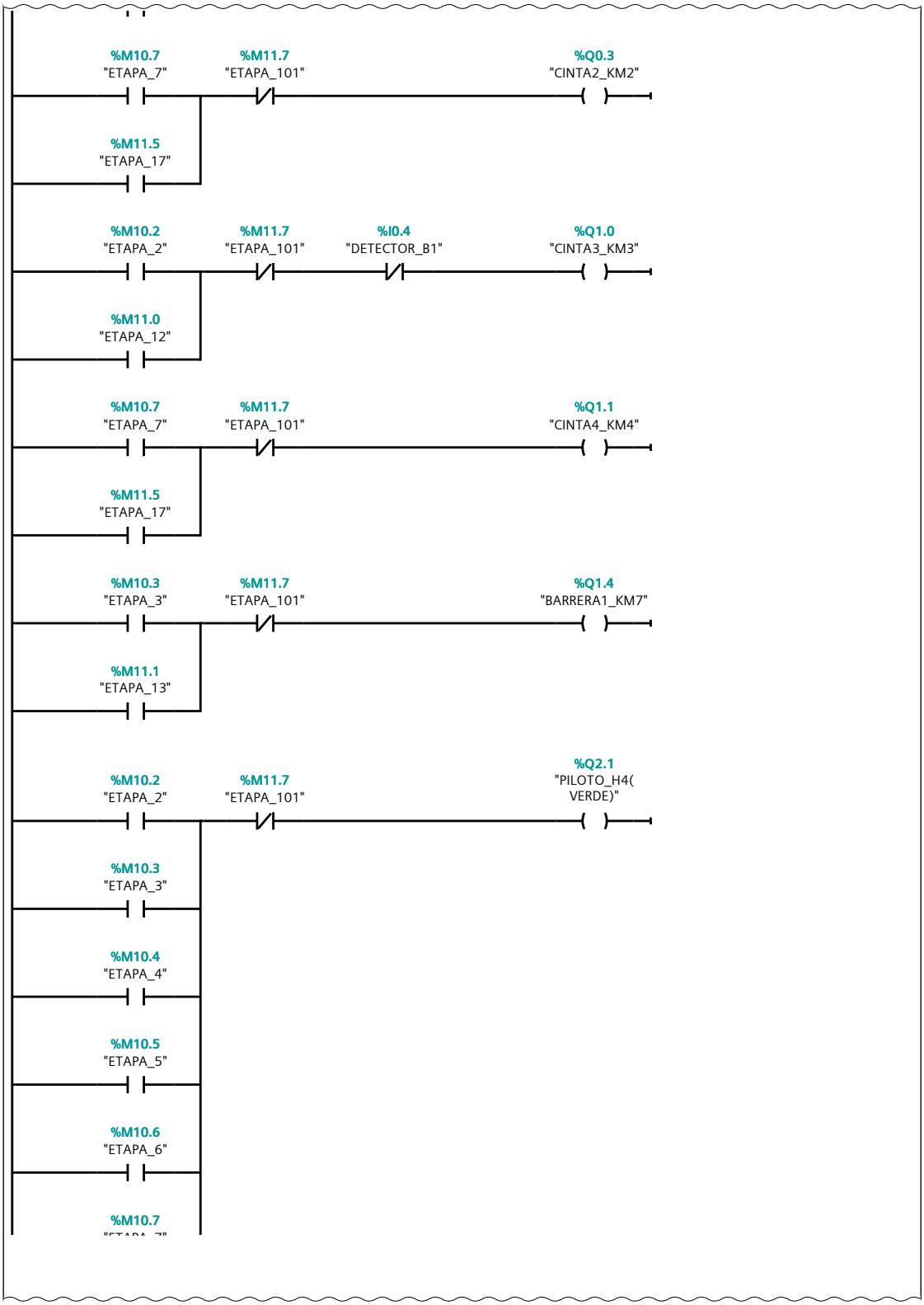


5.1 (Página3 - 6)

Owner	Projectname PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 5

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE LAS BOBINAS CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE SALIDA (5.1

4.1 (Página3 - 5)

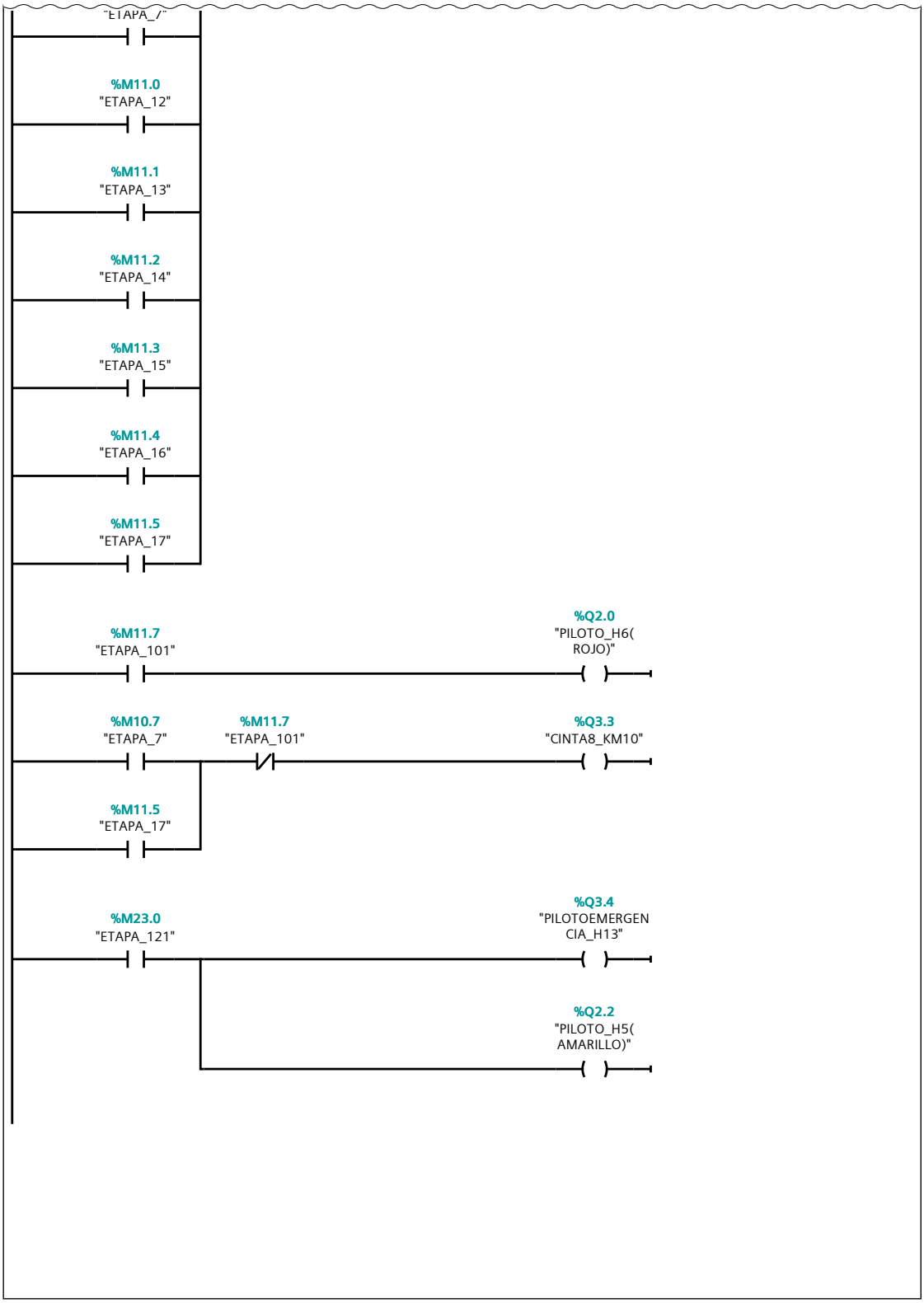


6.1 (Página3 - 7)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 6

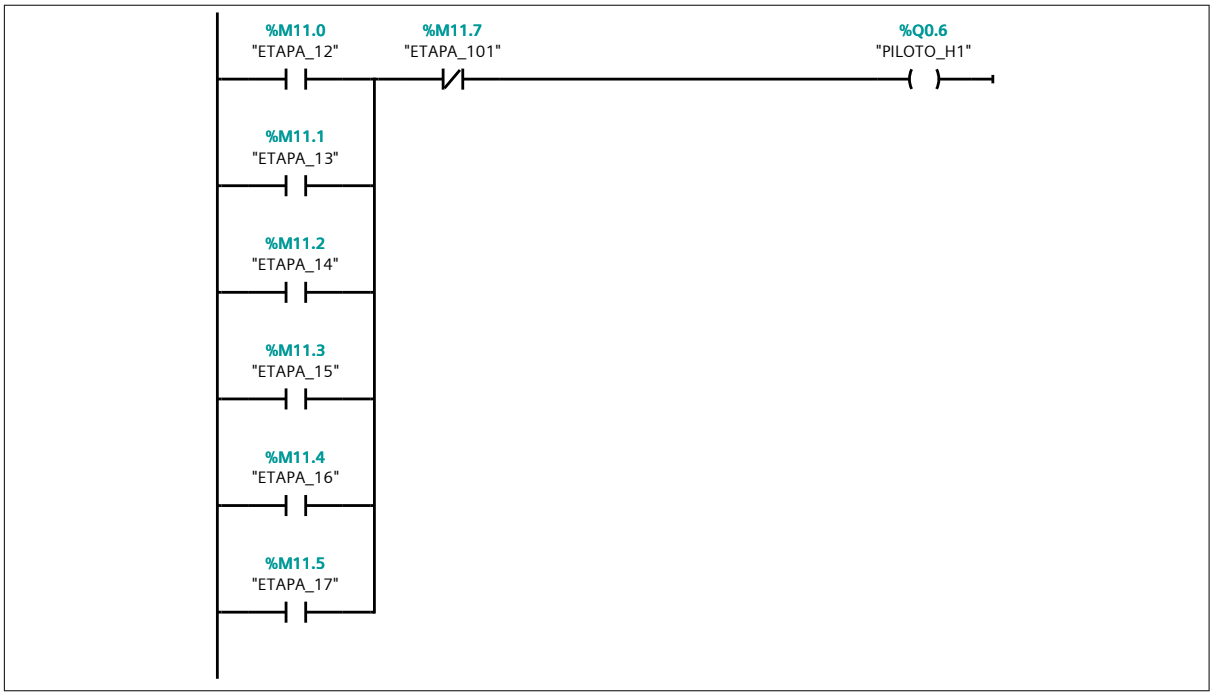
Segmento 1: ASIGNACIÓN DE LAS BOBINAS CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE SALIDA (6.1

5.1 (Página3 - 6)



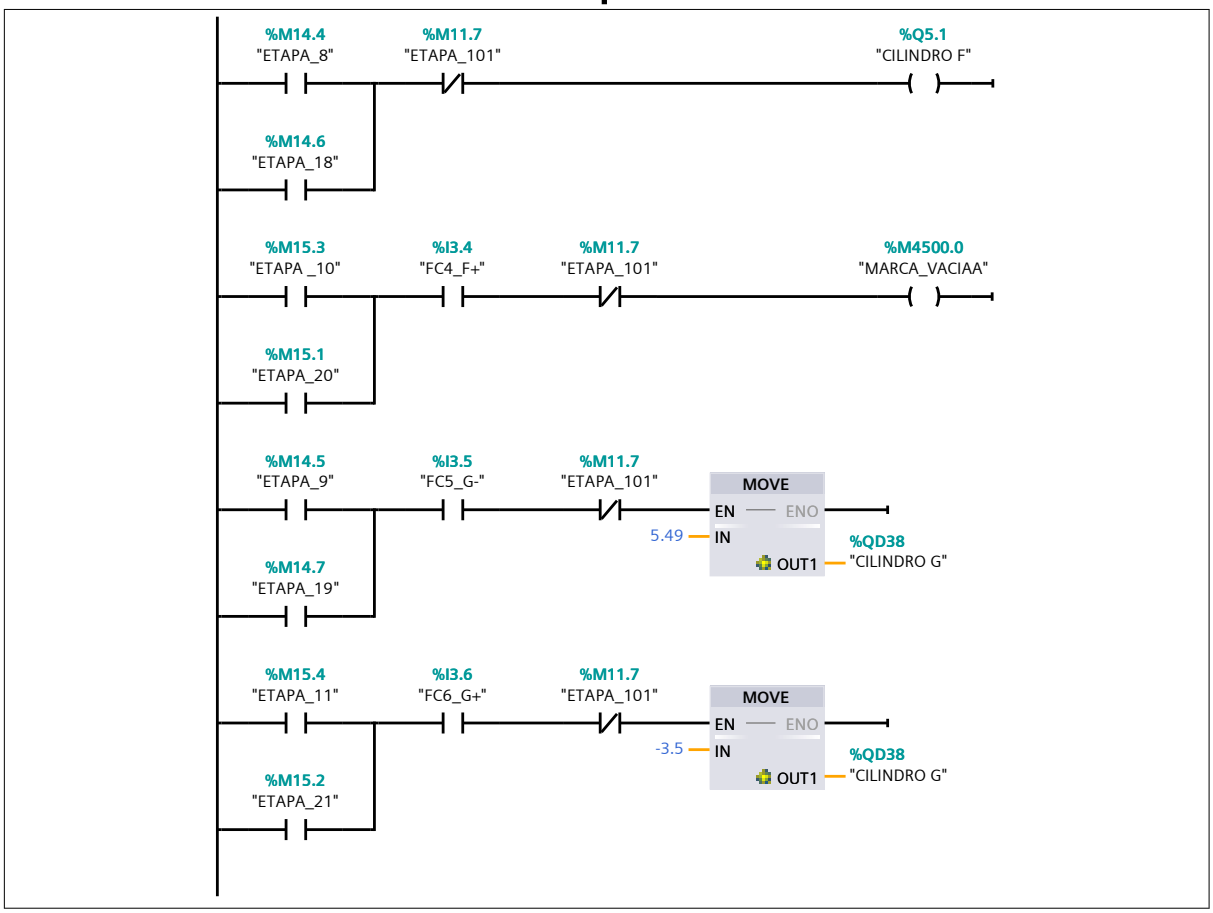
Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 7

Segmento 2:



Segmento 3: PROGRAMACIÓN DE LOS CILINDROS F y G, ASIGNACION DE LAS BOBINAS

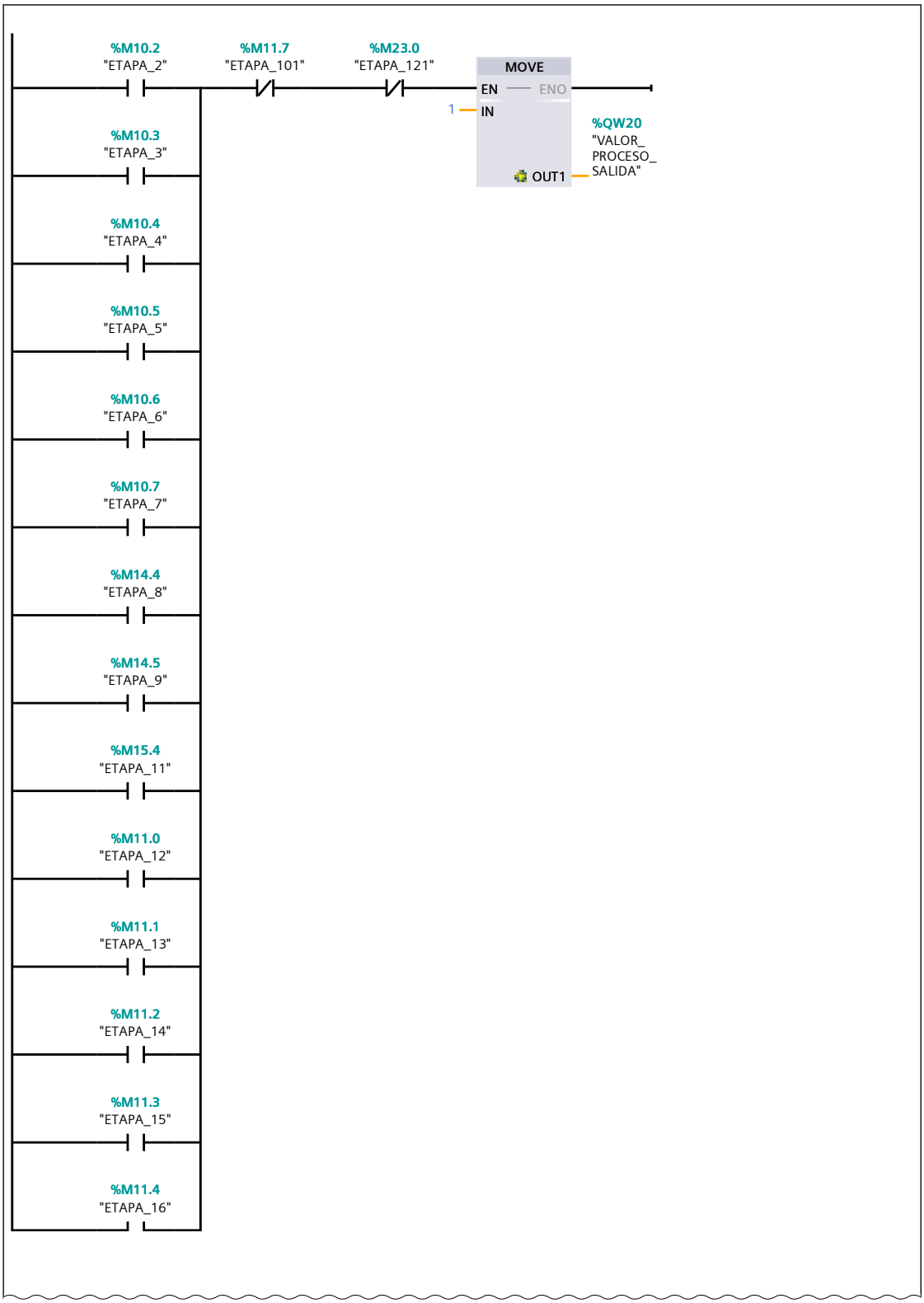
Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 8



Segmento 4: PROGRAMACIÓN IMAGEN DE CONTROL HMI (PROCESO SALIDA)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 9

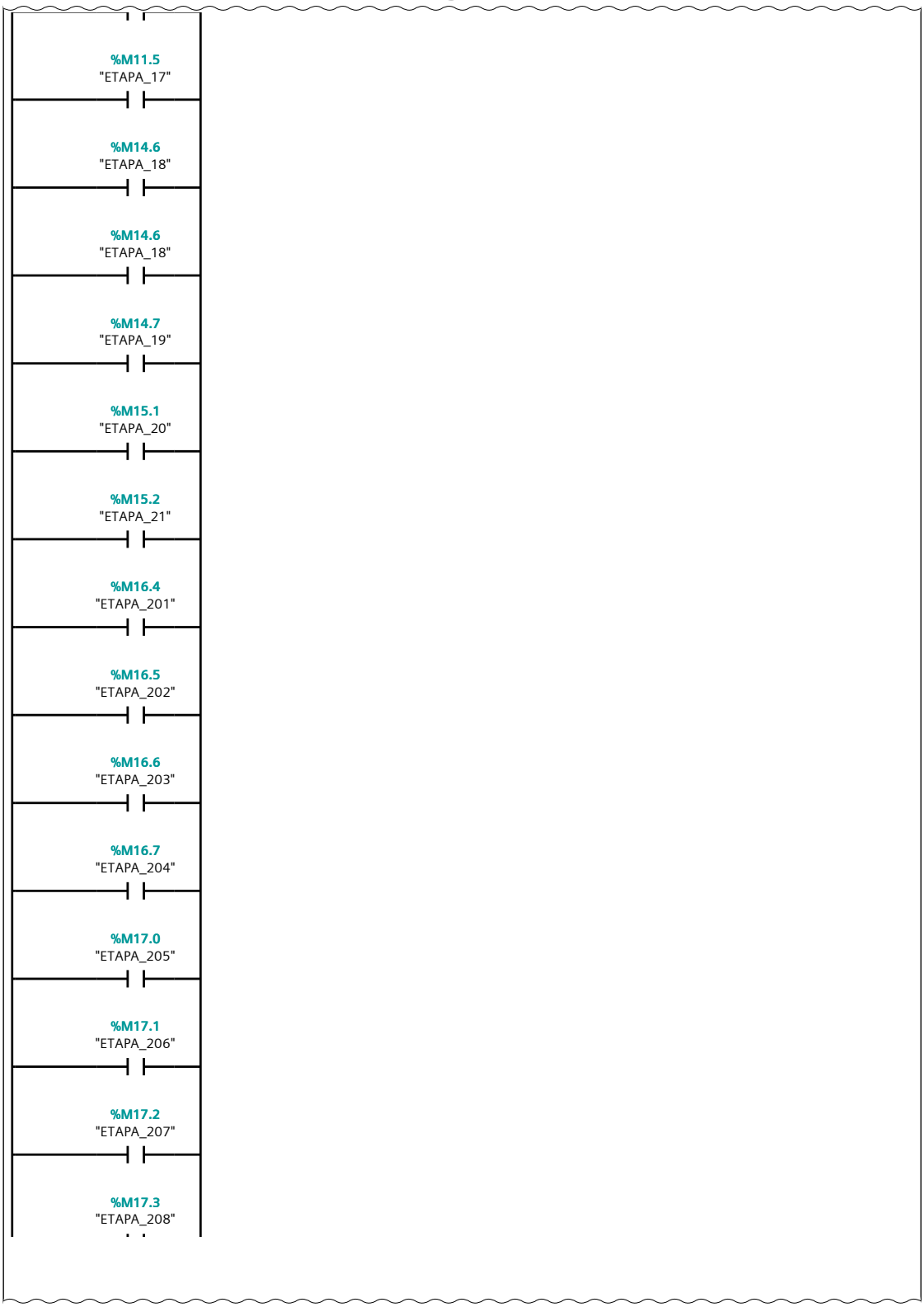
Segmento 4: PROGRAMACIÓN IMAGEN DE CONTROL HMI (PROCESO SALIDA) (1.1 / 4.1)



Owner	Projectname PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 10

Segmento 4: PROGRAMACIÓN IMAGEN DE CONTROL HMI (PROCESO SALIDA) (2.1 / 4.1)

1.1 (Página3 - 10)

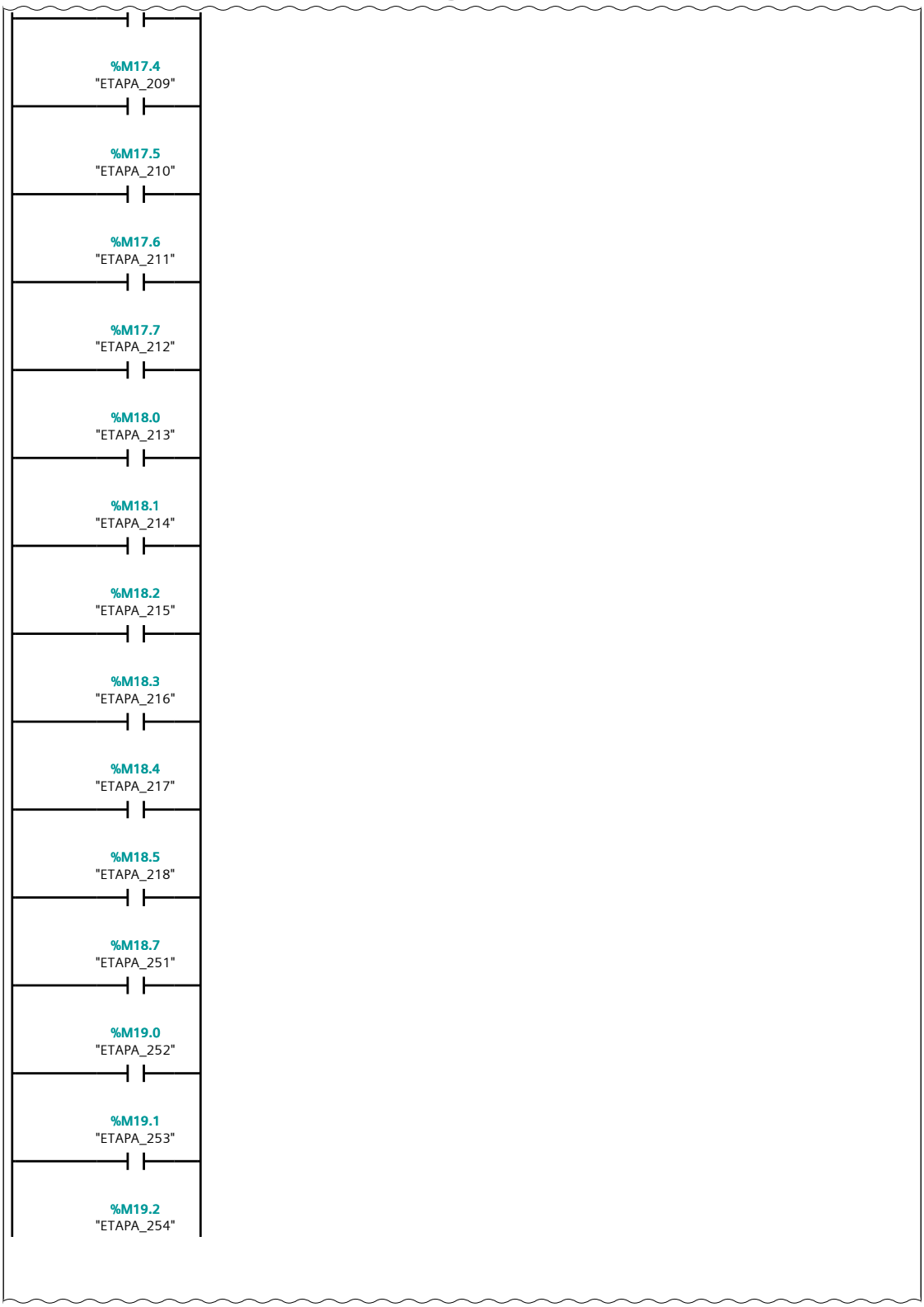


3.1 (Página3 - 12)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 11

Segmento 4: PROGRAMACIÓN IMAGEN DE CONTROL HMI (PROCESO SALIDA) (3.1 / 4.1)

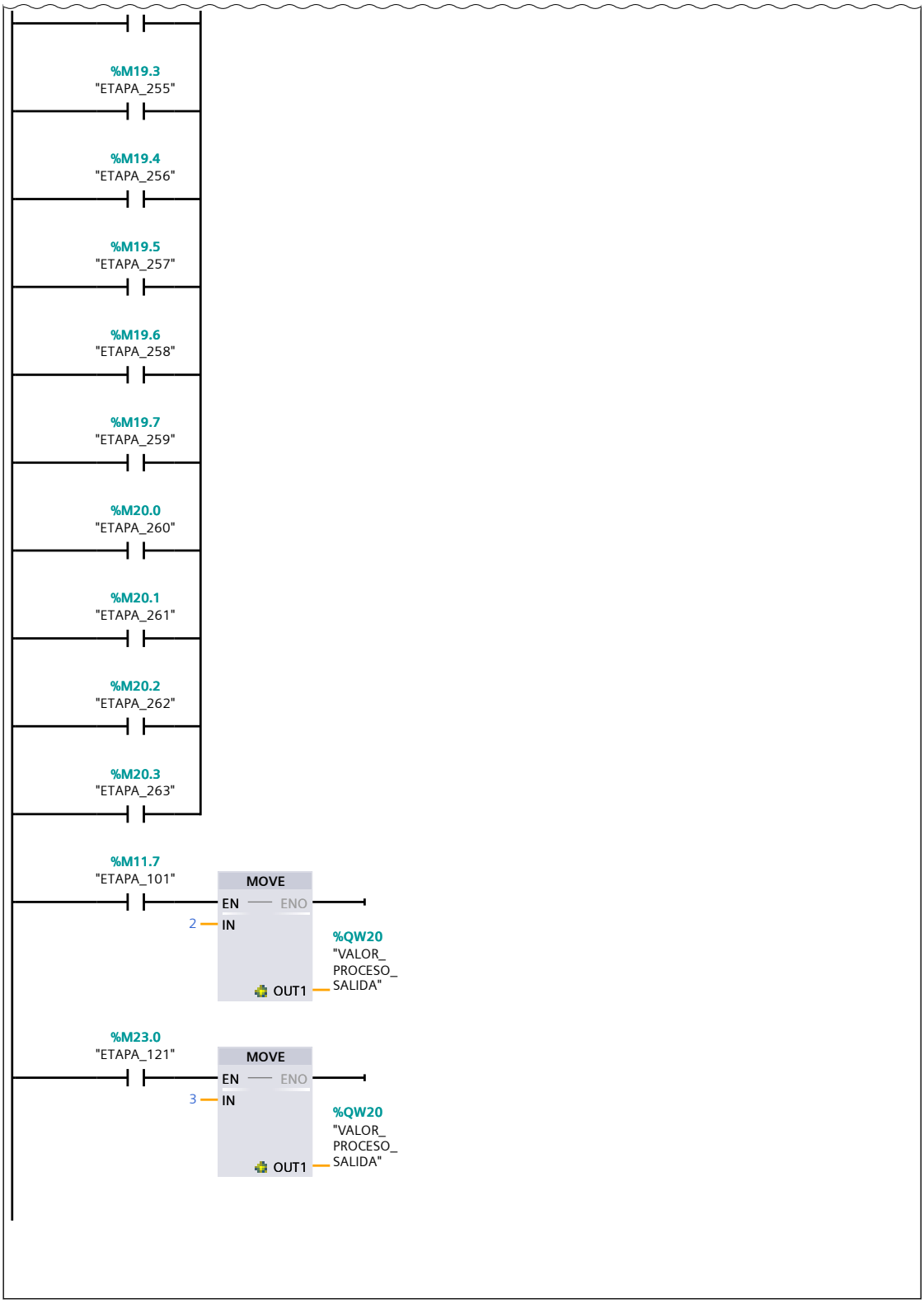
2.1 (Página3 - 11)



4.1 (Página3 - 13)

Segmento 4: PROGRAMACIÓN IMAGEN DE CONTROL HMI (PROCESO SALIDA) (4.1 / 4.1)

3.1 (Página3 - 12)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 3 - 13

Bloques de programa

MHJ-PLC-Lab-Function-S71200 [FC9000]

MHJ-PLC-Lab-Function-S71200 Propiedades			
General			
Nombre	MHJ-PLC-Lab-Function-S71200	**Número**	9000
Tipo	FC	**Idioma**	SCL
Numeración	Manual		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario		**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
▼ Temp		
rdTimeReturn	Int	
outputTime	DTL	
SyncVal	Byte	
forVal	Int	
forVal_2	Int	
Value	Byte	
▼ Constant		
CompVal	Byte	16#34
Value_01	Byte	16#11
Value_01_DW	DWord	16#A165_D992
Value_02_DW	DWord	16#58BE_4401
▼ Return		
MHJ-PLC-Lab-Function-S71200	Void	

```
0001
0002 #Value:=PEEK(area := 16#82,
0003    dbNumber := 0,
0004    byteOffset := 511);
0005 #Value := #Value + 1;
0006
0007 POKE(area := 16#82,
0008    dbNumber := 0,
0009    byteOffset := 511,
0010    value := #Value);
0011
0012 POKE(area:=16#81,
0013    dbNumber:=0,
0014    byteOffset:=1016,
0015    value:=#Value_01_DW);
0016 POKE(area := 16#81,
```

Owner	Projectname PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA	Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN	
Operator	Location	
Designed By	Description 1st	
Checked By	Description 2nd	Language es-ES
Approved By	1st View	Version / Sheet 4 - 1

```
0017    dbNumber := 0,
0018    byteOffset := 1020,
0019    value := #Value_02_DW);
0020
0021 POKE(area := 16#81,
0022    dbNumber := 0,
0023    byteOffset := 511,
0024    value := B#16#00);
0025
0026 FOR #forVal := 0 TO 120 DO
0027   FOR #forVal_2:=0 TO 10 DO
0028     #rdTimeReturn:=RD_SYS_T(#outputTime);
0029     #rdTimeReturn := WR_SYS_T(#outputTime);
0030     #rdTimeReturn := RD_SYS_T(#outputTime);
0031     #rdTimeReturn := WR_SYS_T(#outputTime);
0032   END_FOR;
0033   #SyncVal:= PEEK(area := 16#81,
0034            dbNumber := 0,
0035            byteOffset := 511);
0036   IF #SyncVal = #CompVal THEN
0037      GOTO M_1;
0038   END_IF;
0039 END_FOR;
0040 RETURN;
0041
0042 M_1:
0043 POKE(area := 16#81,
0044    dbNumber := 0,
0045    byteOffset := 511,
0046    value := B#16#0);
0047
0048
0049
```

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 4 - 2

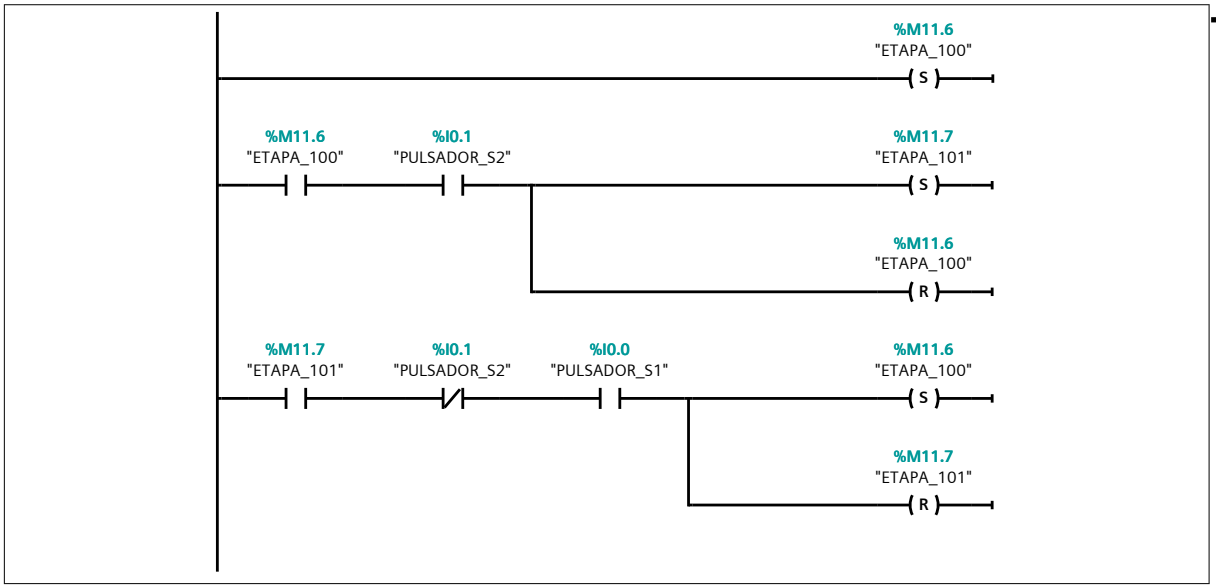
Bloques de programa

FC_PARADA SALIDA [FC3]

FC_PARADA SALIDA Propiedades			
General			
Nombre	FC_PARADA SALIDA	**Número**	3
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE MUESTRA LA PARADA DEL PROCESO DE SALIDA	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

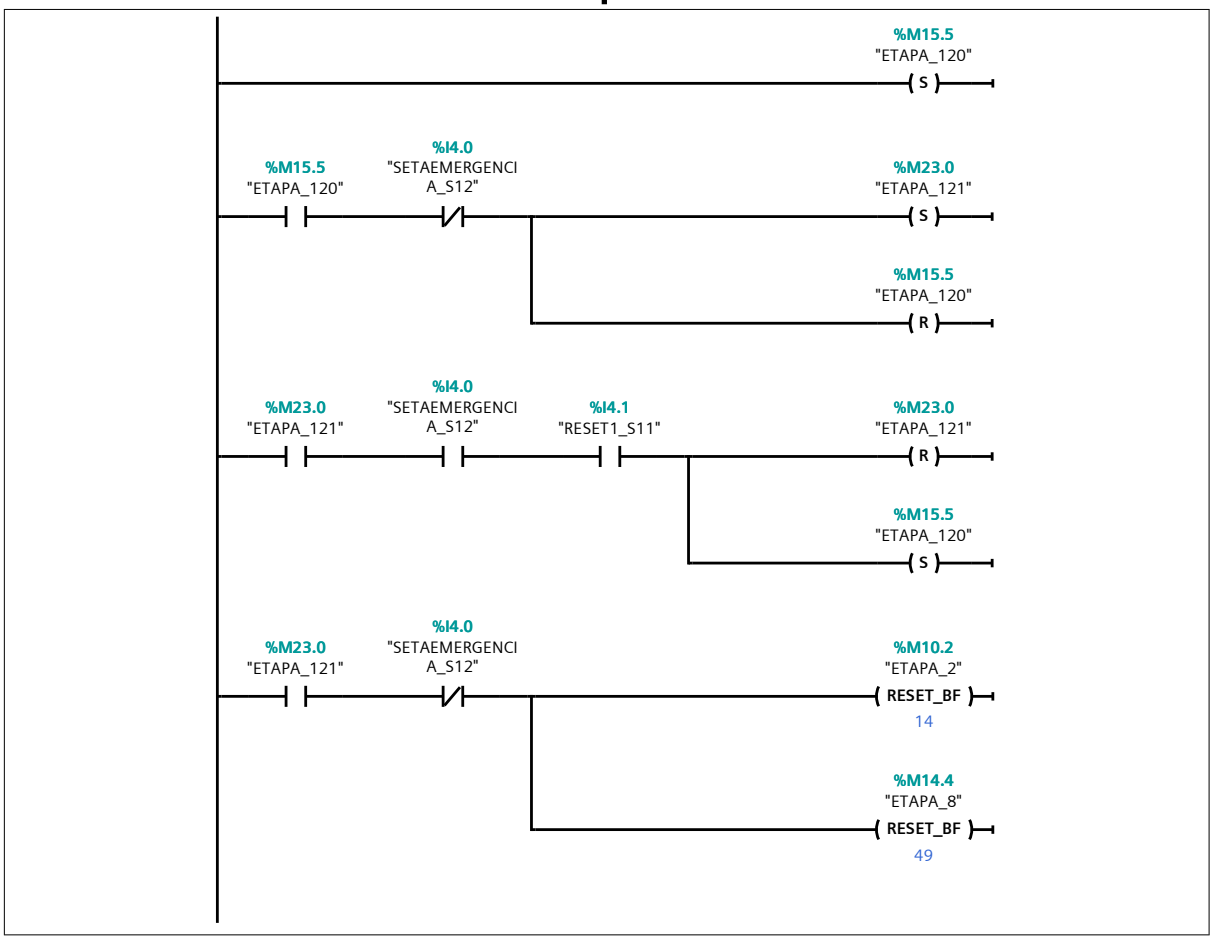
Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_PARADA SALIDA	Void	

Segmento 1: PROGRAMACIÓN DE LA PARADA POR PULSADOR DE PARO



Segmento 2: PROGRAMACIÓN DE LA PARADA POR SETA DE EMERGENCIA

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 5 - 1



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 5 - 2

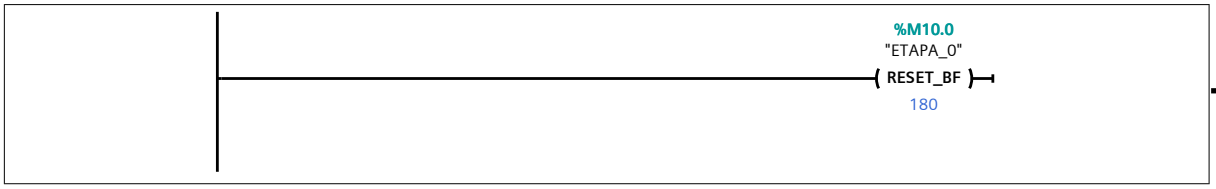
Bloques de programa

Startup [OB100]

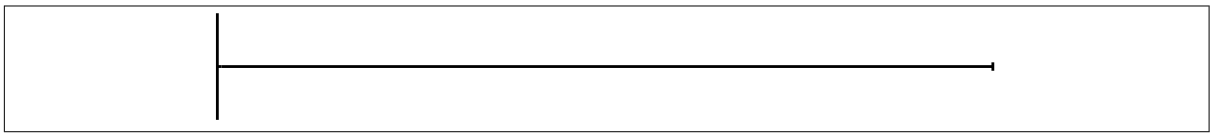
Startup Propiedades			
General			
Nombre	Startup	**Número**	100
Tipo	OB	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título	"Complete Restart"	**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA EL RESET DE TODAS LAS ETAPAS	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
▼ Input		
LostRetentive	Bool	
LostRTC	Bool	
Temp		
Constant		

Segmento 1: RESET DE TODAS LAS ETAPAS



Segmento 2:



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 6 - 1

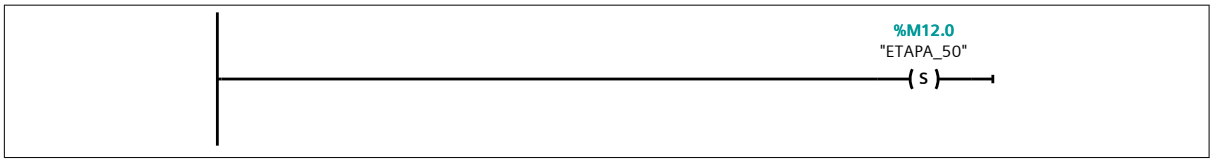
Bloques de programa

FC_SECUENCIA ENTRADA [FC4]

FC_SECUENCIA ENTRADA Propiedades			
General			
Nombre	FC_SECUENCIA ENTRADA	**Número**	4
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DEL PROCESO DE ENTRADA, DESDE EL PRINCIPIO DEL PROCESO HASTA QUE LLEGA A LA ENTRADA DEL ROBOT	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

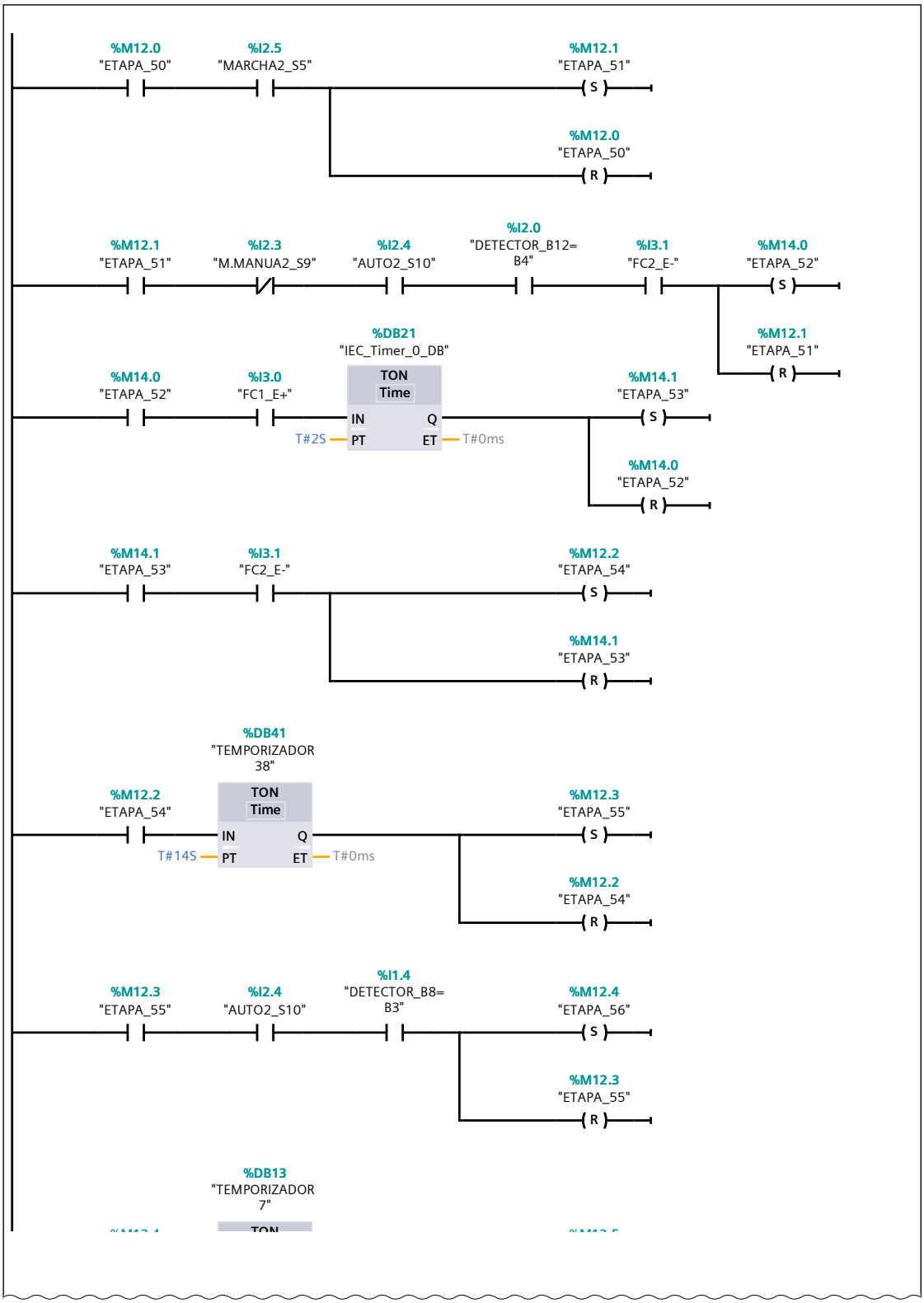
Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_SECUENCIA ENTRADA	Void	

Segmento 1: SET DE LA ETAPA 0



Segmento 2: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO AUTOMÁTICO

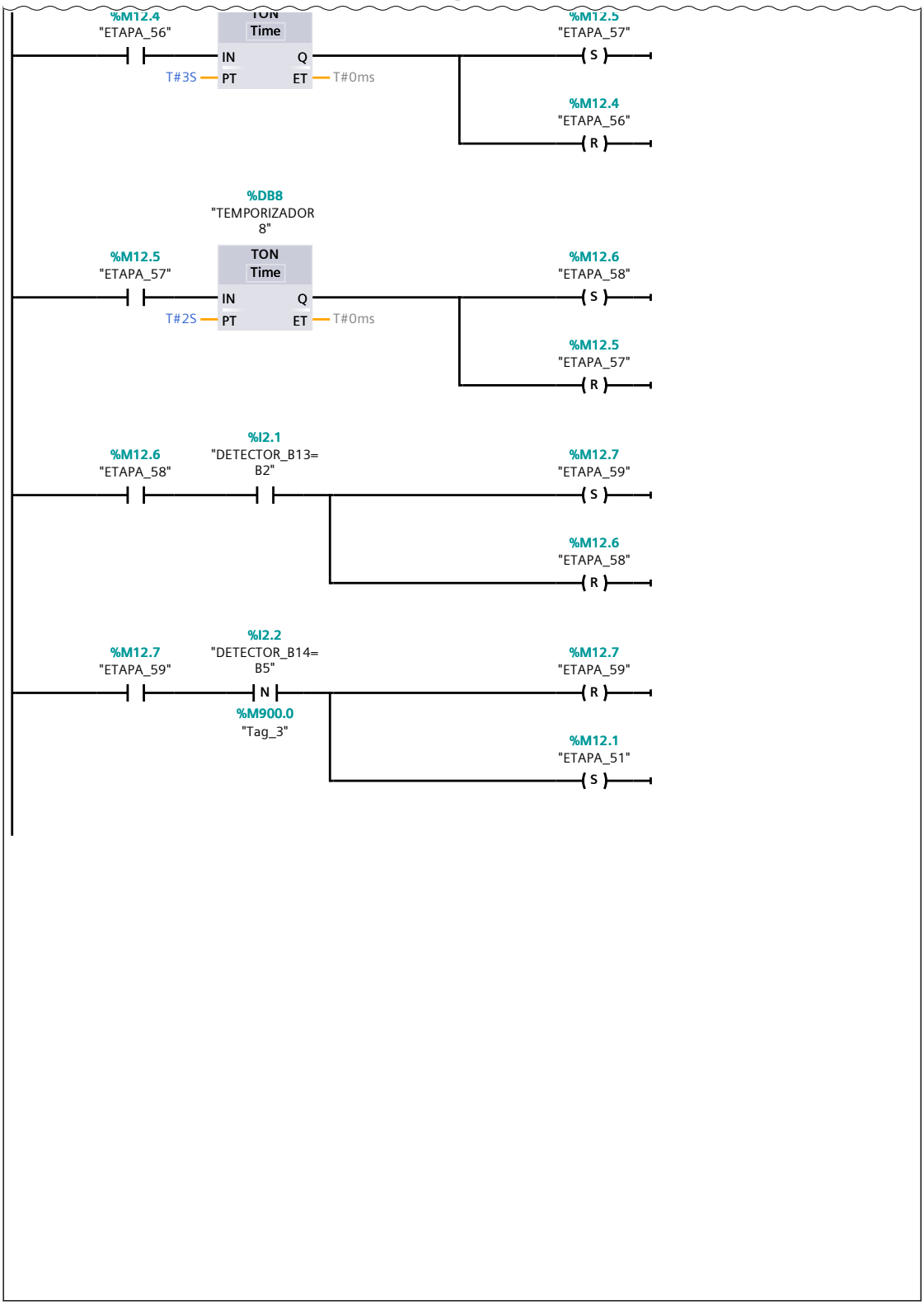
Segmento 2: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO AUTOMÁTICO (1.1 / 2.1)



Owner	Projectname PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 7 - 2

Segmento 2: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO AUTOMÁTICO (2.1 / 2.1)

1.1 (Página7 - 2)

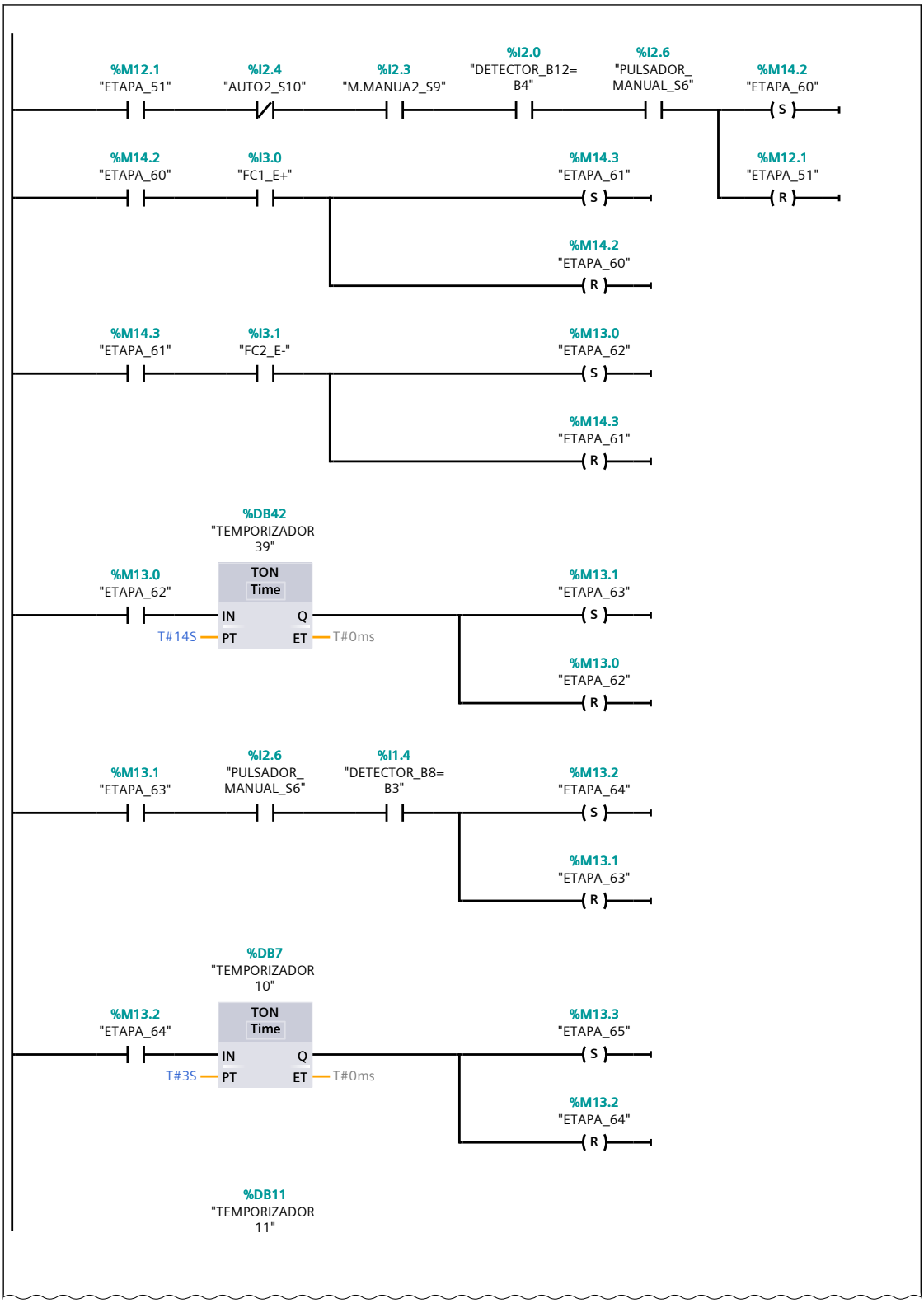


Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 7 - 3

Segmento 3: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO MANUAL

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 7 - 4

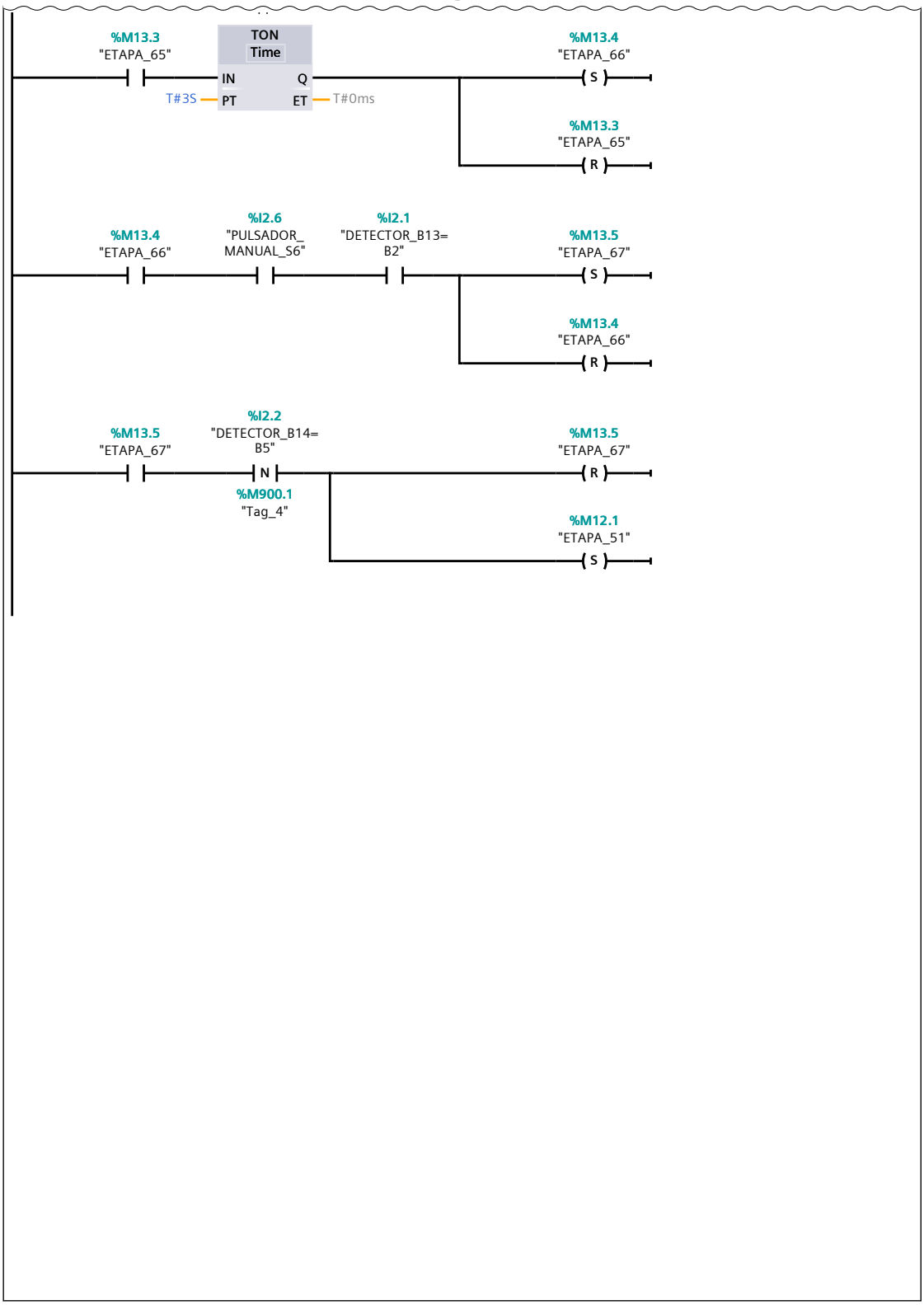
Segmento 3: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO MANUAL (1.1 / 2.1)



Owner	Projectname PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 7 - 5

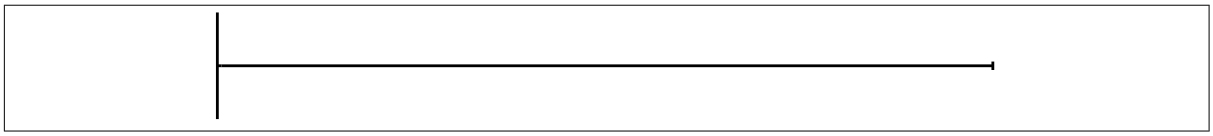
Segmento 3: PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA EN MODO MANUAL (2.1 / 2.1)

1.1 (Página7 - 5)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 7 - 6

Segmento 4:



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 7 - 7

Bloques de programa

FC_BOBINAS ENTRADA [FC5]

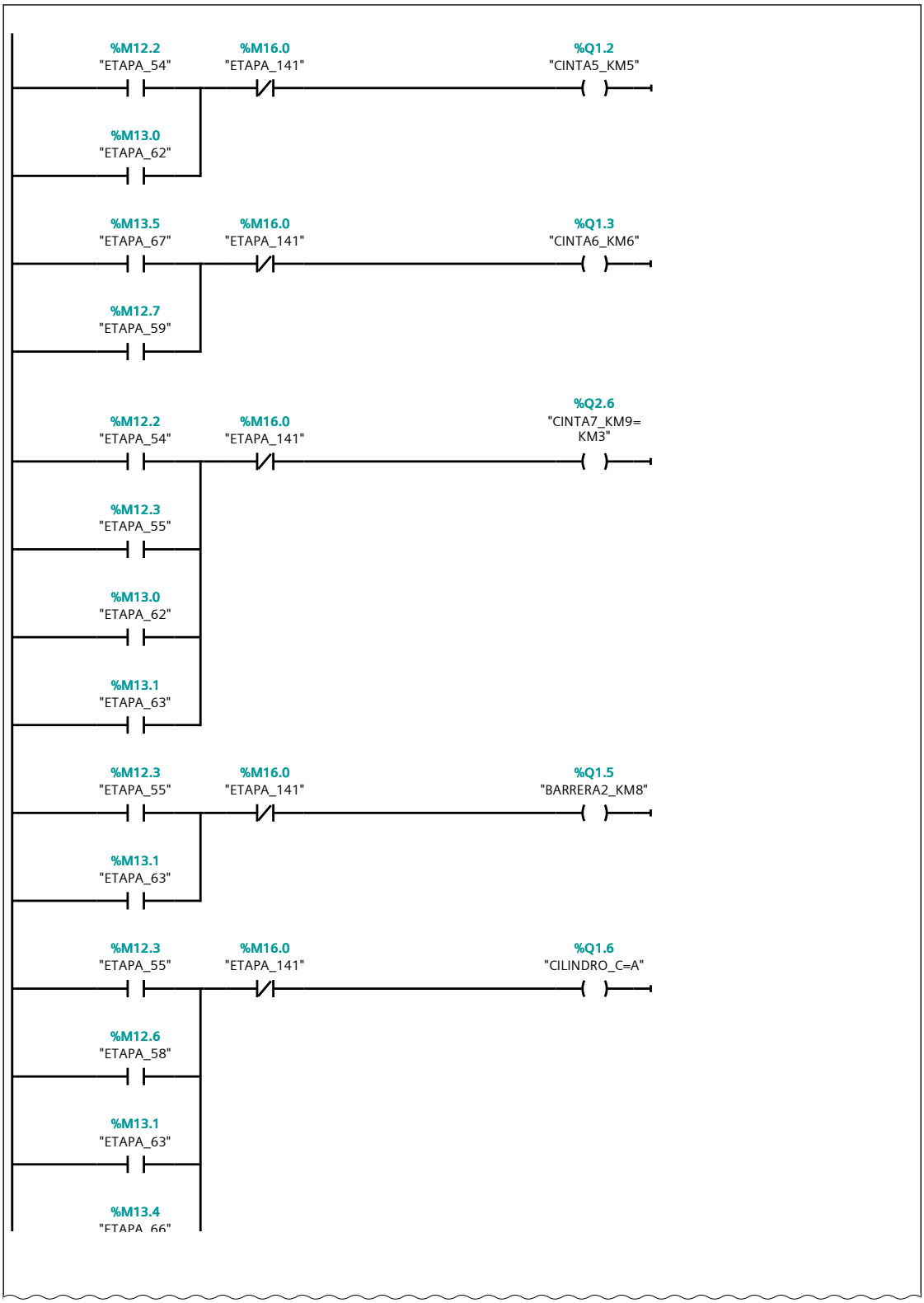
FC_BOBINAS ENTRADA Propiedades			
General			
Nombre	FC_BOBINAS ENTRADA	**Número**	5
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACIÓN DE CADA ETAPA CON EL ACTUADOR QUE CORRE-SPONDE, DESDE EL PRINCIPIO DEL PROCESO HASTA QUE LLEGA A LA ENTRADA DEL ROBOT	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_BOBINAS ENTRADA	Void	

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE CADA BOBINA CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE ENTRADA

A B C D E F

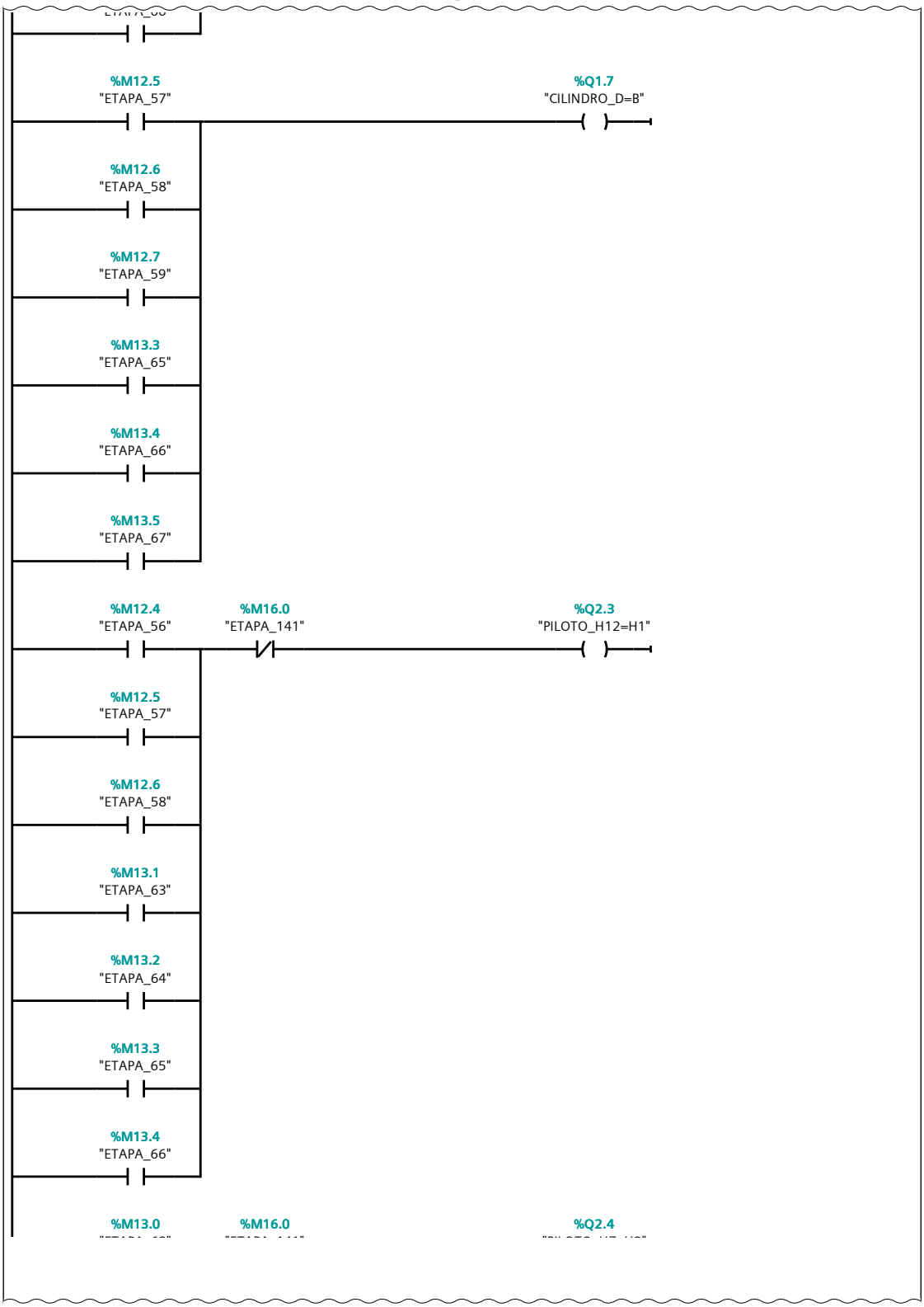
Segmento 1: ASIGNACIÓN DE CADA BOBINA CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE ENTRADA (



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 8 - 2

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE CADA BOBINA CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE ENTRADA (

1.1 (Página8 - 2)

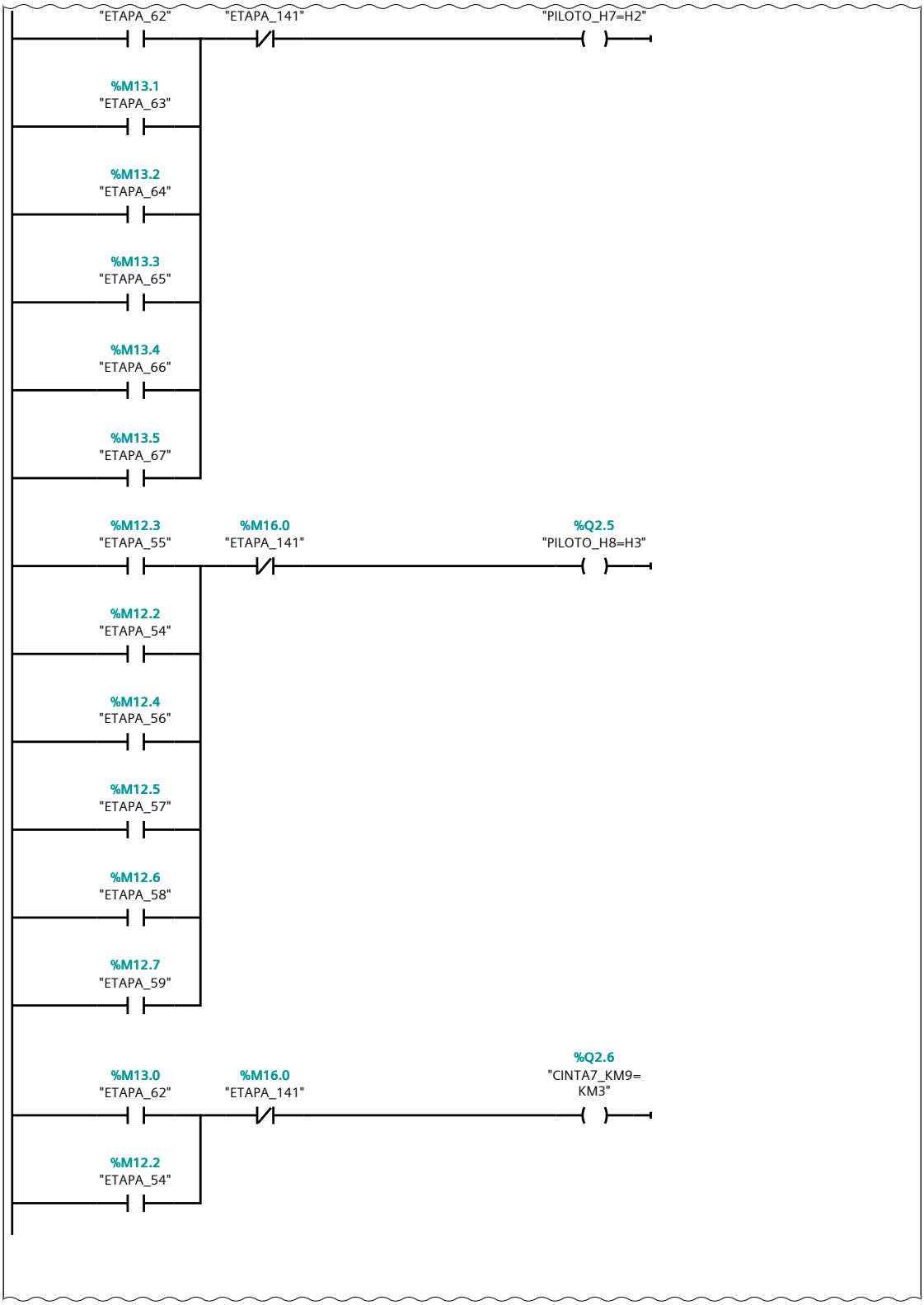


3.1 (Página8 - 4)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 8 - 3

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE CADA BOBINA CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE ENTRADA (

2.1 (Página8 - 3)

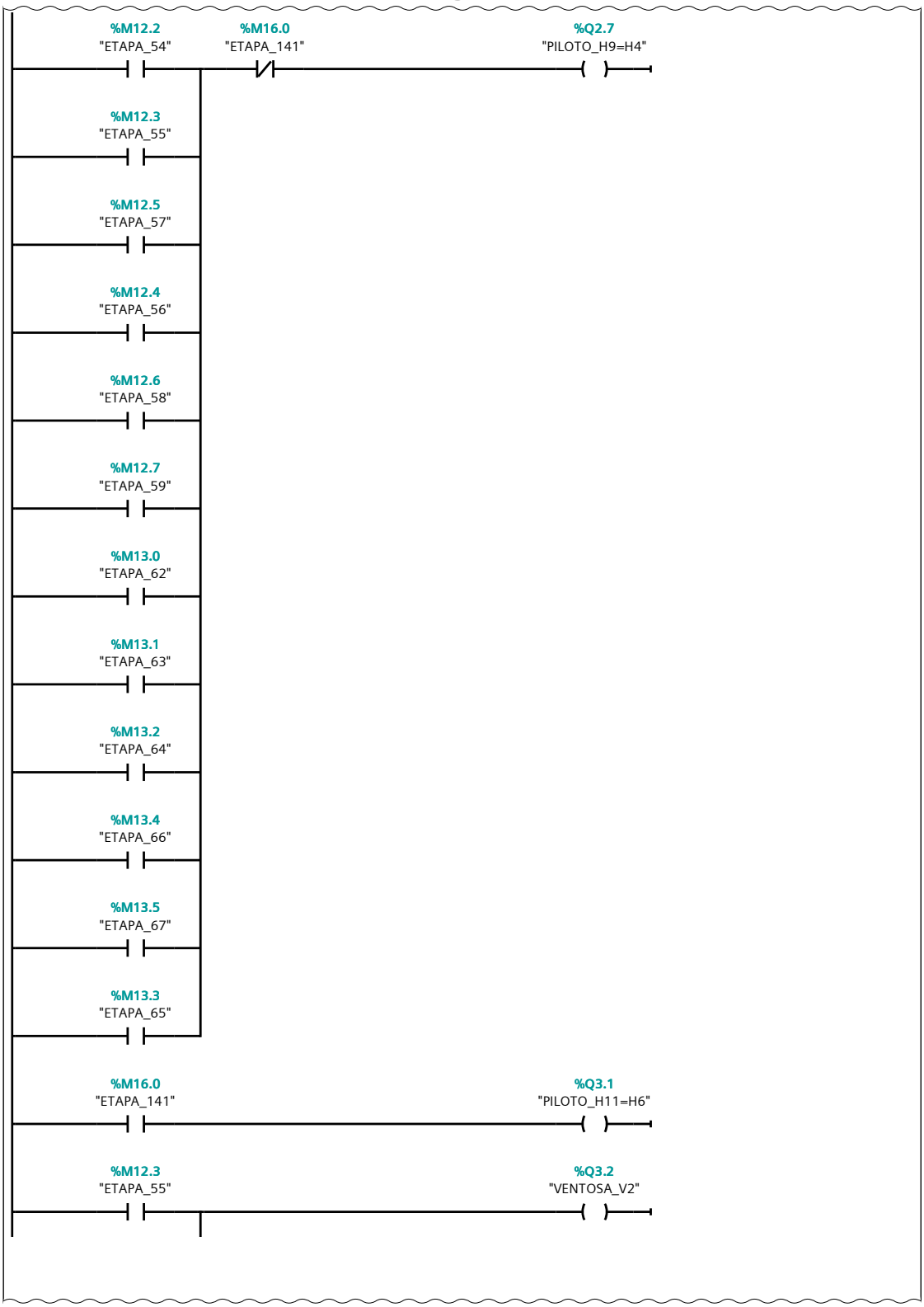


4.1 (Página8 - 5)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 8 - 4

Segmento 1: ASIGNACIÓN DE CADA BOBINA CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE ENTRADA (

3.1 (Página8 - 4)

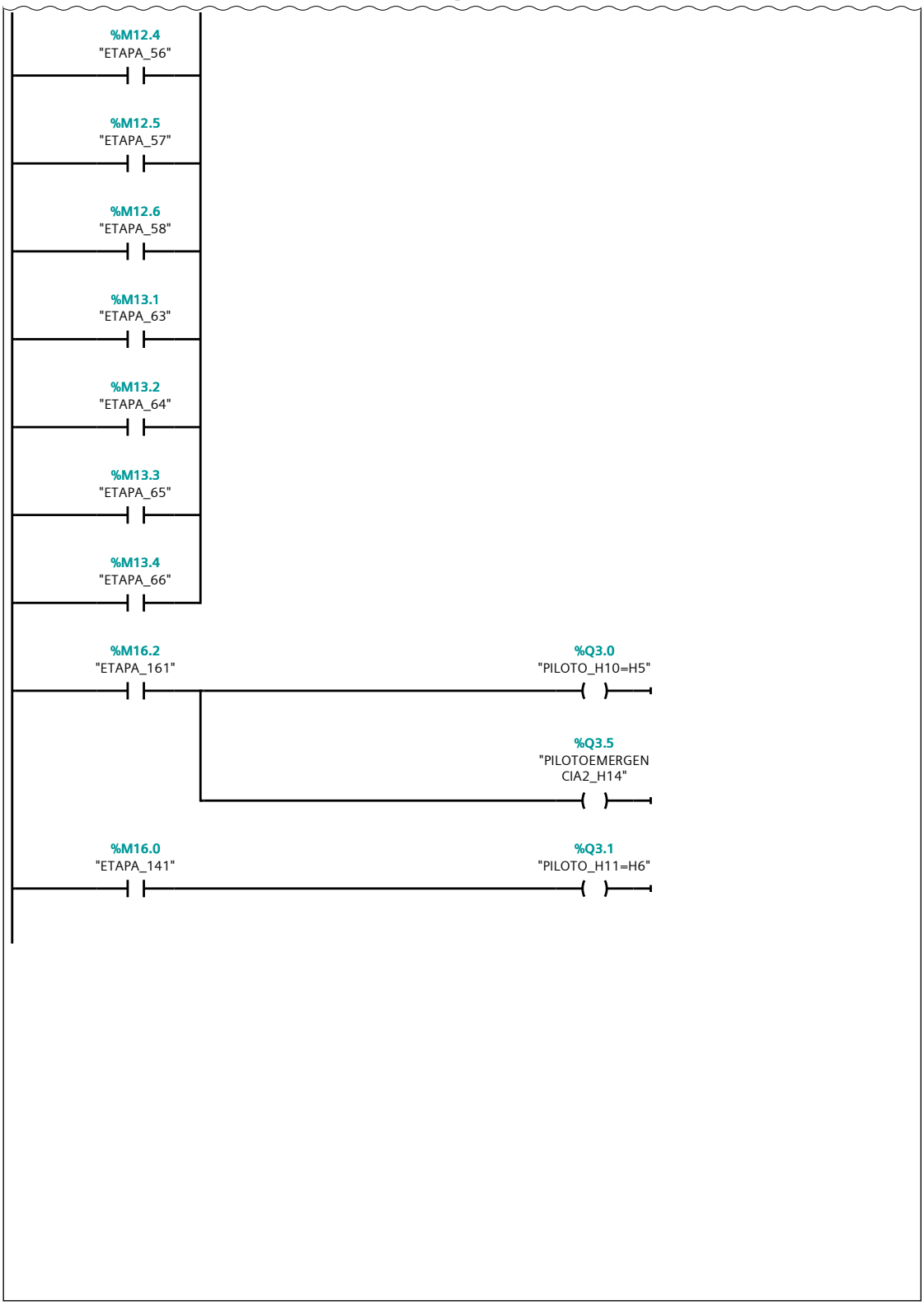


5.1 (Página8 - 6)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 8 - 5

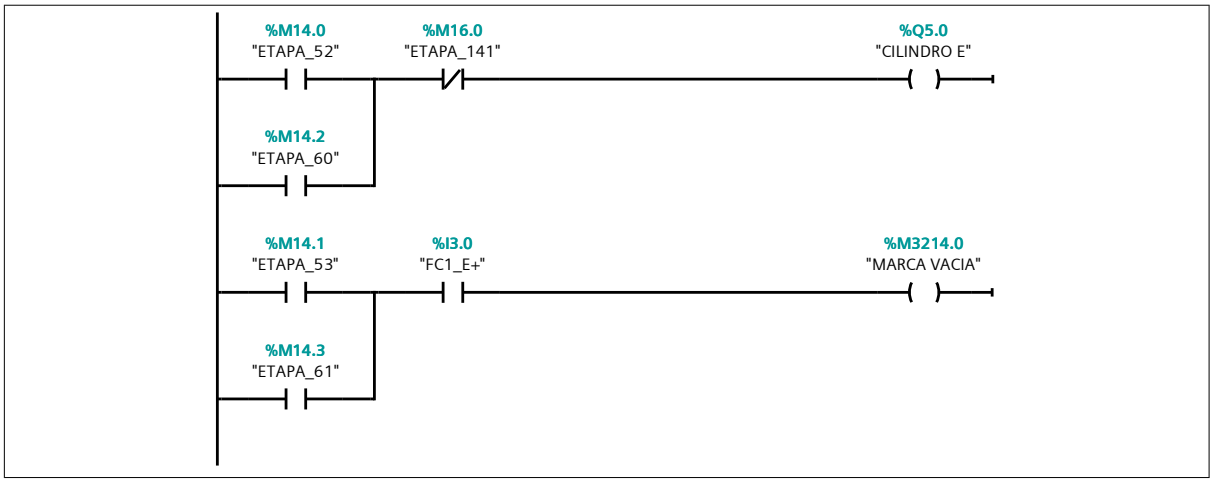
Segmento 1: ASIGNACIÓN DE CADA BOBINA CON SU CORRESPONDIENTE ACTUADOR; PROCESO DE ENTRADA (

4.1 (Página8 - 5)



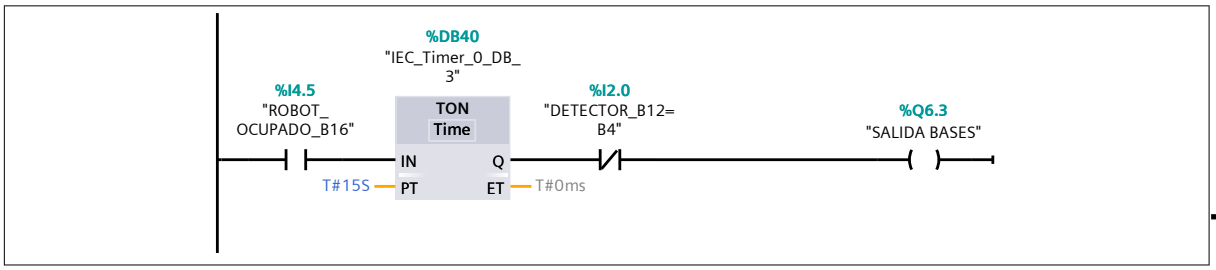
Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 8 - 6

Segmento 2: ASIGNACIÓN Y PROGRAMACIÓN CILINDRO E



Segmento 3: SALIDA BASES

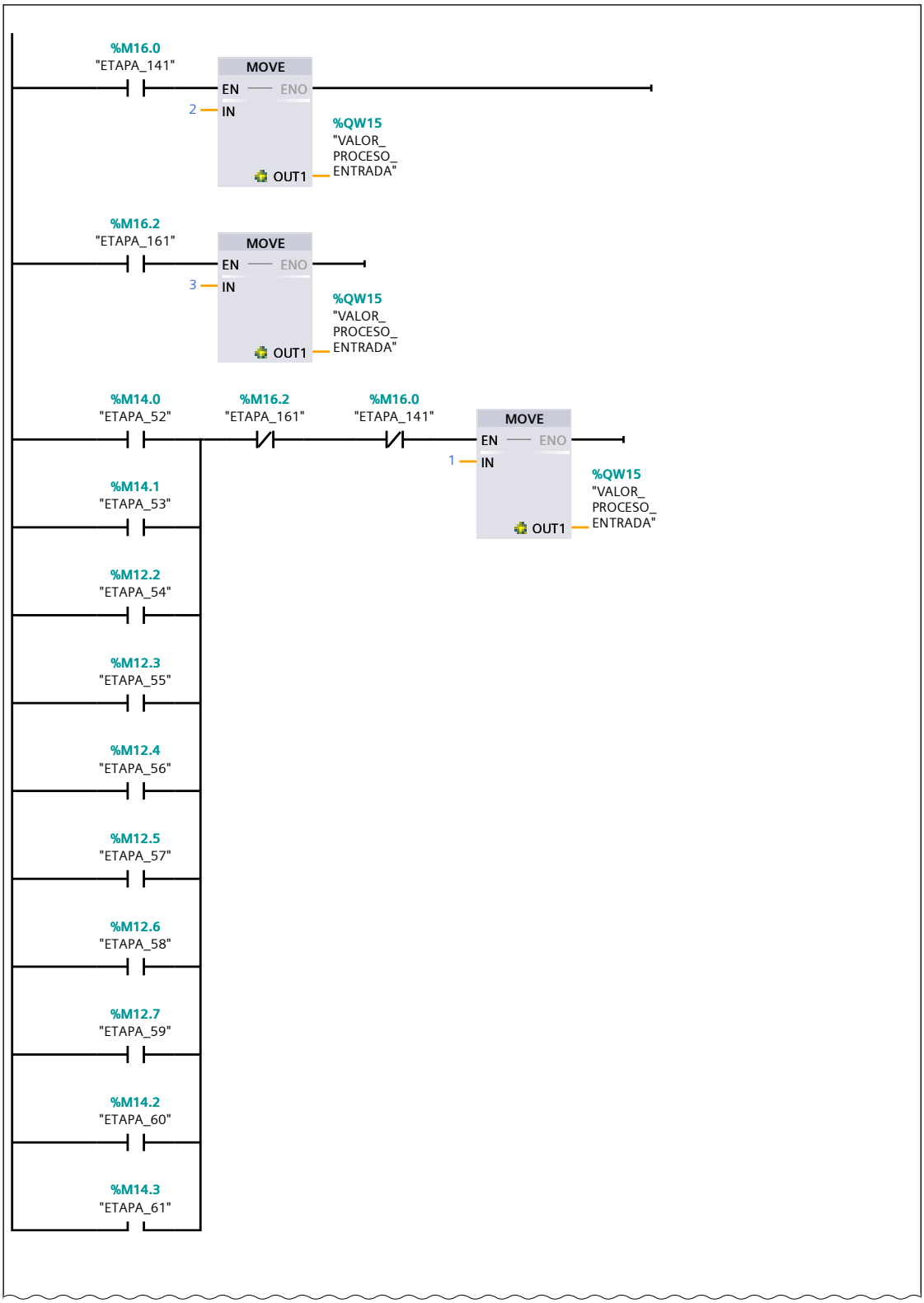
SE PONE UNA BASE EN LA ENTRADA A LOS 5S DE ACTIVARSE EL ROBOT



Segmento 4: PROGRAMACIÓN IMAGEN DE CONTROL HMI (PROCESO ENTRADA)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 8 - 7

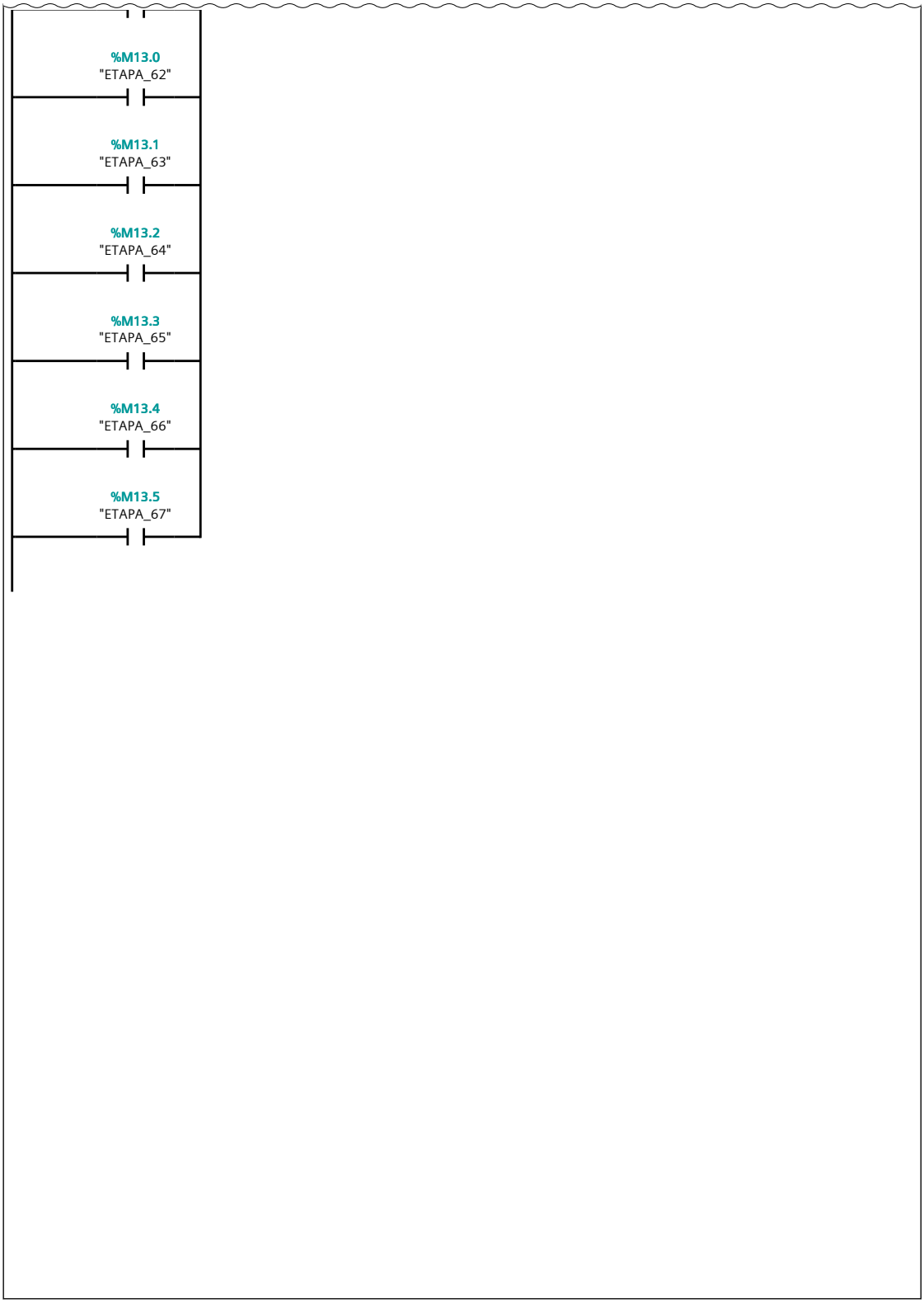
Segmento 4: PROGRAMACIÓN IMAGEN DE CONTROL HMI (PROCESO ENTRADA) (1.1 / 2.1)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 8 - 8

Segmento 4: PROGRAMACIÓN IMAGEN DE CONTROL HMI (PROCESO ENTRADA) (2.1 / 2.1)

1.1 (Página8 - 8)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 8 - 9

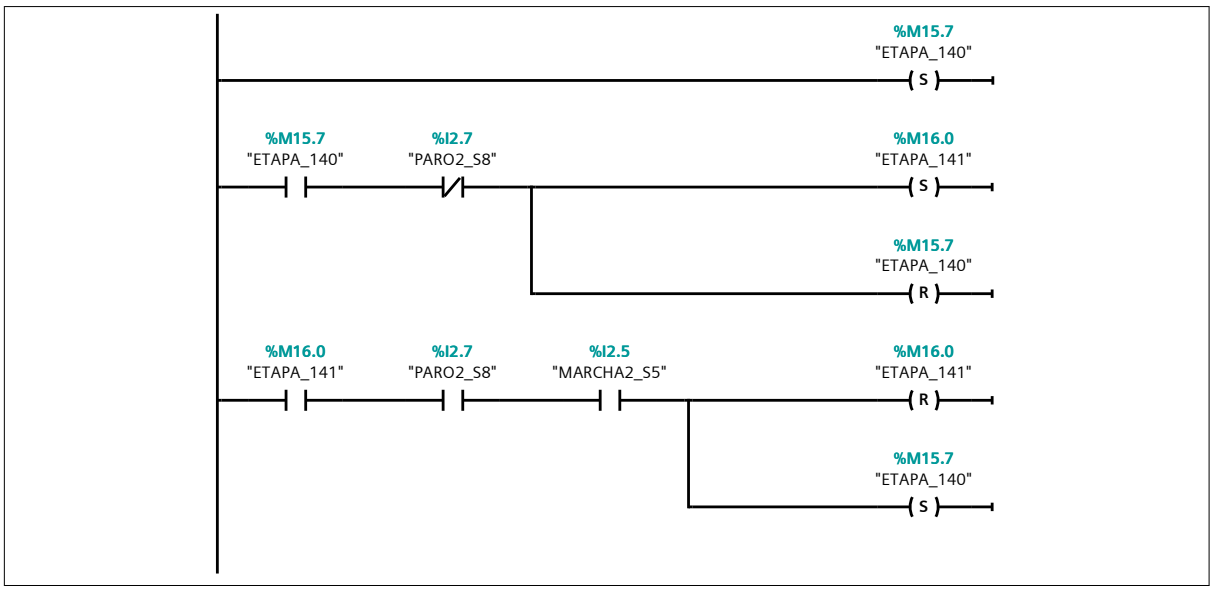
Bloques de programa

FC_PARADA ENTRADA [FC6]

FC_PARADA ENTRADA Propiedades			
General			
Nombre	FC_PARADA ENTRADA	**Número**	6
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE MUESTRA LA PARADA DEL PROCESO DE ENTRADA	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

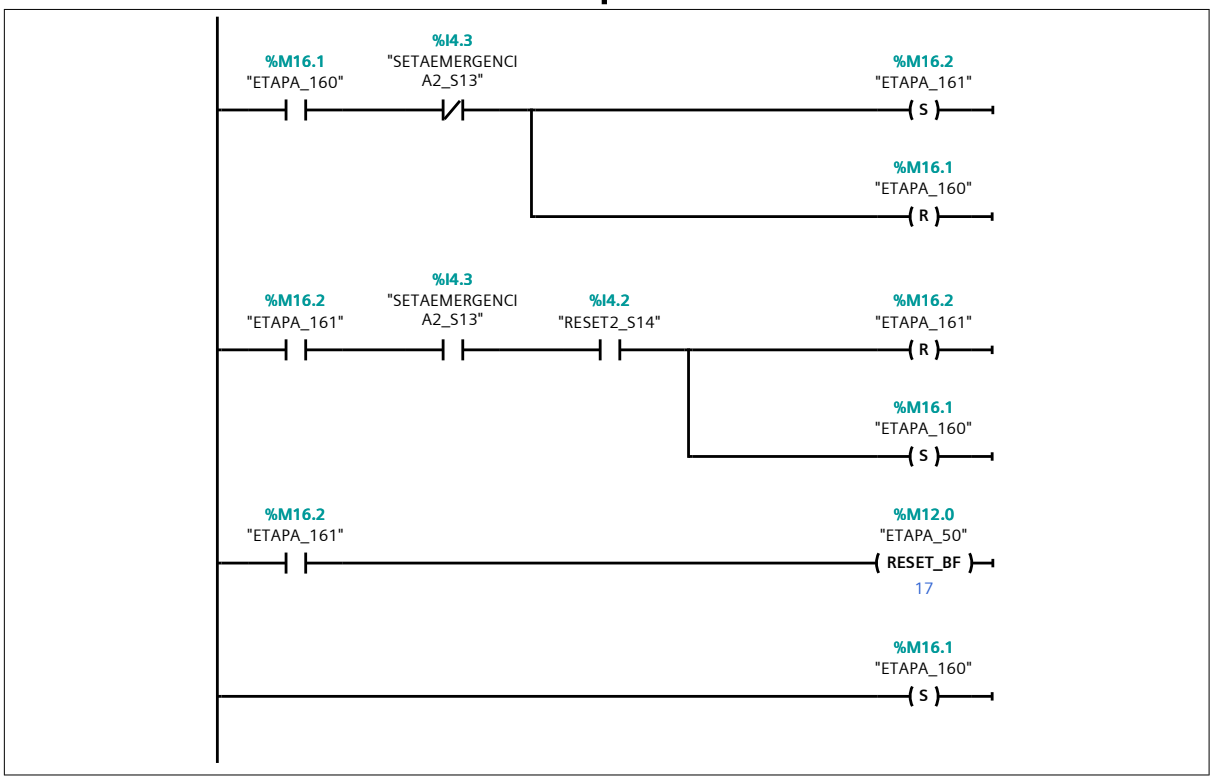
Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_PARADA ENTRADA	Void	

Segmento 1: PARADA DEL PROCESO POR PULSADOR DE PARO



Segmento 2: PARADA DEL PROCESO POR SETA DE EMERGENCIA

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 9 - 1



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 9 - 2

Bloques de programa

FC_SECUENCIAROBOT [FC7]

FC_SECUENCIAROBOT Propiedades			
General			
Nombre	FC_SECUENCIAROBOT	**Número**	7
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario		**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_SECUENCIAROBOT	Void	

Segmento 1:



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA	Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN	
Operator	Location	
Designed By	Description 1st	
Checked By	Description 2nd	Language es-ES
Approved By	1st View	Version / Sheet 10 - 1

Bloques de programa

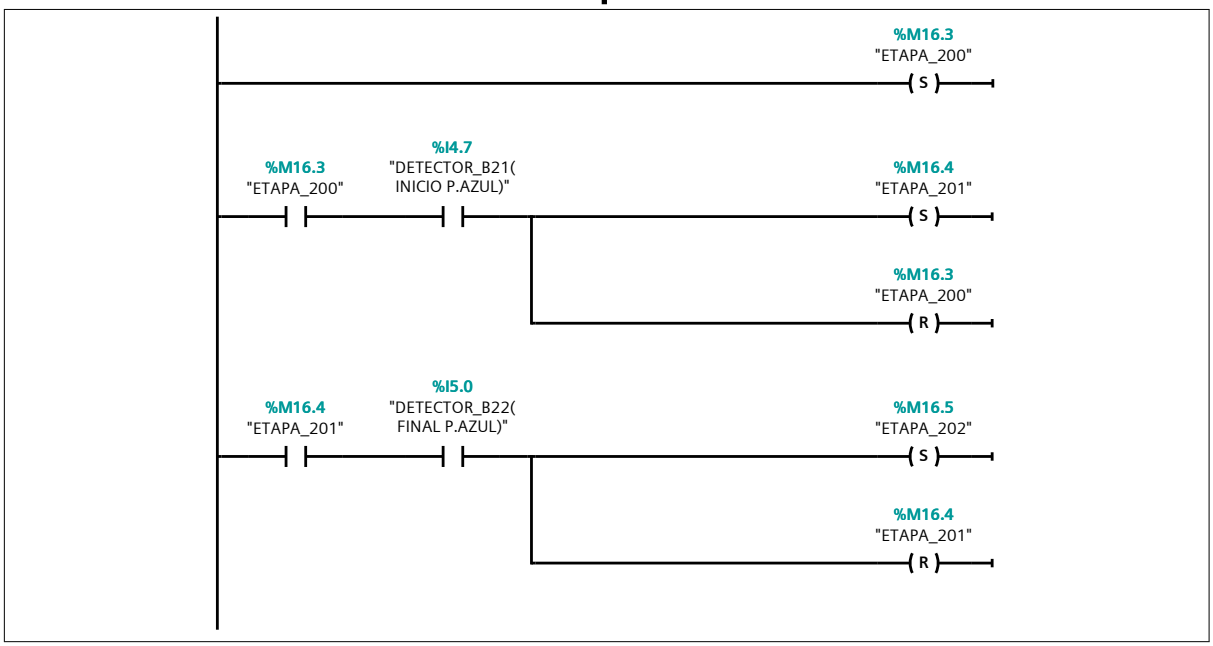
FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 2_AZUL [FC8]

FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 2_AZUL Propiedades			
General			
Nombre	FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 2_AZUL	**Número**	8
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DESDE QUE LAS CÁMARAS DE VISION DE COLORES DISCRIMAN LA PIEZA AZUL HASTA QUE LA PICK&PLACE XYZ LAS DEJA EN UN PALET	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 2_AZUL	Void	

Segmento 1: SECUENCIA DE SALIDA A PARTIR DE QUE LAS CÁMARAS DISCRIMINAN(CAMINO BASE AZUL)

HASTA QUE LA PICK AND PLACE XYZ DEJA LA BASE AZUL EN EL PALET

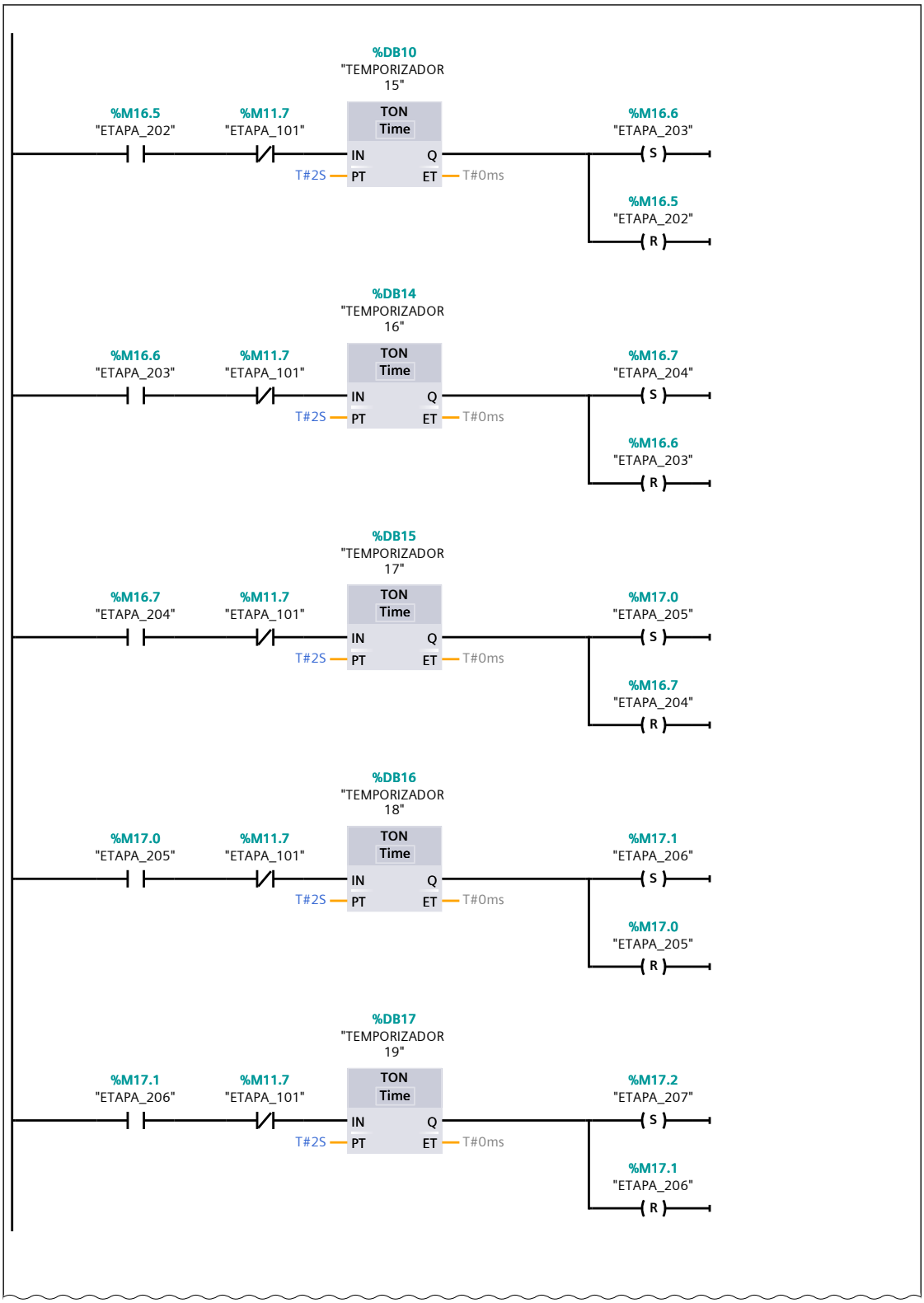


Segmento 2: SECUENCIA DESDE QUE LLEGA A LA PICK AND PLACE XYZ (BASE AZUL)

HASTA QUE LA PIEZA CAE EN EL PALET

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 11 - 2

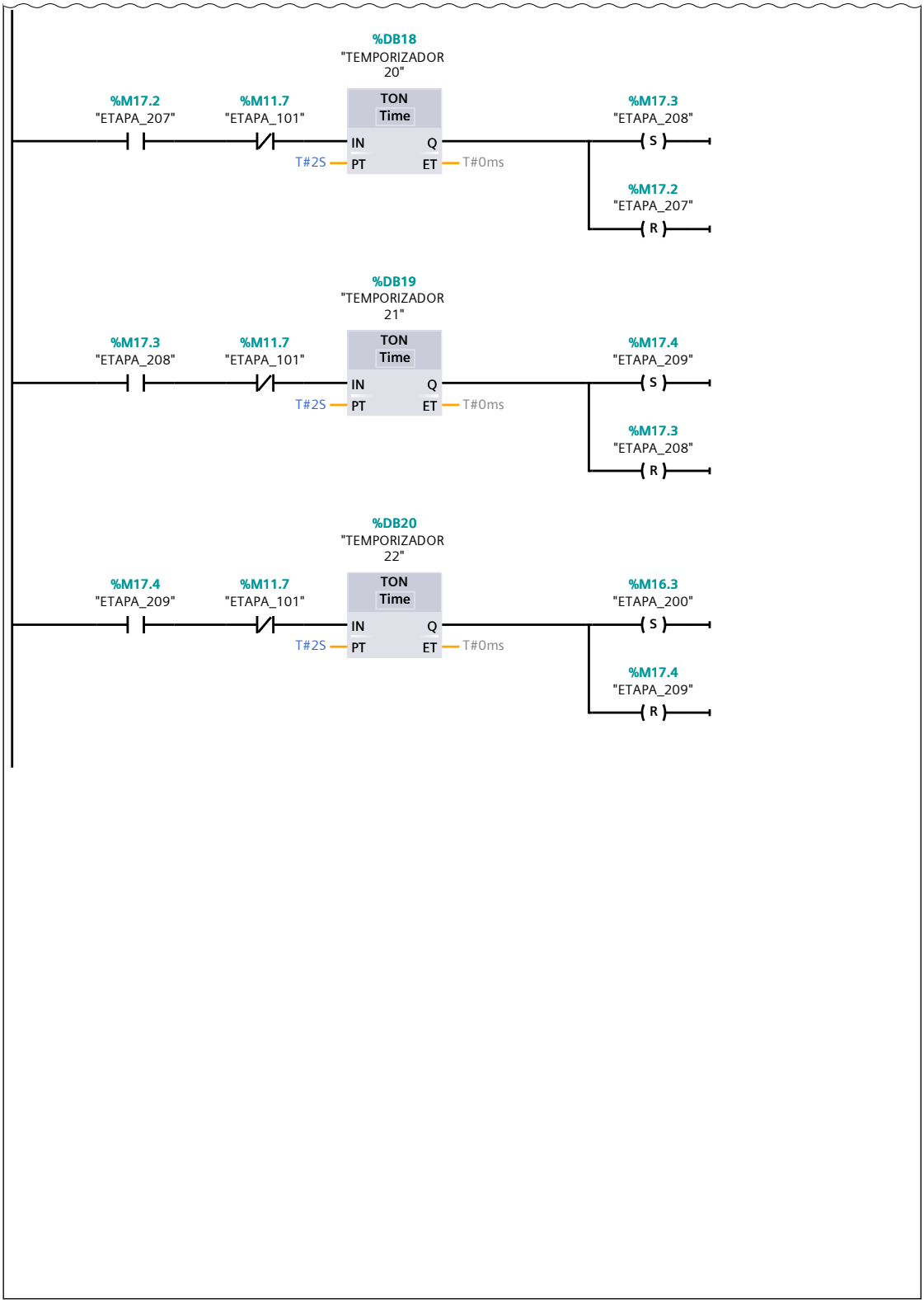
Segmento 2: SECUENCIA DESDE QUE LLEGA A LA PICK AND PLACE XYZ (BASE AZUL) (1.1 / 2.1)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 11 - 3

Segmento 2: SECUENCIA DESDE QUE LLEGA A LA PICK AND PLACE XYZ (BASE AZUL) (2.1 / 2.1)

1.1 (Página11 - 3)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 11 - 4

Bloques de programa

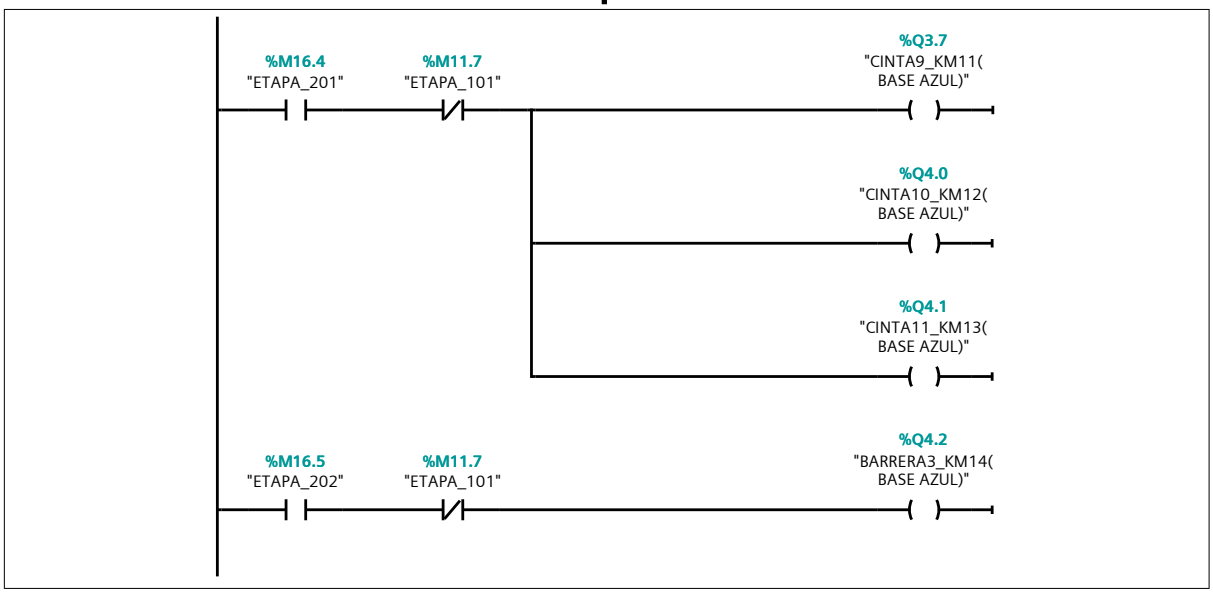
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 2_AZUL [FC9]

FC_BOBINAS SALIDA PARTE 2_AZUL Propiedades			
General			
Nombre	FC_BOBINAS SALIDA PARTE 2_AZUL	**Número**	9
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACIÓN DE CADA ETAPA CON EL ACTUADOR QUE CORRE-SPONDE, DESDE QUE LAS PIEZAS AZULES PASAN LAS CÁMARAS DE VISIÓN DE COLORES HASTA QUE LA PICK&PLACE XYZ LAS DEJA EN EL PALET	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 2_AZUL	Void	

Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE LAS CÁMARAS DISCRIMINAN(CA-MINO BASE AZUL)

HASTA QUE LA PICK AND PLACE XYZ DEJA LA BASE AZUL EN EL PALET

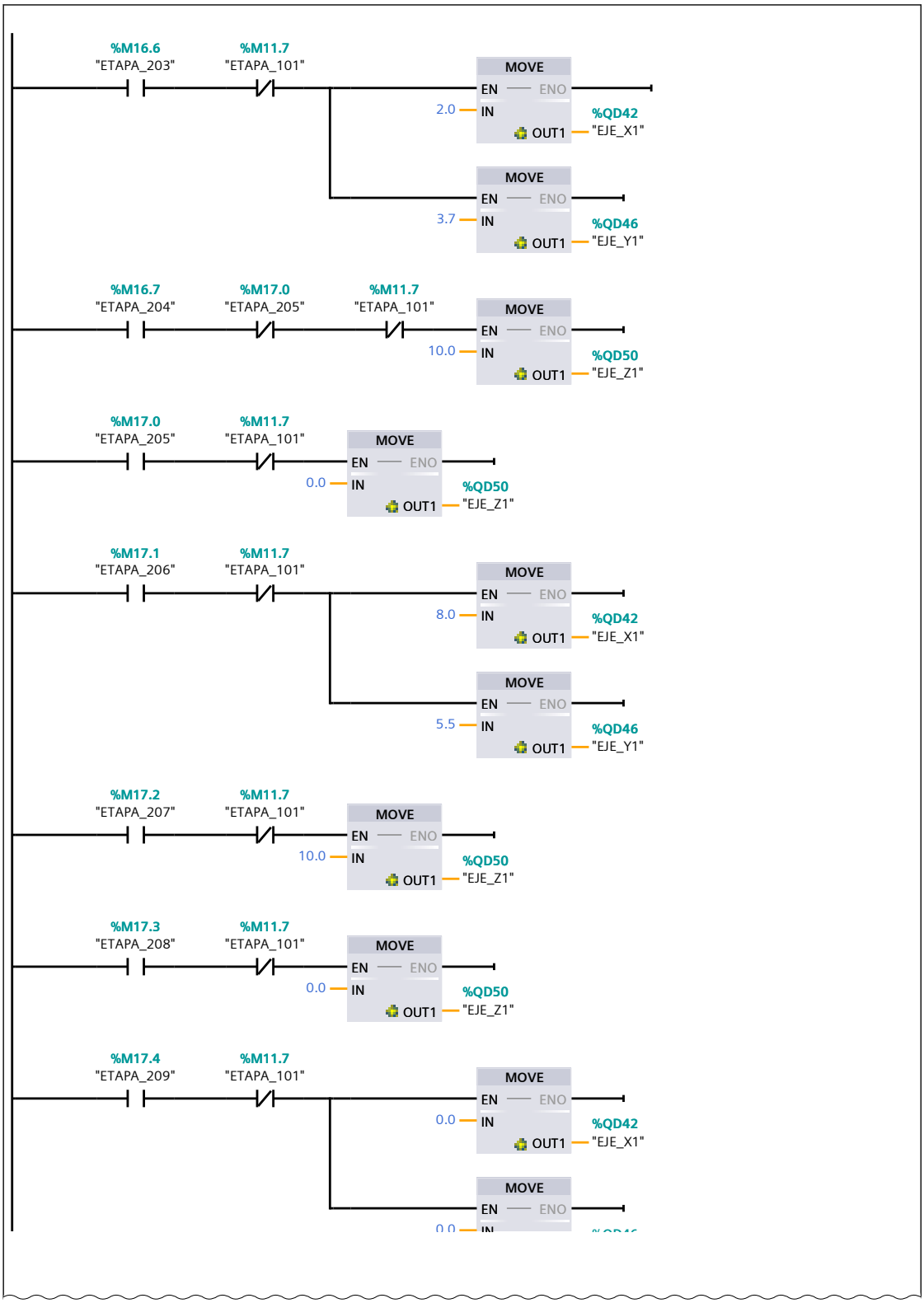


Segmento 2: ASIGNACION BOBINAS DESDE QUE LLEGA A LA PICK AND PLACE XYZ (BASE AZUL)

HASTA QUE LA PIEZA CAE EN EL PALET

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 12 - 2

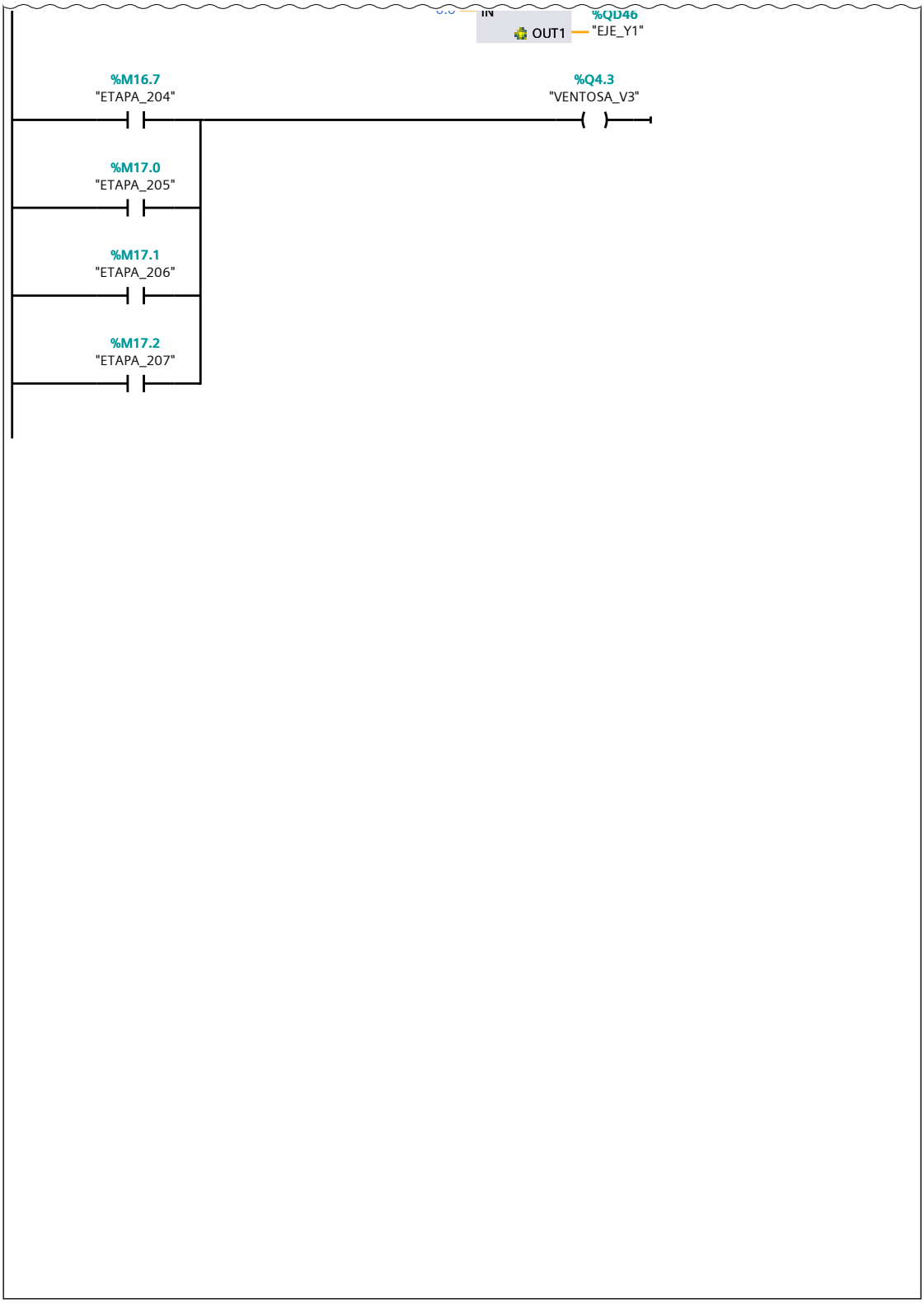
Segmento 2: ASIGNACION BOBINAS DESDE QUE LLEGA A LA PICK AND PLACE XYZ (BASE AZUL) (1.1 / 2.1)



Owner	Projectname PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 12 - 3

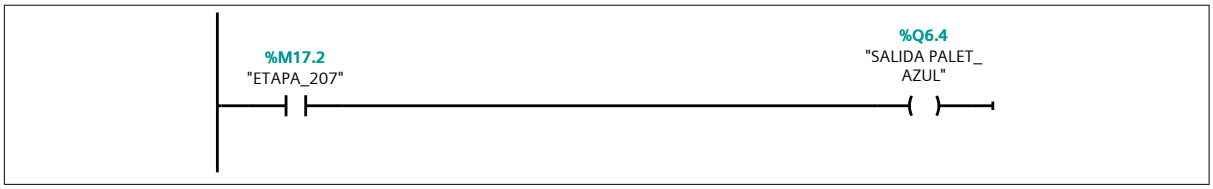
Segmento 2: ASIGNACION BOBINAS DESDE QUE LLEGA A LA PICK AND PLACE XYZ (BASE AZUL) (2.1 / 2.1)

1.1 (Página12 - 3)

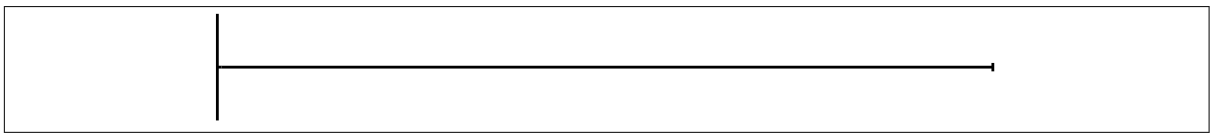


Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 12 - 4

Segmento 3: SALIDA DE PALET BASE AZUL



Segmento 4:



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 12 - 5

Bloques de programa

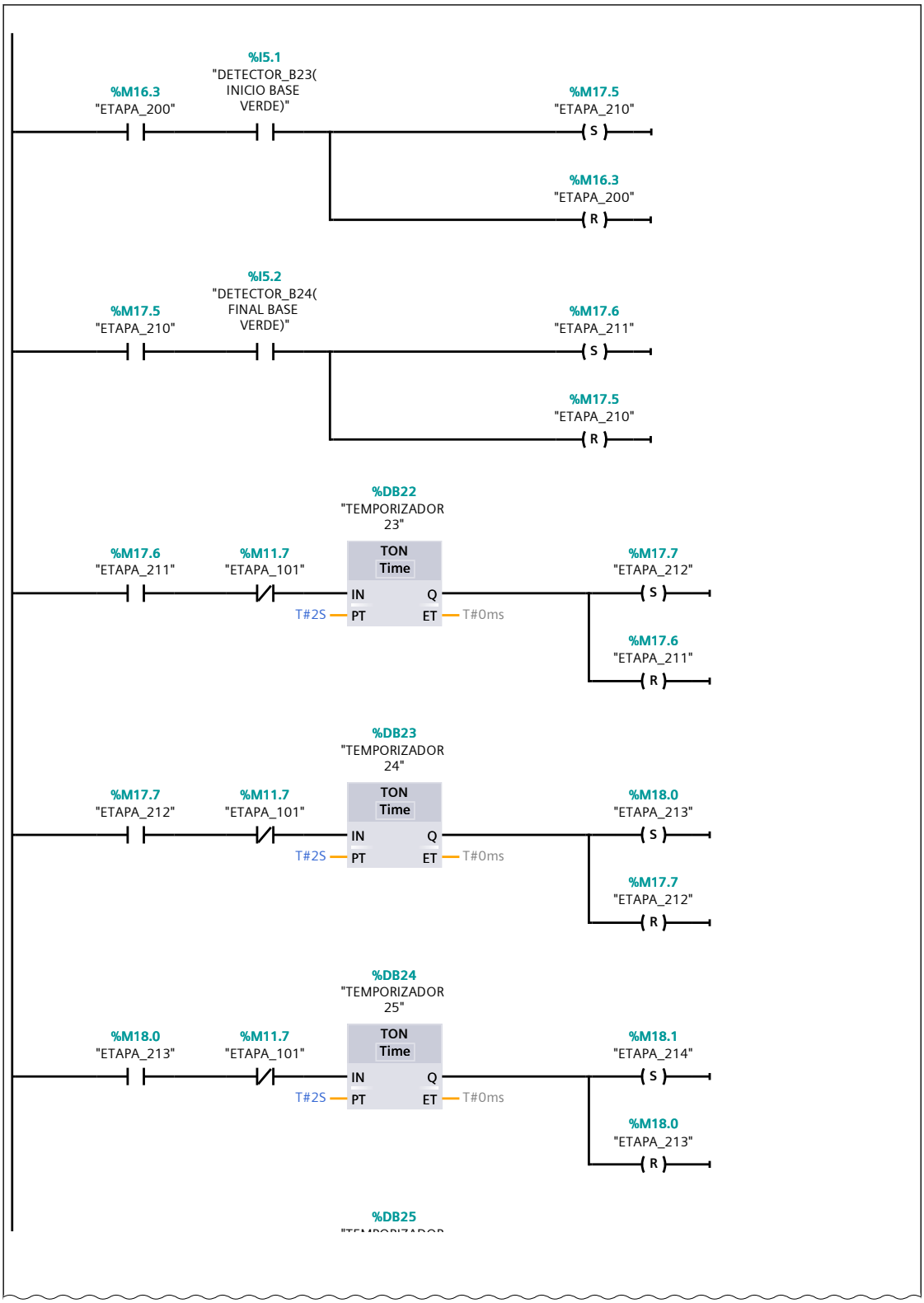
FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 2_VERDE [FC10]

FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 2_VERDE Propiedades			
General			
Nombre	FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 2_VERDE	**Número**	10
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DESDE QUE LAS CÁMARAS DE VISION DE COLORES DISCRIMAN LA PIEZA VERDE HASTA QUE LA PICK&PLACE XYZ LAS DEJA EN UN PALET	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 2_VERDE	Void	

Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 2(CAMINO BASE VERDE)

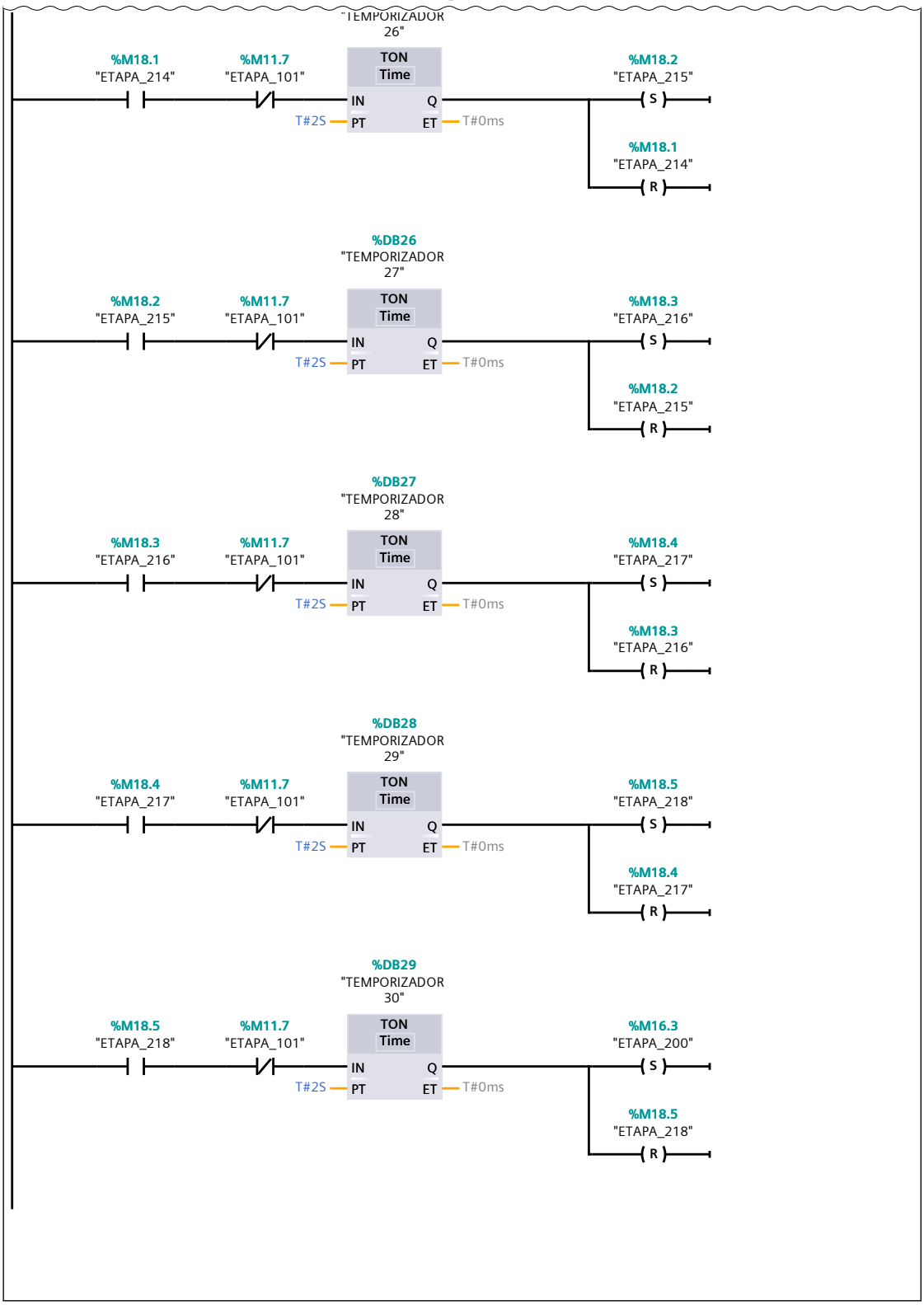
Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 2(CAMINO BASE VERDE) (1.1 / 2.1)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 13 - 2

Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 2(CAMINO BASE VERDE) (2.1 / 2.1)

1.1 (Página13 - 2)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA	Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN	
	Location	
Designed By	Description 1st	
Checked By	Description 2nd	Language es-ES
Approved By	1st View	Version / Sheet 13 - 3

Bloques de programa

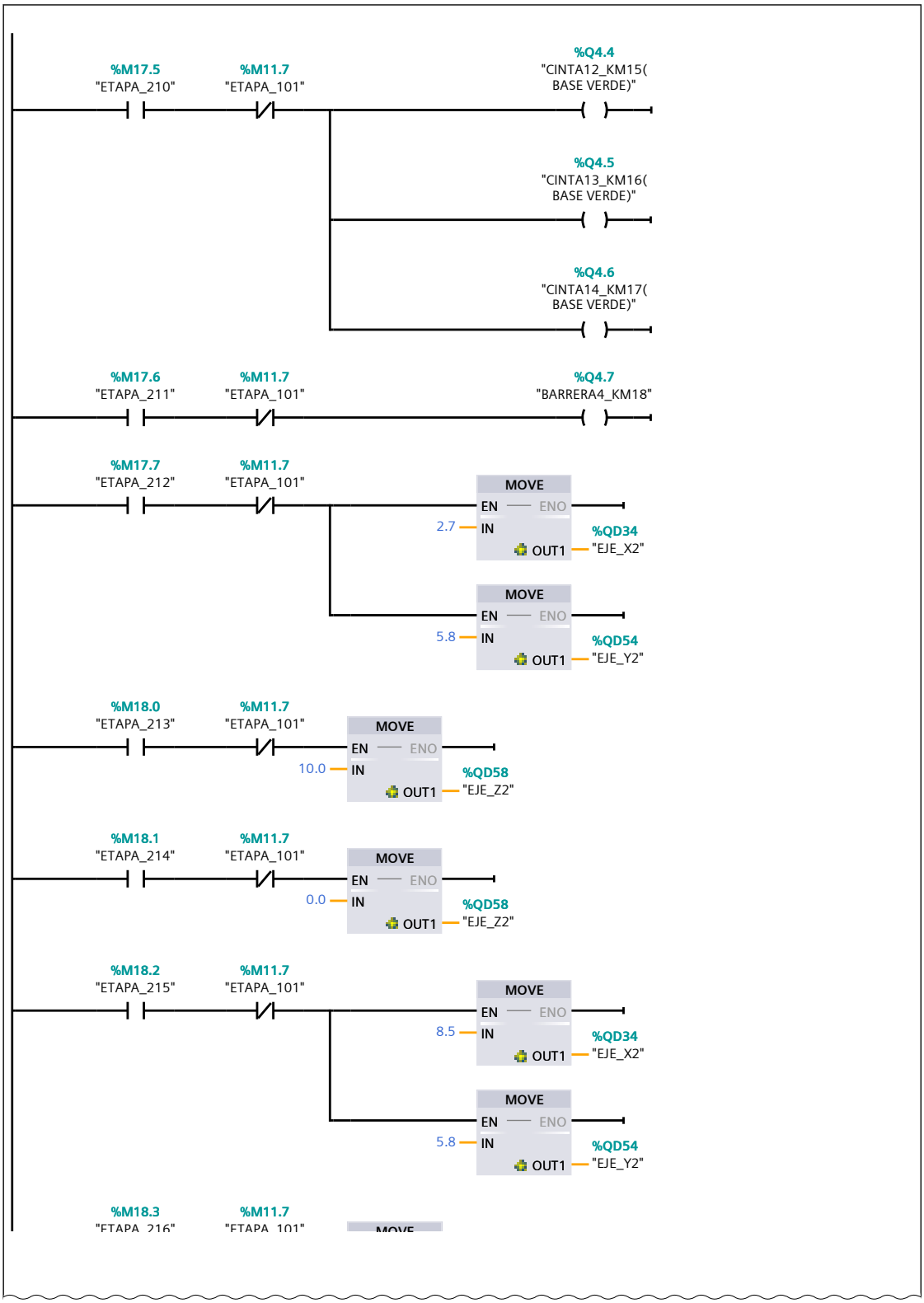
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 2_VERDE [FC11]

FC_BOBINAS SALIDA PARTE 2_VERDE Propiedades			
General			
Nombre	FC_BOBINAS SALIDA PARTE 2_VERDE	**Número**	11
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACIÓN DE CADA ETAPA CON EL ACTUADOR QUE CORRE-SPONDE, DESDE QUE LAS PIEZAS VERDES PASAN LAS CÁMARAS DE VISIÓN DE COLORES HASTA QUE LA PICK&PLACE XYZ LAS DEJA EN EL PALET	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 2_VERDE	Void	

Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE LAS CÁMARAS DISCRIMINAN(CA-MINO BASE VERDE)

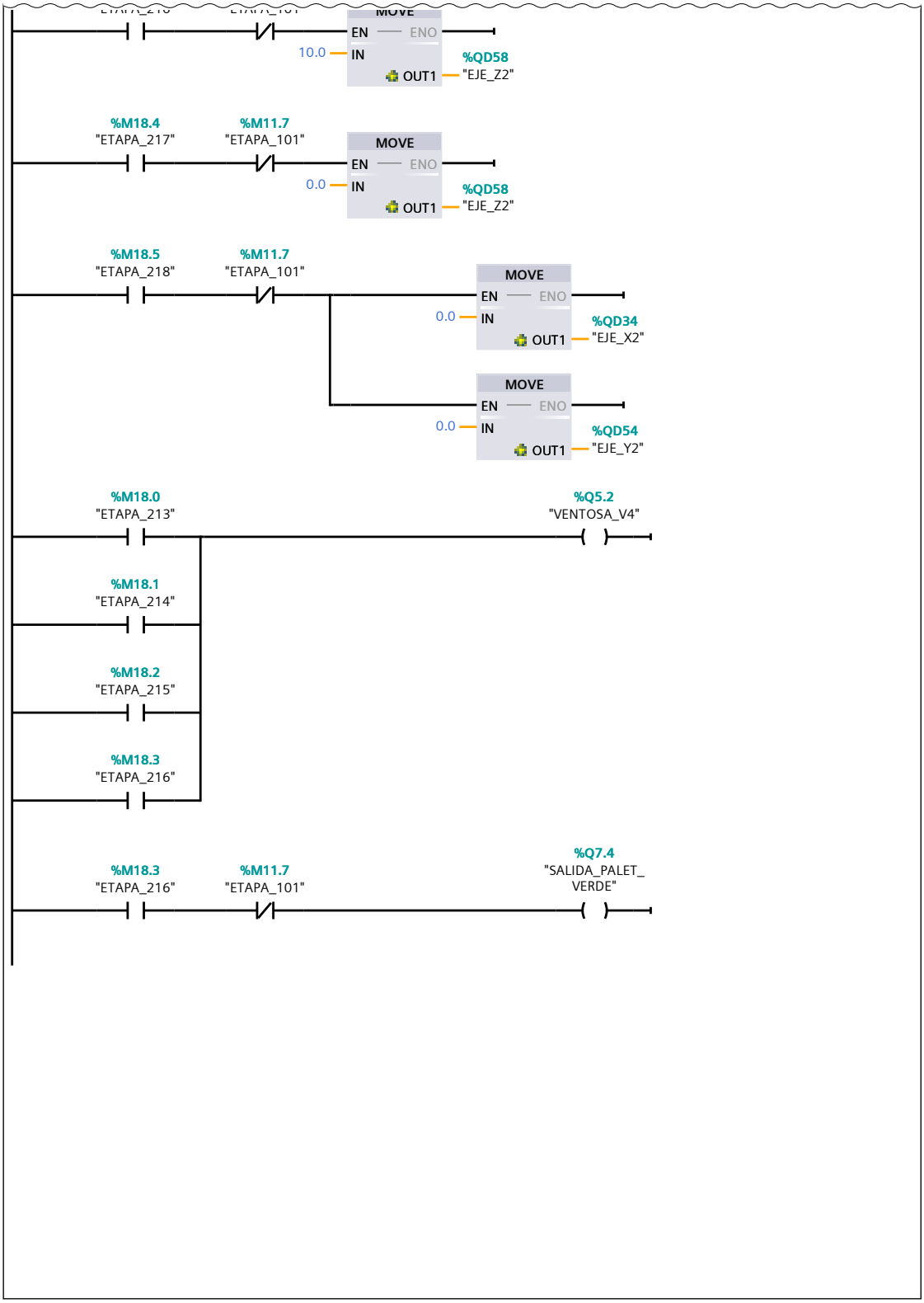
Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE LAS CÁMARAS DISCRIMINAN(CAMINO BASE VERDE) (1.1



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 14 - 2

Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE LAS CÁMARAS DISCRIMINAN(CAMINO BASE VERDE) (2.1

1.1 (Página14 - 2)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 14 - 3

Bloques de programa

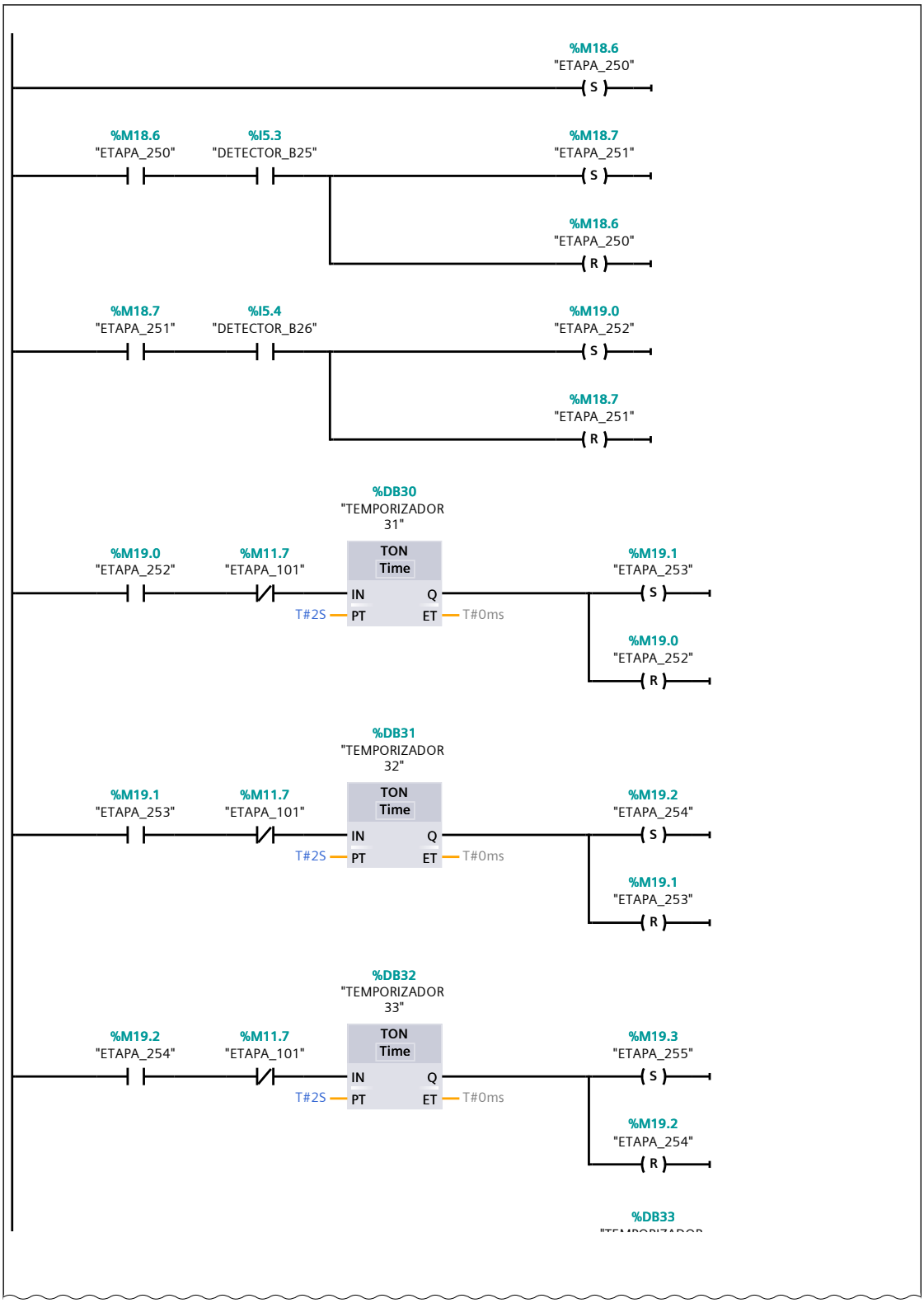
FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 3_AZUL [FC12]

FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 3_AZUL Propiedades			
General			
Nombre	FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 3_AZUL	**Número**	12
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	N ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA PROGRAMACIÓN DE LA SECUENCIA DESDE QUE LA PIEZA AZUL ES DEJADA EN EL PALET HASTA EL FINAL DEL PROCESO ALMACENANDOLA EN EL ALMACÉN	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 3_AZUL	Void	

Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 3 (CAMINO BASE AZUL)

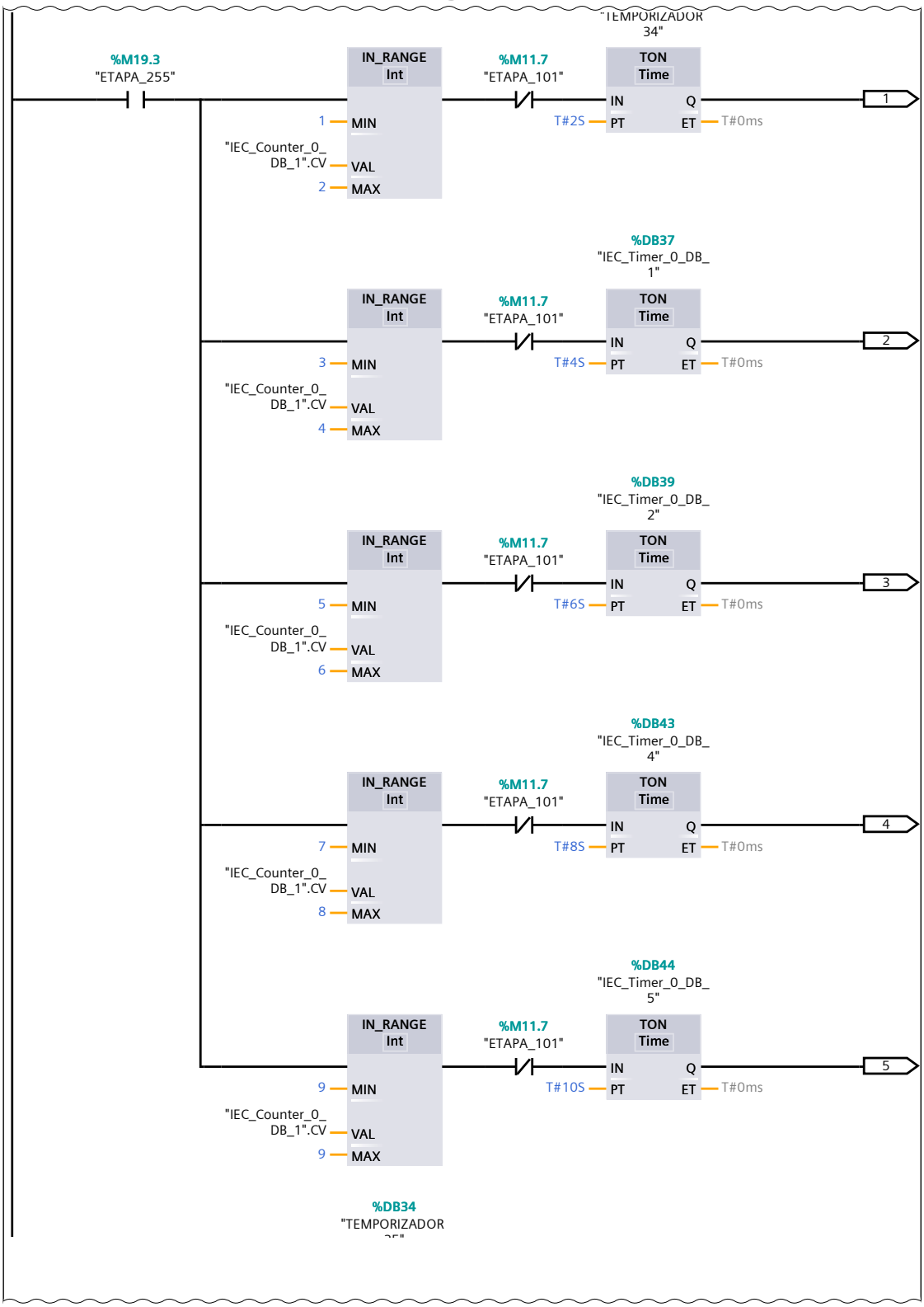
Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 3 (CAMINO BASE AZUL) (1.1 / 5.1)



Owner	Projectname PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 15 - 2

Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 3 (CAMINO BASE AZUL) (2.1 / 5.1)

1.1 (Página15 - 2)

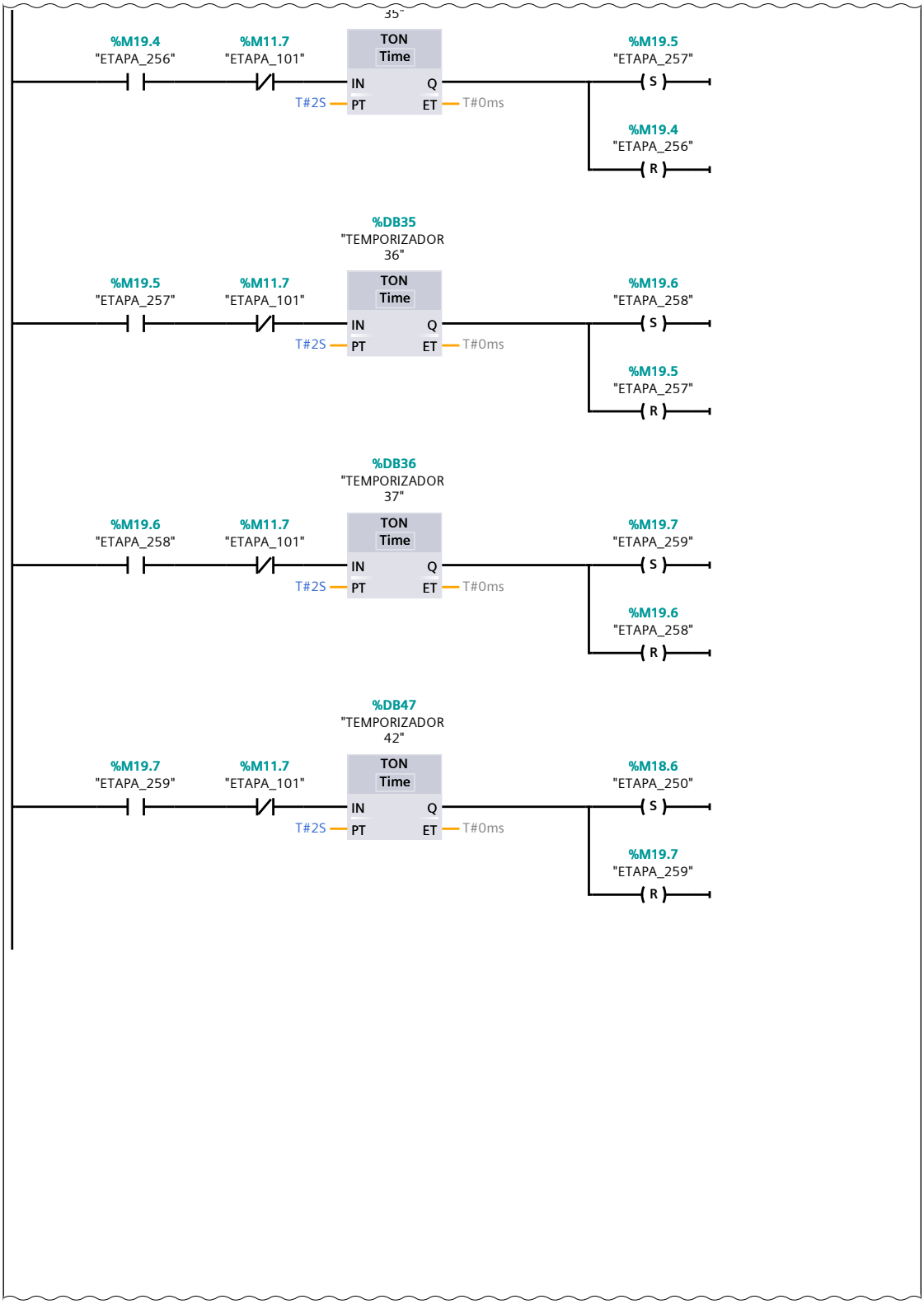


3.1 (Página15 - 4)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 15 - 3

Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 3 (CAMINO BASE AZUL) (3.1 / 5.1)

2.1 (Página15 - 3)

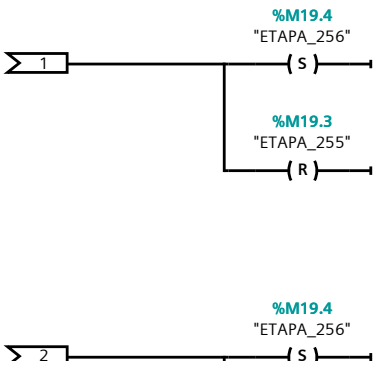


4.1 (Página15 - 5)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 15 - 4

Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 3 (CAMINO BASE AZUL) (4.1 / 5.1)

3.1 (Página15 - 4)

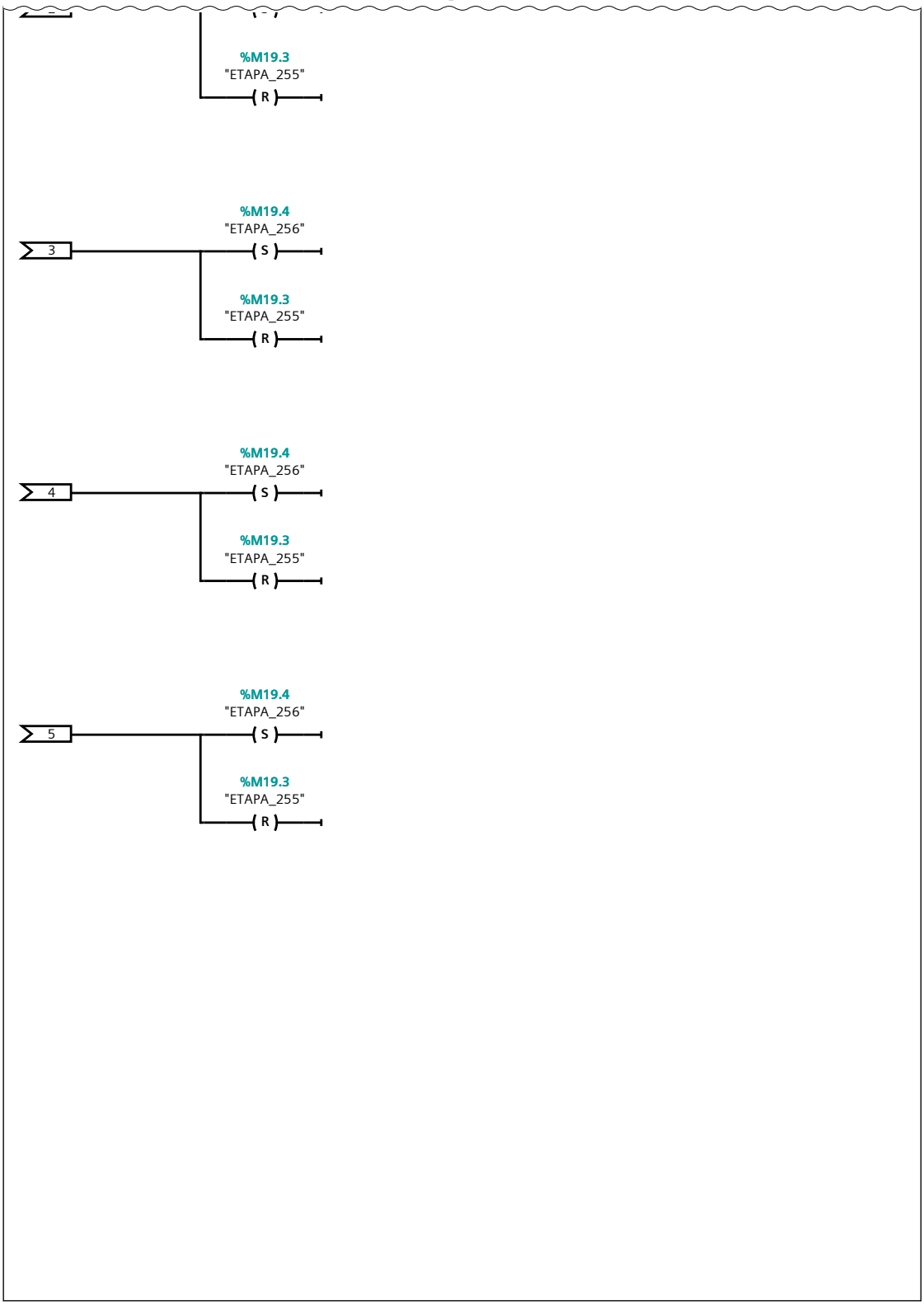


5.1 (Página15 - 6)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 15 - 5

Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 3 (CAMINO BASE AZUL) (5.1 / 5.1)

4.1 (Página15 - 5)

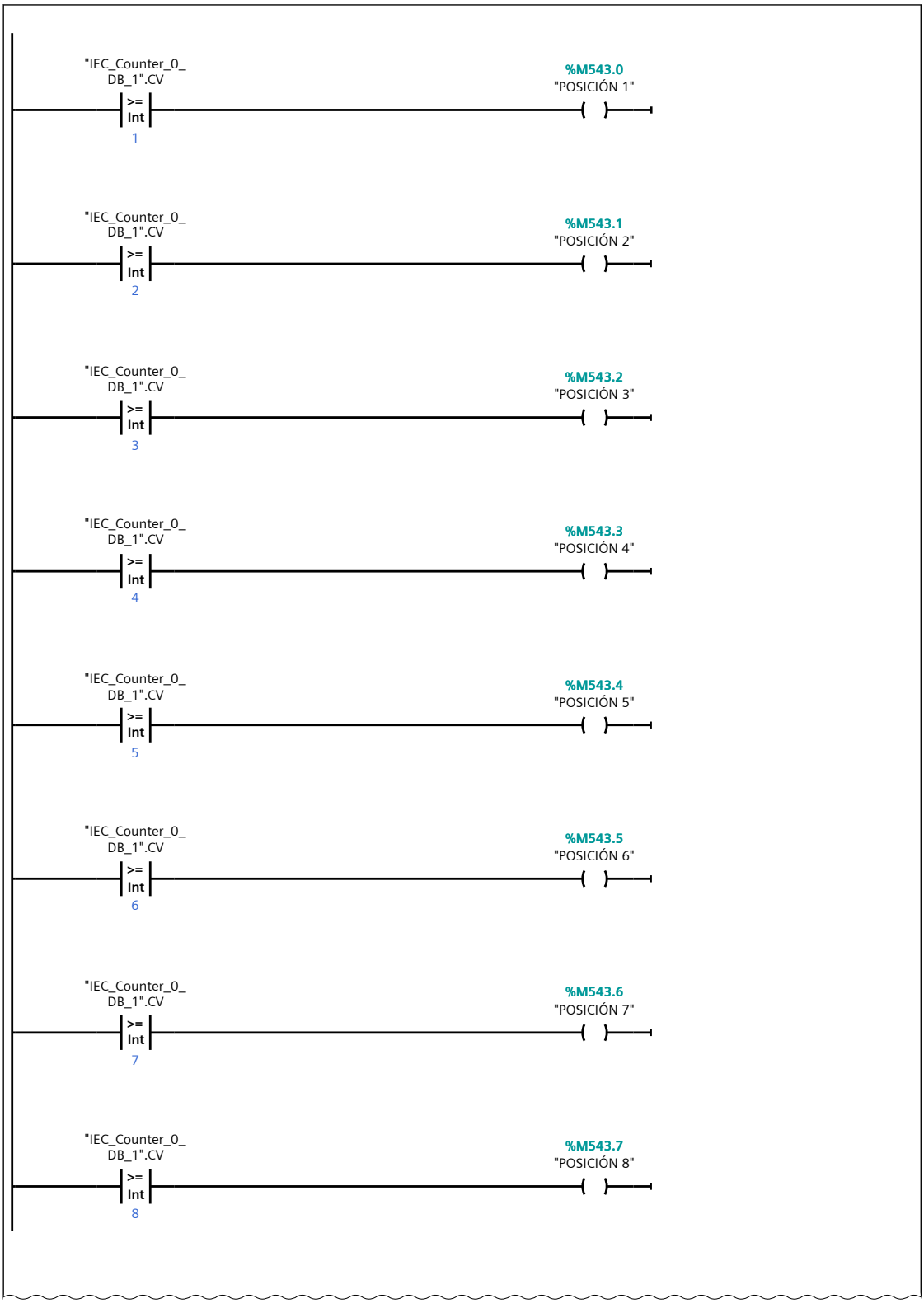


Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 15 - 6

Segmento 2: PROGRAMACIÓN VISUALIZACIÓN ALMACENAMIENTO EN HMI

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 15 - 7

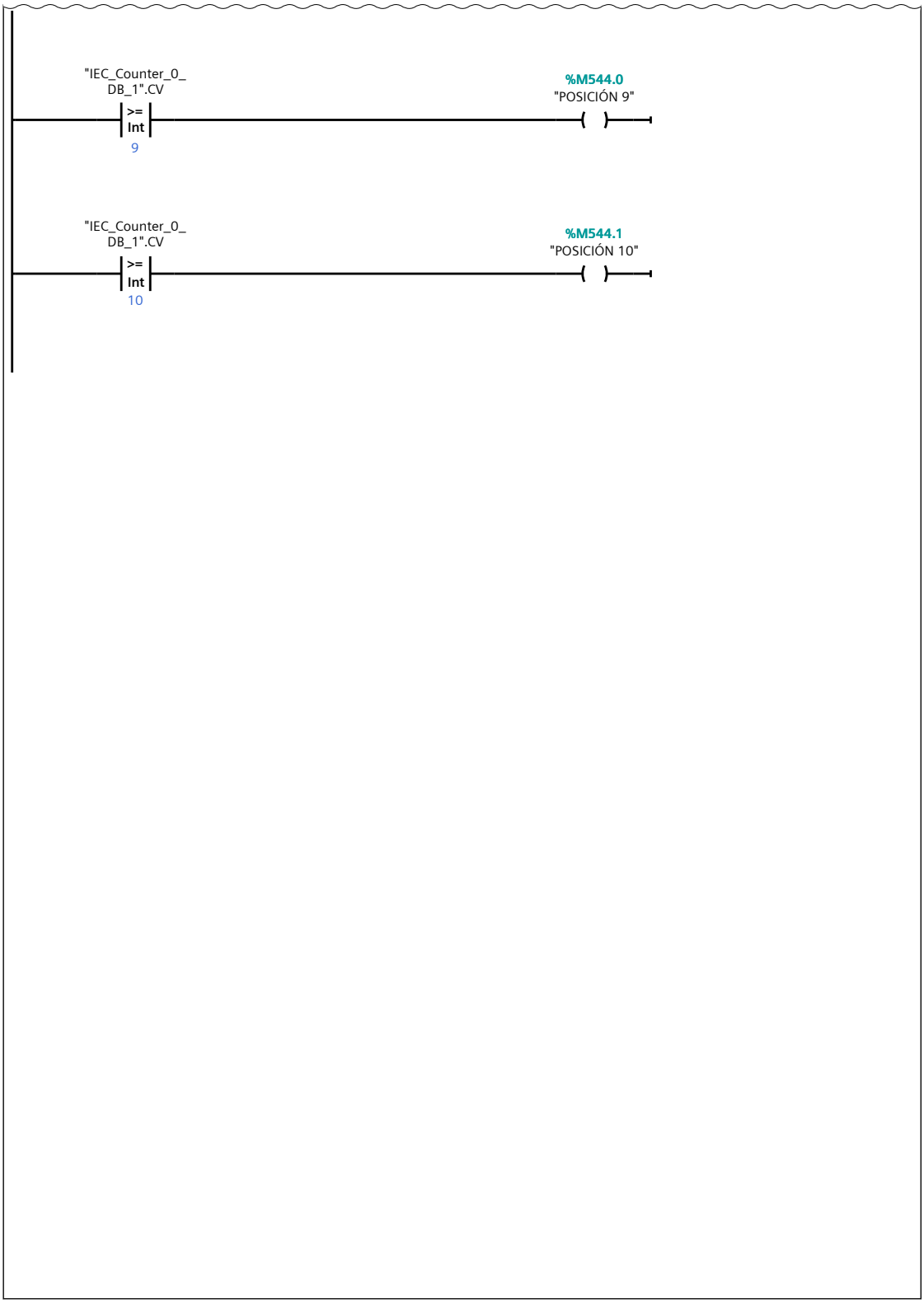
Segmento 2: PROGRAMACIÓN VISUALIZACIÓN ALMACENAMIENTO EN HMI (1.1 / 2.1)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 15 - 8

Segmento 2: PROGRAMACIÓN VISUALIZACIÓN ALMACENAMIENTO EN HMI (2.1 / 2.1)

1.1 (Página15 - 8)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 15 - 9

Bloques de programa

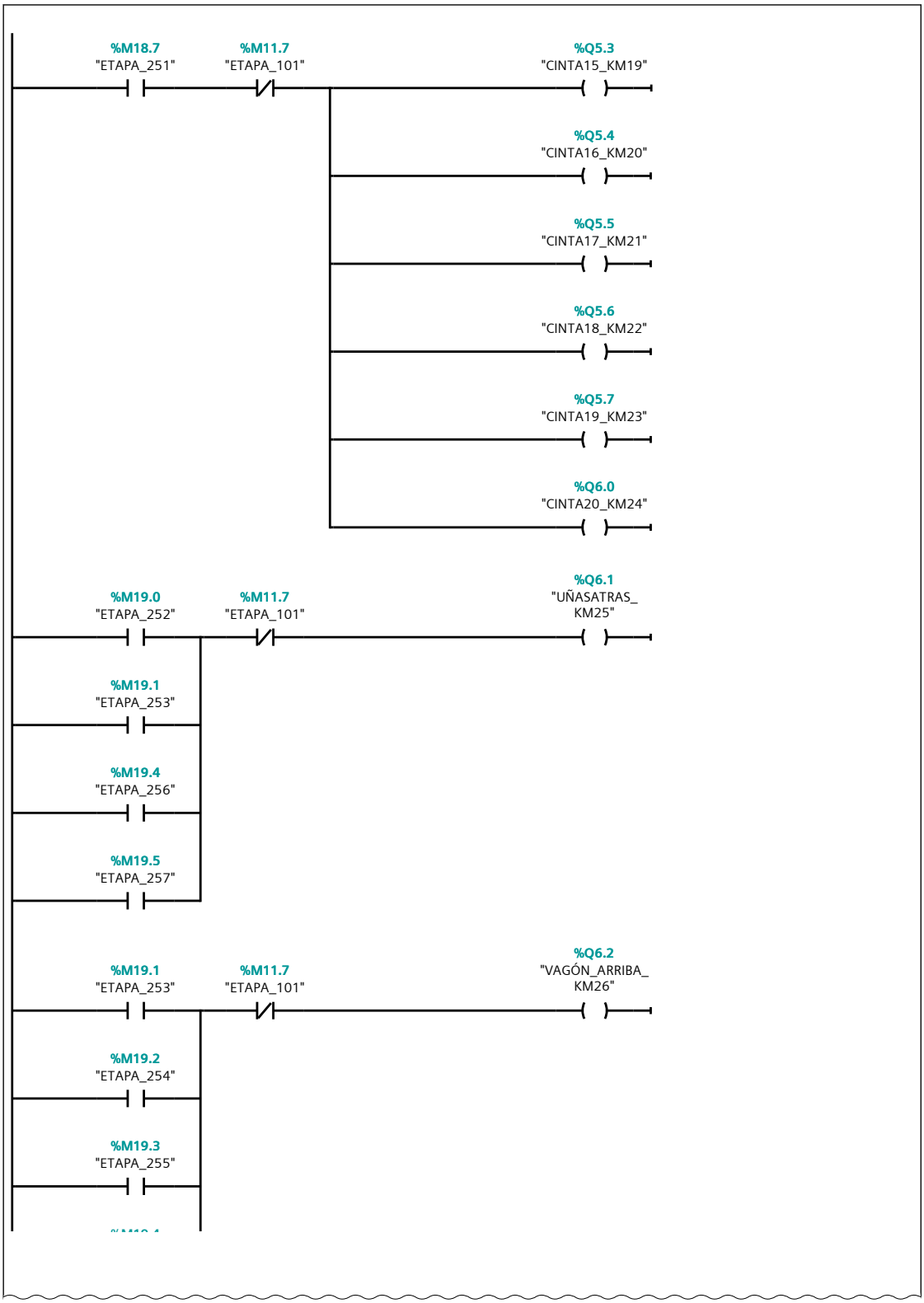
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 3_AZUL [FC13]

FC_BOBINAS SALIDA PARTE 3_AZUL Propiedades			
General			
Nombre	FC_BOBINAS SALIDA PARTE 3_AZUL	**Número**	13
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACIÓN DE CADA ETAPA CON EL ACTUADOR QUE CORRESPONDE, DESDE QUE LAS PIEZAS AZULES SON DEJADAS EN EL PALET HASTA QUE ACABA EL PROCESO DEJANDOLAS EN EL ALMCACEN	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 3_AZUL	Void	

Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE SON DEJADAS EN EL PALET(CAMINO BASE AZUL)

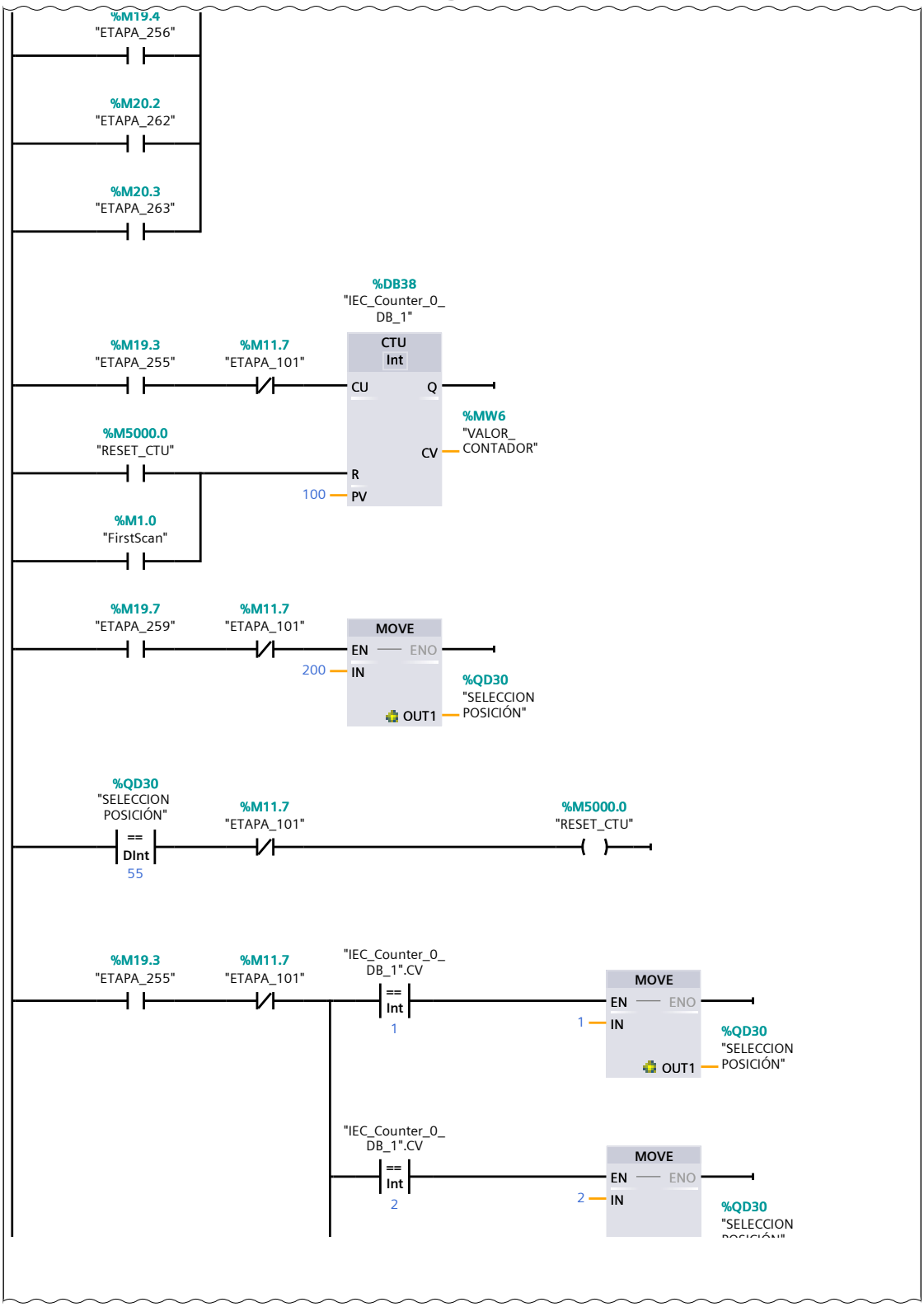
Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE SON DEJADAS EN EL PALET(CAMINO BASE AZUL) (1.1 / 4



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 16 - 2

Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE SON DEJADAS EN EL PALET(CAMINO BASE AZUL) (2.1 / 4

1.1 (Página16 - 2)

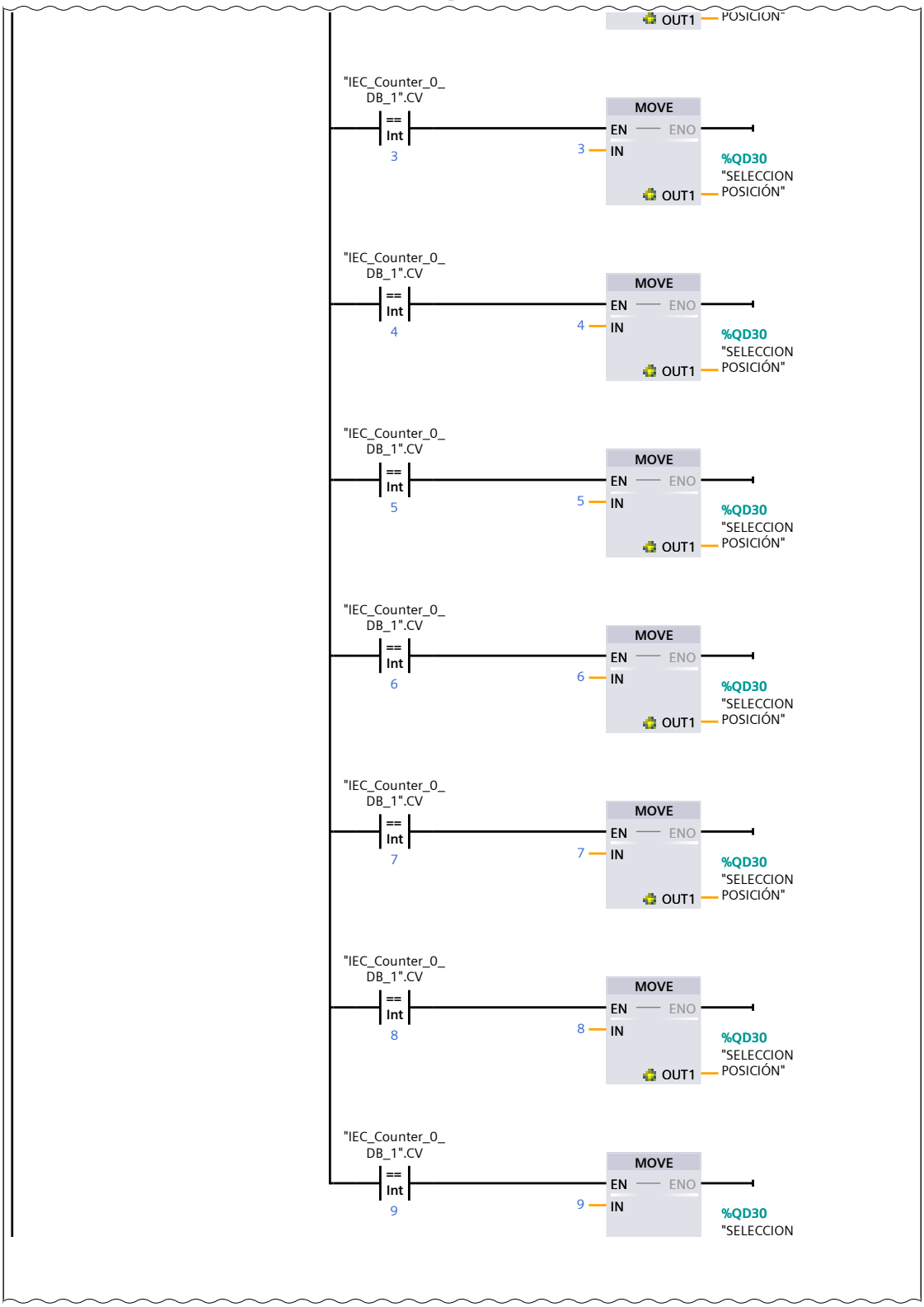


3.1 (Página16 - 4)

Owner	Projectname PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 16 - 3

Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE SON DEJADAS EN EL PALET(CAMINO BASE AZUL) (3.1 / 4

2.1 (Página16 - 3)

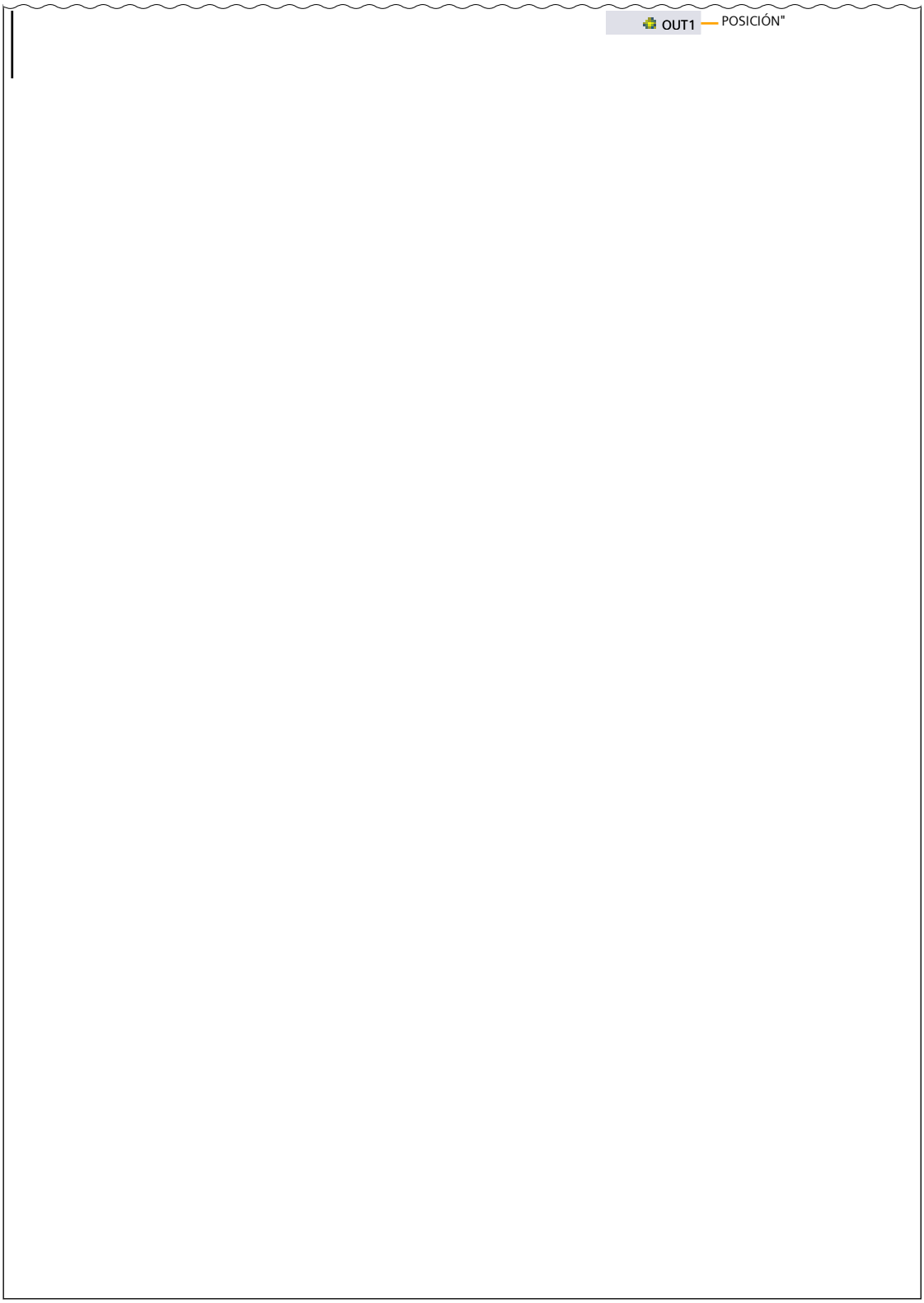


4.1 (Página16 - 5)

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 16 - 4

Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE SON DEJADAS EN EL PALET(CAMINO BASE AZUL) (4.1 / 4

3.1 (Página16 - 4)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 16 - 5

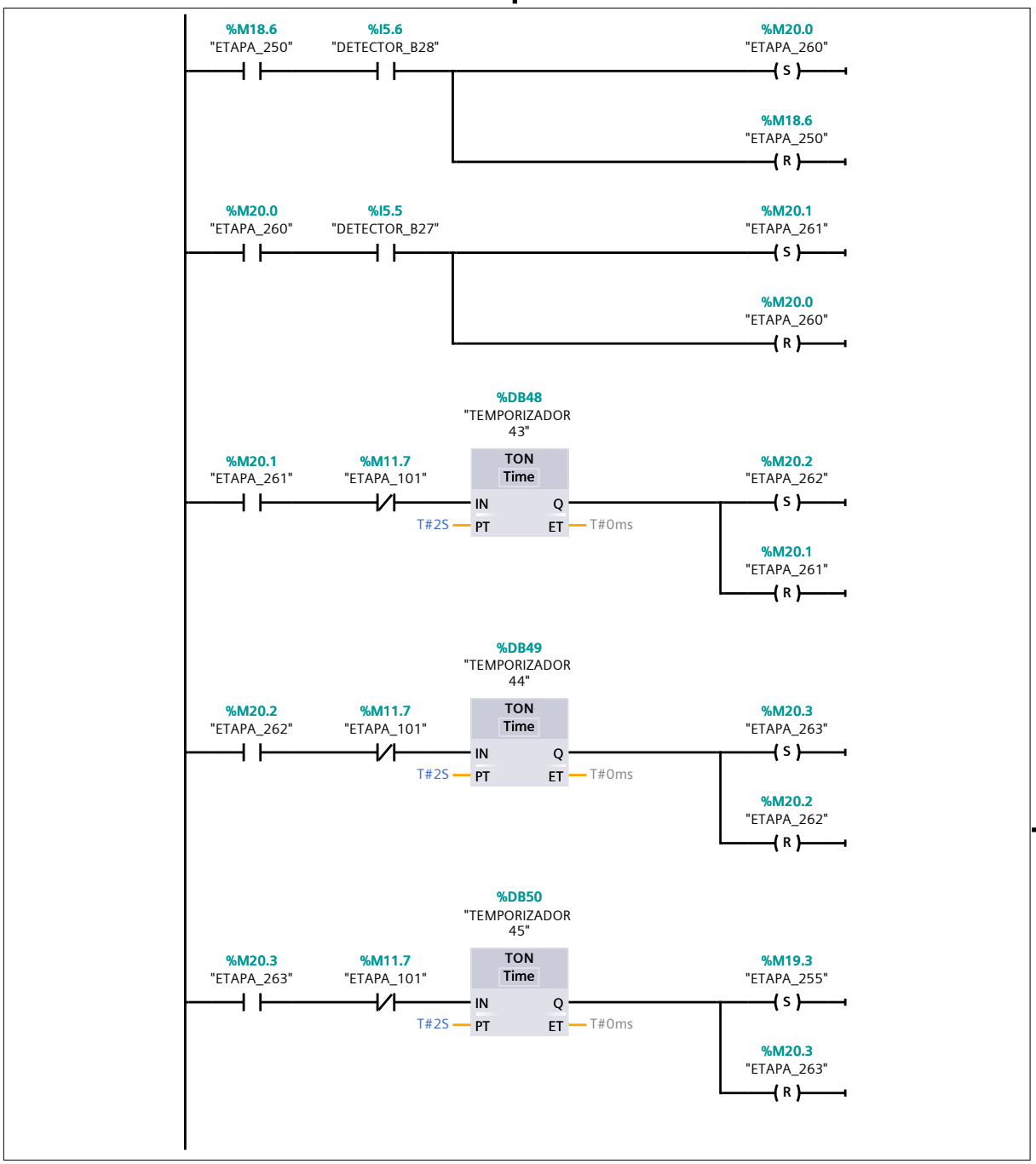
Bloques de programa

FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 3_VERDE [FC14]

FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 3_VERDE Propiedades			
General			
Nombre	FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 3_VERDE	**Número**	14
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	N ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA PROGRAMACIÓN DE LA SECUEN-CIA DESDE QUE LA PIEZA VERDE ES DEJADA EN EL PALET HASTA EL FINAL DEL PROCESO ALMACENAN-DOLA EN EL ALMACÉN	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_SECUENCIA SALIDA PARTE 3_VERDE	Void	

Segmento 1: SECUENCIA DEL PROCESO DE SALIDA PARTE 3 (CAMINO BASE VERDE)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 17 - 2

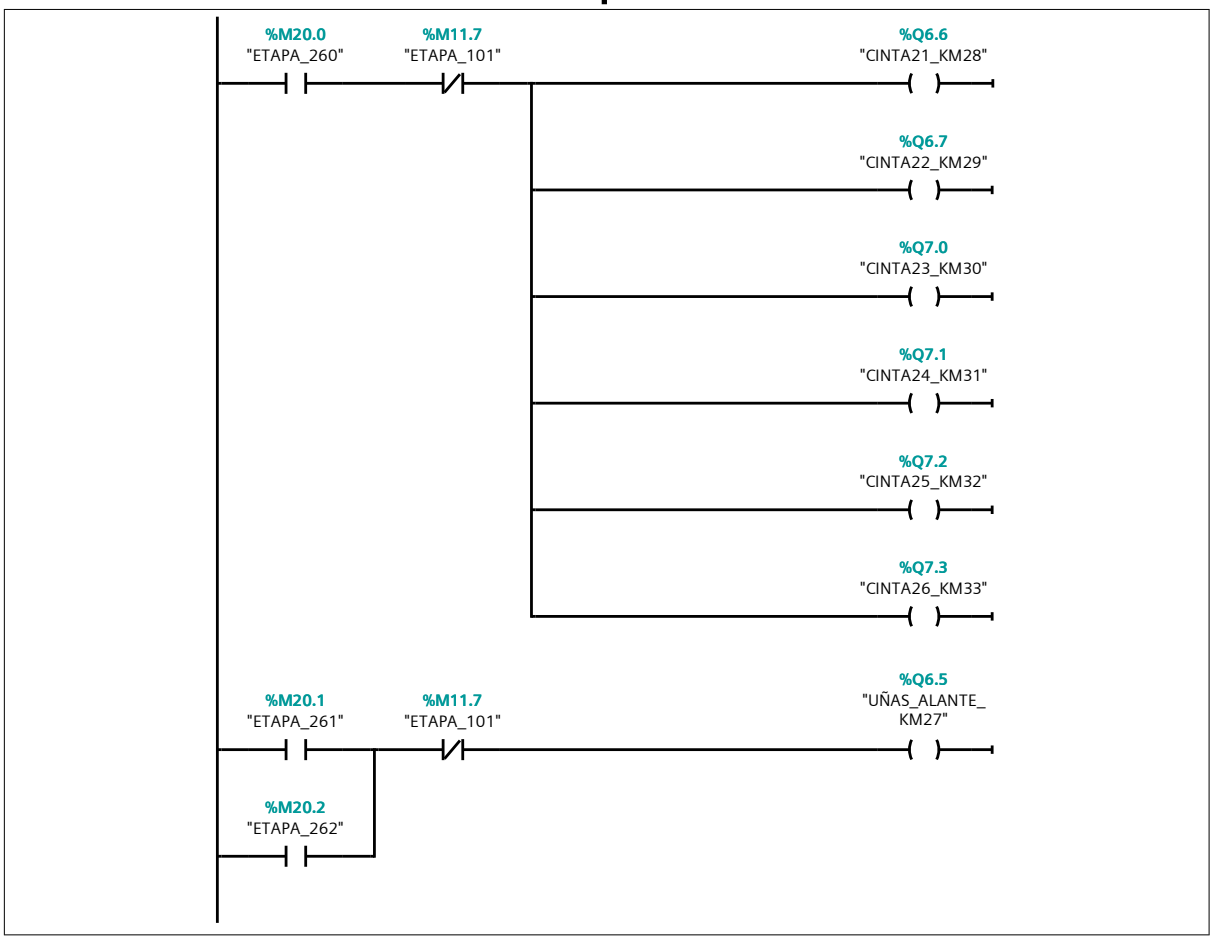
Bloques de programa

FC_BOBINAS SALIDA PARTE 3_VERDE [FC15]

FC_BOBINAS SALIDA PARTE 3_VERDE Propiedades			
General			
Nombre	FC_BOBINAS SALIDA PARTE 3_VERDE	**Número**	15
Tipo	FC	**Idioma**	KOP
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	
Comentario	EN ESTE BLOQUE SE ENCUENTRA LA ASIGNACIÓN DE CADA ETAPA CON EL ACTUADOR QUE CORRE-SPONDE, DESDE QUE LAS PIEZAS VERDES SON DEJADAS EN EL PA-LET HASTA QUE ACABA EL PROC-ESO DEJANDOLAS EN EL ALMCA-CEN	**Familia**	
Versión	0.1	**ID personalizado**	

Nombre	Tipo de datos	Valor predet.
Input		
Output		
InOut		
Temp		
Constant		
▼ Return		
FC_BOBINAS SALIDA PARTE 3_VERDE	Void	

Segmento 1: ASIGNACION BOBINAS A PARTIR DE QUE SON DEJADAS EN EL PALET(CAMI-NO BASE AZUL)



Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 18 - 2

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 1 [DB1]

TEMPORIZADOR 1 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 1	**Número**	1
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 2 [DB2]

TEMPORIZADOR 2 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 2	**Número**	2
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 3 [DB3]

TEMPORIZADOR 3 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 3	**Número**	3
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 5 [DB5]

TEMPORIZADOR 5 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 5	**Número**	5
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 4 [DB4]

TEMPORIZADOR 4 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 4	**Número**	4
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 6 [DB6]

TEMPORIZADOR 6 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 6	**Número**	6
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 8 [DB8]

TEMPORIZADOR 8 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 8	**Número**	8
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 11 [DB11]

TEMPORIZADOR 11 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 11	**Número**	11
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 26 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 7 [DB13]

TEMPORIZADOR 7 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 7	**Número**	13
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 10 [DB7]

TEMPORIZADOR 10 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 10	**Número**	7
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 13 [DB9]

TEMPORIZADOR 13 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 13	**Número**	9
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 14 [DB12]

TEMPORIZADOR 14 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 14	**Número**	12
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 15 [DB10]

TEMPORIZADOR 15 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 15	**Número**	10
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 16 [DB14]

TEMPORIZADOR 16 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 16	**Número**	14
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 17 [DB15]

TEMPORIZADOR 17 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 17	**Número**	15
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 18 [DB16]

TEMPORIZADOR 18 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 18	**Número**	16
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 19 [DB17]

TEMPORIZADOR 19 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 19	**Número**	17
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 20 [DB18]

TEMPORIZADOR 20 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 20	**Número**	18
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 21 [DB19]

TEMPORIZADOR 21 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 21	**Número**	19
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 37 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 22 [DB20]

TEMPORIZADOR 22 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 22	**Número**	20
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

IEC_Timer_0_DB [DB21]

IEC_Timer_0_DB Propiedades			
General			
Nombre	IEC_Timer_0_DB	**Número**	21
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 23 [DB22]

TEMPORIZADOR 23 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 23	**Número**	22
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 24 [DB23]

TEMPORIZADOR 24 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 24	**Número**	23
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 41 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 25 [DB24]

TEMPORIZADOR 25 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 25	**Número**	24
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 42 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 26 [DB25]

TEMPORIZADOR 26 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 26	**Número**	25
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 43 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 27 [DB26]

TEMPORIZADOR 27 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 27	**Número**	26
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 28 [DB27]

TEMPORIZADOR 28 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 28	**Número**	27
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 45 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 29 [DB28]

TEMPORIZADOR 29 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 29	**Número**	28
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 30 [DB29]

TEMPORIZADOR 30 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 30	**Número**	29
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 31 [DB30]

TEMPORIZADOR 31 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 31	**Número**	30
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 48 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 32 [DB31]

TEMPORIZADOR 32 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 32	**Número**	31
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 33 [DB32]

TEMPORIZADOR 33 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 33	**Número**	32
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 50 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 34 [DB33]

TEMPORIZADOR 34 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 34	**Número**	33
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 51 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 35 [DB34]

TEMPORIZADOR 35 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 35	**Número**	34
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 36 [DB35]

TEMPORIZADOR 36 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 36	**Número**	35
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 37 [DB36]

TEMPORIZADOR 37 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 37	**Número**	36
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

IEC_Counter_0_DB_1 [DB38]

IEC_Counter_0_DB_1 Propiedades			
General			
Nombre	IEC_Counter_0_DB_1	**Número**	38
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	CNTR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
CU	Bool	false	True
CD	Bool	false	True
R	Bool	false	True
LD	Bool	false	True
QU	Bool	false	True
QD	Bool	false	True
PV	Int	0	True
CV	Int	0	True

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

IEC_Timer_0_DB_1 [DB37]

IEC_Timer_0_DB_1 Propiedades			
General			
Nombre	IEC_Timer_0_DB_1	**Número**	37
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 56 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

IEC_Timer_0_DB_2 [DB39]

IEC_Timer_0_DB_2 Propiedades			
General			
Nombre	IEC_Timer_0_DB_2	**Número**	39
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

IEC_Timer_0_DB_3 [DB40]

IEC_Timer_0_DB_3 Propiedades			
General			
Nombre	IEC_Timer_0_DB_3	**Número**	40
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 38 [DB41]

TEMPORIZADOR 38 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 38	**Número**	41
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 59 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 39 [DB42]

TEMPORIZADOR 39 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 39	**Número**	42
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 60 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

IEC_Timer_0_DB_4 [DB43]

IEC_Timer_0_DB_4 Propiedades			
General			
Nombre	IEC_Timer_0_DB_4	**Número**	43
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 61 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

IEC_Timer_0_DB_5 [DB44]

IEC_Timer_0_DB_5 Propiedades			
General			
Nombre	IEC_Timer_0_DB_5	**Número**	44
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
Operator	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 62 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 40 [DB45]

TEMPORIZADOR 40 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 40	**Número**	45
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 41 [DB46]

TEMPORIZADOR 41 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 41	**Número**	46
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Owner	Project name PROYECTO PICK AND PLACE FUNCIONA		Date 06/01/2024
Operator	Project path C:\Users\Carlos\Desktop\FRANCISCO\PROYECTO\PRÓGRAMA PROYECTO FACTORY FRAN		
	Location		
Designed By	Description 1st		
Checked By	Description 2nd	Language es-ES	
Approved By	1st View	Version	Sheet 64 - 1

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 42 [DB47]

TEMPORIZADOR 42 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 42	**Número**	47
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 43 [DB48]

TEMPORIZADOR 43 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 43	**Número**	48
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 44 [DB49]

TEMPORIZADOR 44 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 44	**Número**	49
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

Bloques de programa / Bloques de sistema / Recursos de programa

TEMPORIZADOR 45 [DB50]

TEMPORIZADOR 45 Propiedades			
General			
Nombre	TEMPORIZADOR 45	**Número**	50
Tipo	DB	**Idioma**	DB
Numeración	Automático		
Información			
Título		**Autor**	Simatic
Comentario		**Familia**	IEC
Versión	1.0	**ID personalizado**	IEC_TMR

Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanencia
▼ Static			
PT	Time	T#0ms	False
ET	Time	T#0ms	False
IN	Bool	false	False
Q	Bool	false	False

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN PROCESO VIRTUAL MEDIANTE EL USO DE PLC

ANEXO 2; ESQUEMAS

En este Anexo se presentan los siguientes esquemas:

1. **Esquemas de Fuerza:**
   - Esquema Eléctrico
   - Esquema Neumático
2. **Esquema de Mando**
3. **Esquema de la Alimentación de los Sensores**
4. **Esquema de los Contactos de los Relés y sus Actuadores Correspondientes**

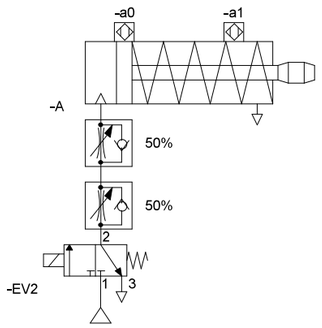
-Nombre del alumno: Carlos Villar Cejalvo

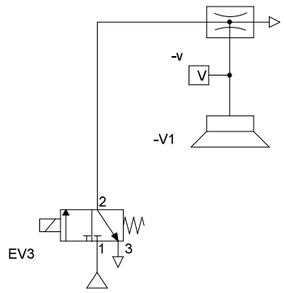
-Nombre del Tutor: Francisco Romero Quílez

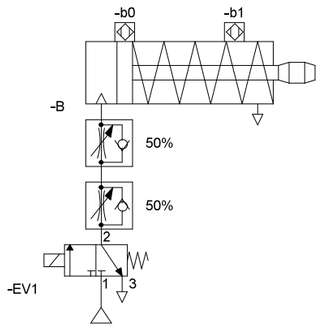
-Curso actual: 2º Automatización y Robótica Industrial

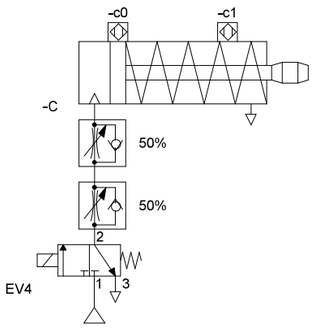
	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	20/04/2024	Carlos V.		
Comprobado				
Fecha: 20/04/2024	Título: ESQUEMA DE FUERZA 2D		Núm: 1 de 7	
			Archivo: ESQ. FUERZA(2D).cad	

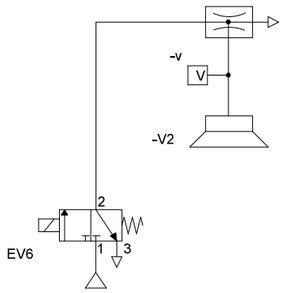
	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	20/04/2024	Carlos V.		
Comprobado				
Fecha: 20/04/2024	Título: ESQ. DE FUERZA SIMBOLOS		Núm: 2 de 7	
			Archivo: ESQ. FUERZA SIMB.cad	

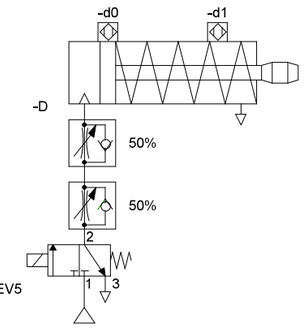


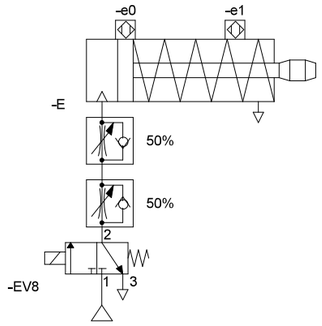


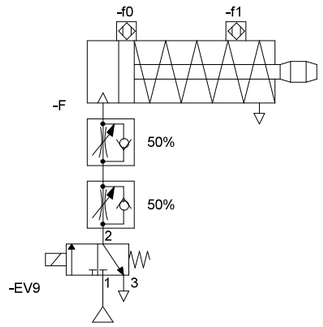


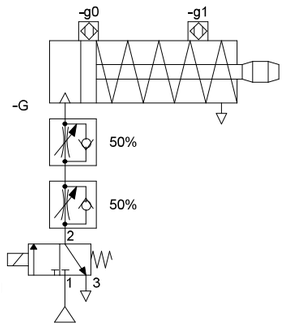


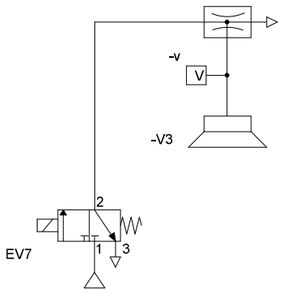


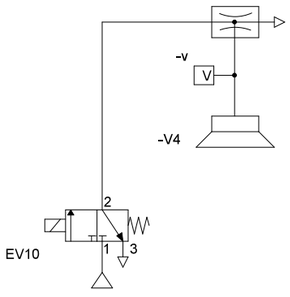




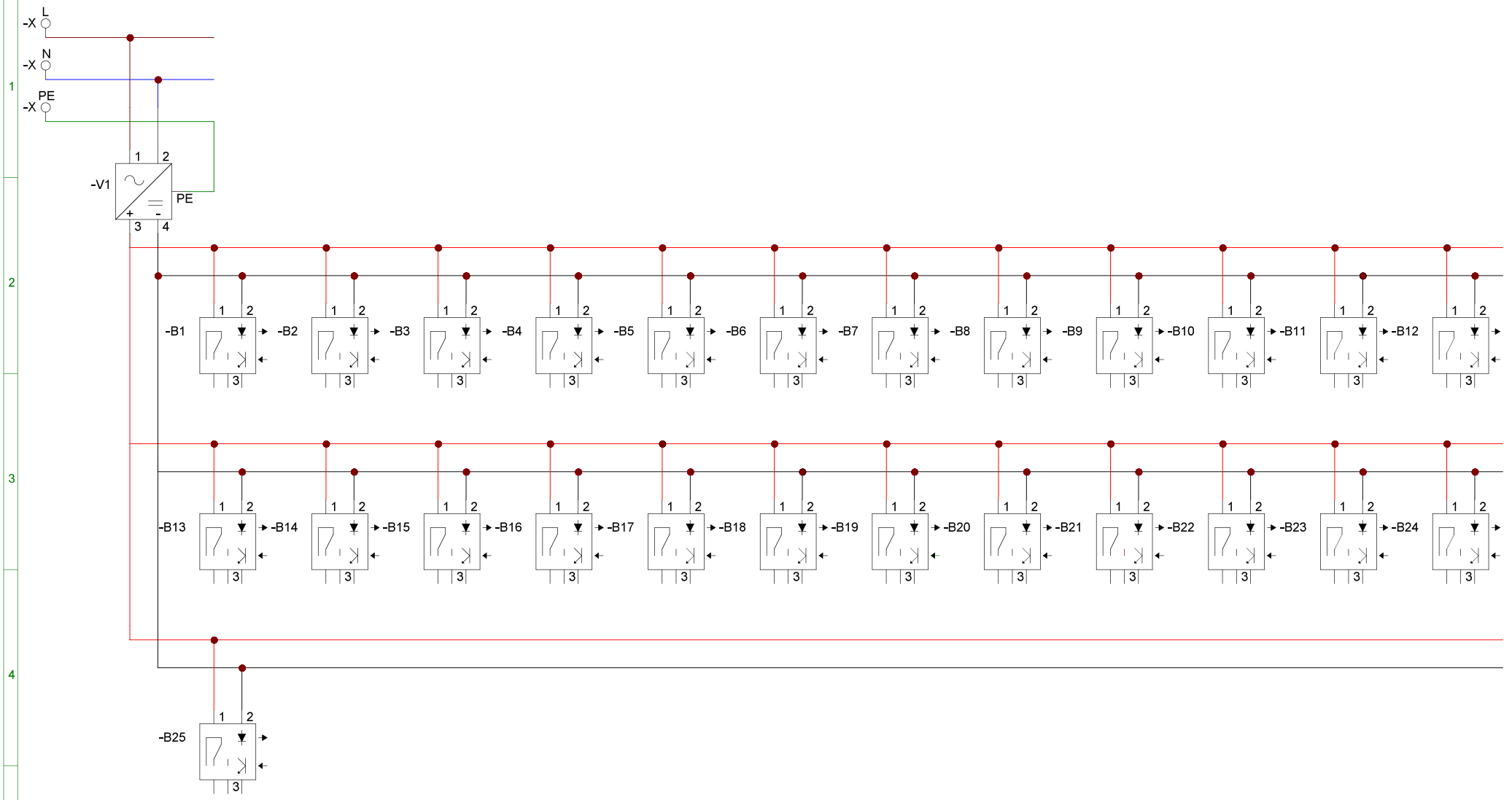




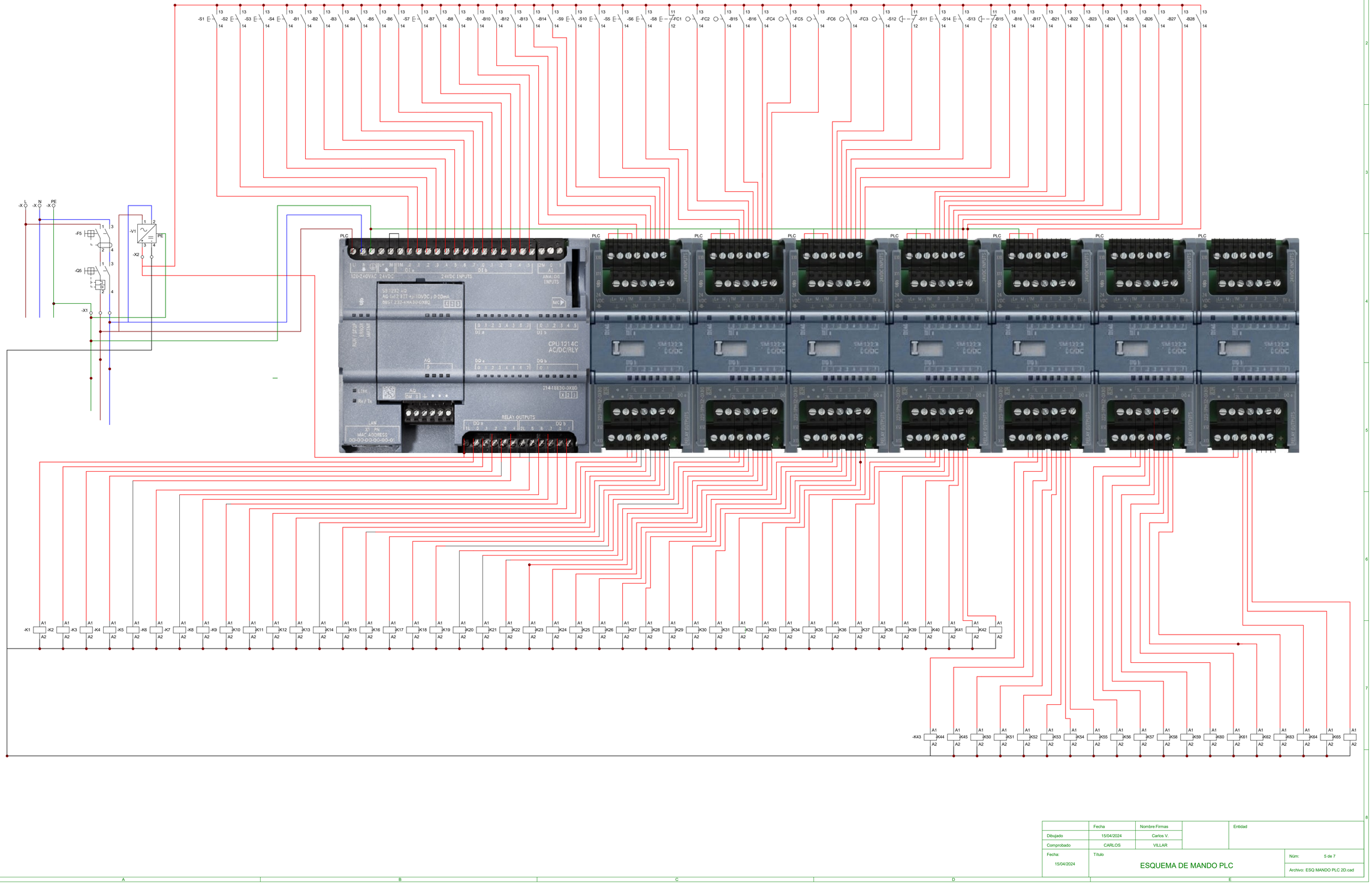




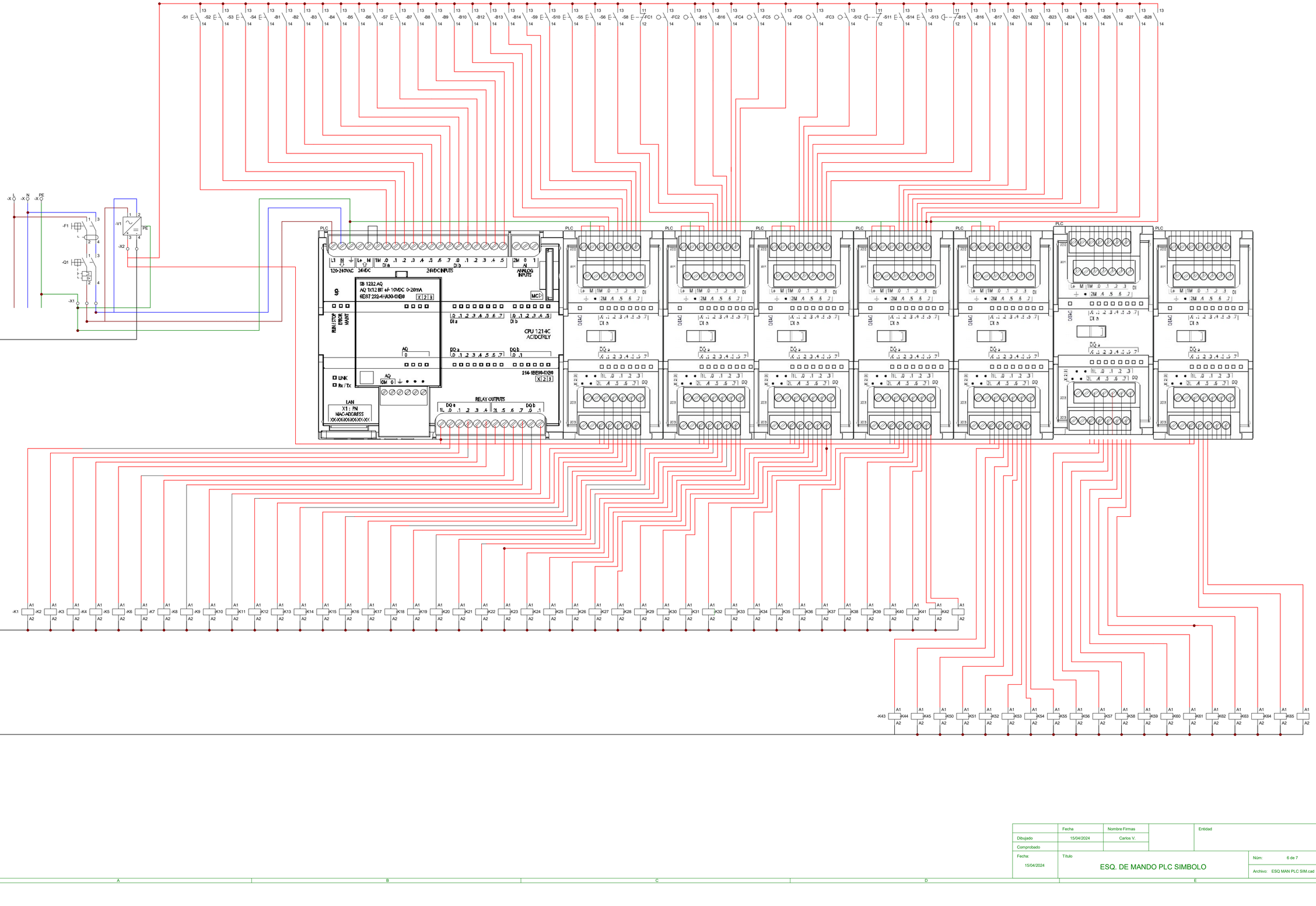
	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	25/04/2024	Carlos V.		
Comprobado				
Fecha: 25/04/2024	Título: ESQUEMA NEUMÁTICO		Núm: 3 de 7	
			Archivo: ESQ. NEUMÁTICO.cad	



	Fecha	Nombre	Firmas	Entidad	Título	Fecha 02/05/2024	Núm: 4 de 7
Dibujado	02/05/2024	Carlos V.			ALIMENTACIÓN SENSORES		
Comprobado						Archivo: ESQ ALI SENSORES.cad	



	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	15/04/2024	Carlos V.		
Comprobado	CARLOS	VILLAR		
Fecha: 15/04/2024	Título: ESQUEMA DE MANDO PLC			Núm: 5 de 7
				Archivo: ESQ MANDO PLC 2D.cad



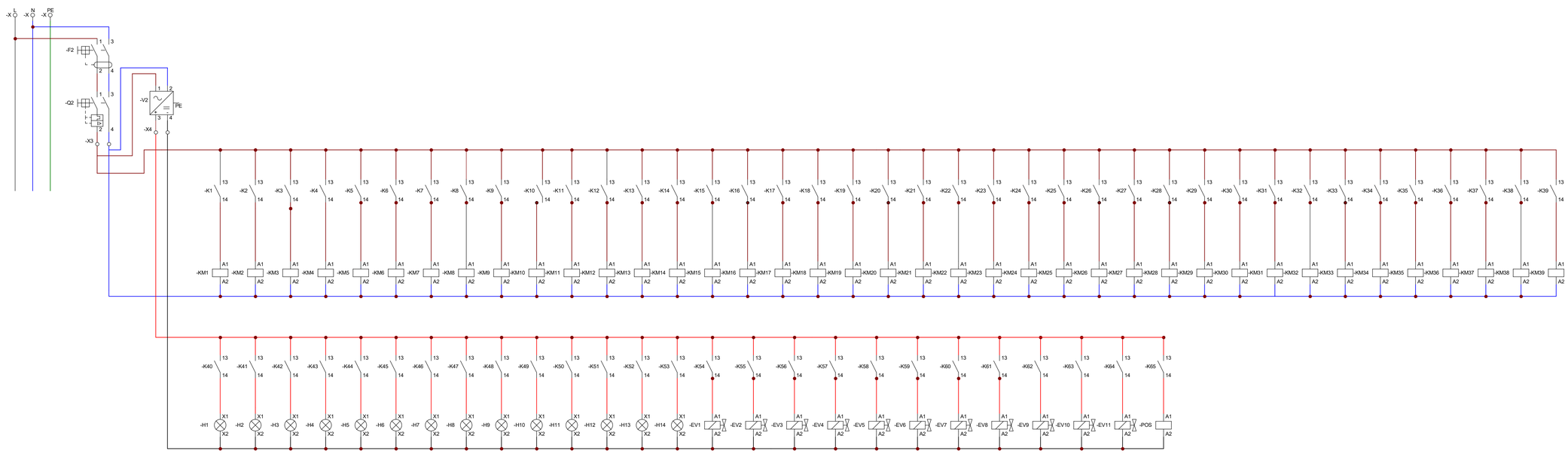
	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	15/04/2024	Carlos V.		
Comprobado				

Fecha: 15/04/2024

Título: ESQ. DE MANDO PLC SIMBOLO

Núm: 6 de 7

Archivo: ESQ MAN PLC SIM.cad



	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	10/04/2024	Carlos V.		CARLOS VILLAR
Comprobado				
Fecha: 27-Apr-2024	Título: ESQUEMA SALIDAS A RELÉ			Núm: 7 de 7
				Archivo: ESQ SALIDAS RELE.cad

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE UN PROCESO VIRTUAL MEDIANTE EL USO DE PLC

ANEXO 3; GRAFCET

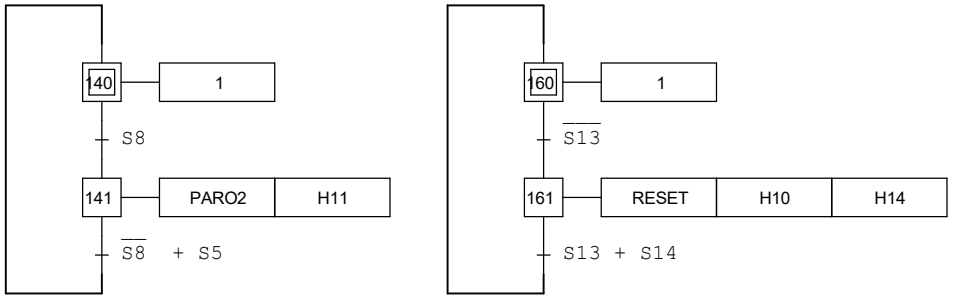
A continuación, se muestran los GRAFCETS realizados para la programación de todo el proceso, dividido en proceso de entrada y proceso de salida.

- Se muestran los GRAFCETS de parada de los dos procesos
- El proceso de entrada tiene un único GRAFCET mientras que el proceso de salida se divide en 3 diferentes;
- El primero (parte 1) desde que la pieza es soltada por el robot hasta que llega a las cámaras de visión artificial.
- El segundo (parte 2) desde que la pieza ha pasado las cámaras de visión artificial hasta que es dejada en el palé por la pick and place XYZ.
- El tercero (parte 3) desde que la pieza es dejada en el palé hasta que el sistema de almacenamiento automático la deja en su posición de la estantería.

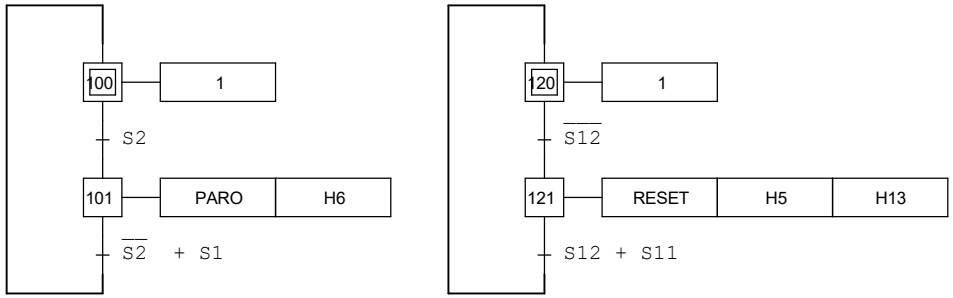
-Nombre del alumno: Carlos Villar Cejalvo

-Nombre del Tutor: Francisco Romero Quílez

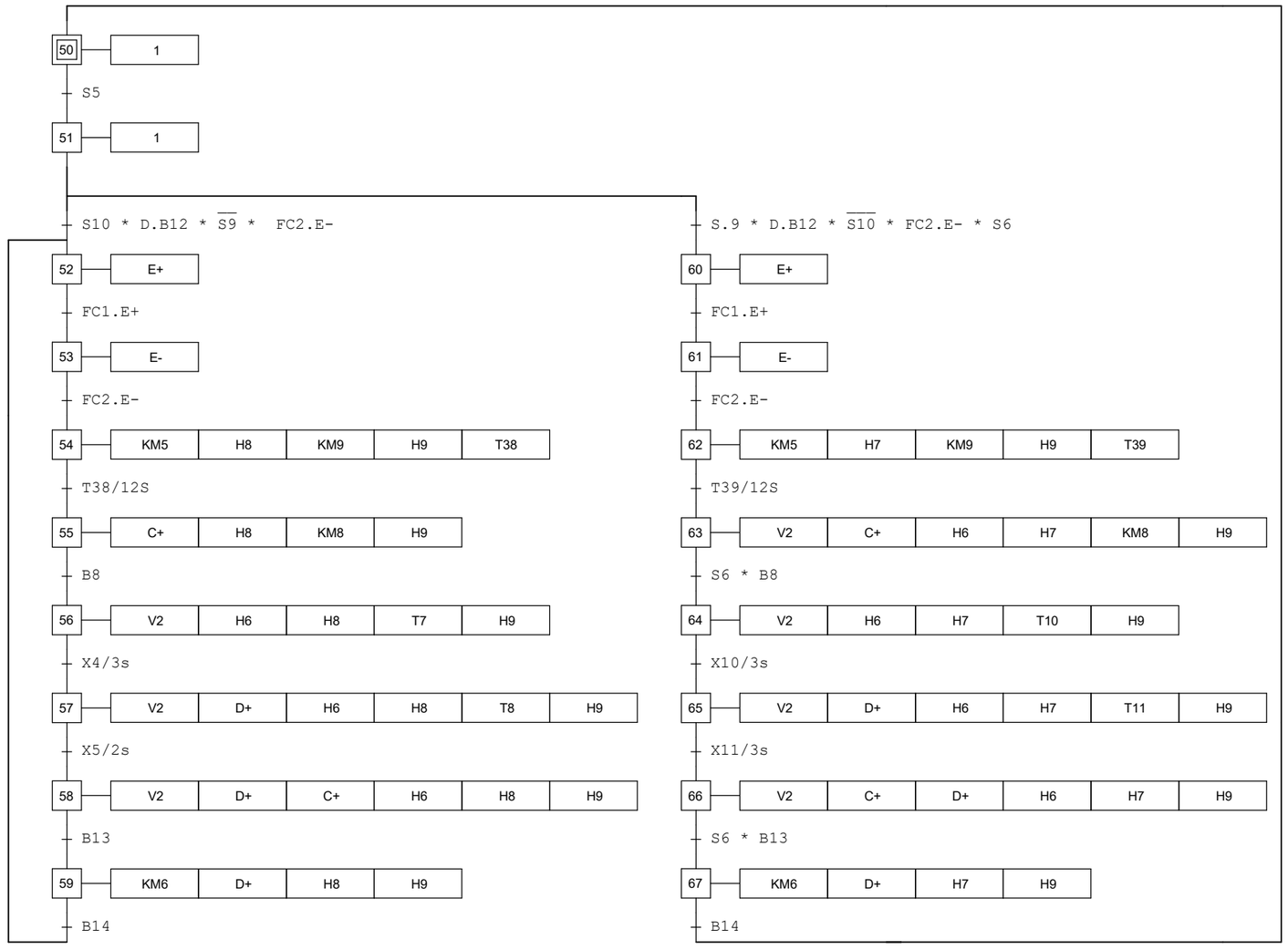
-Curso actual: 2º Automatización y Robótica Industrial



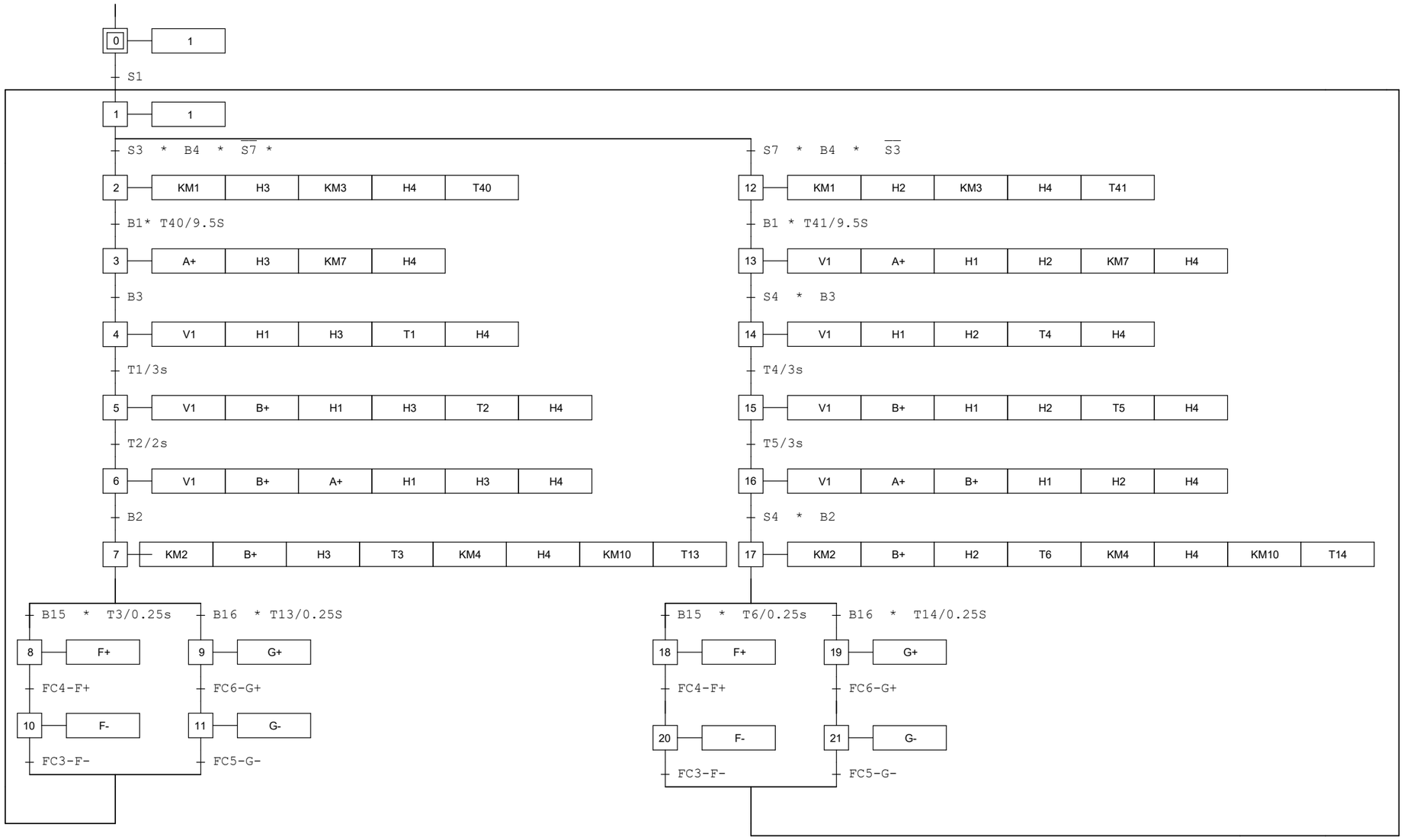
	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	20/05/2024	Carlos V.		
Comprobado				
Fecha: 20-May-2023	Título: PARADA PROCESO ENTRADA		Núm: 1 de 6	Archivo: PARADA P.ENTRADA.cad



	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	20/05/24	Carlos V.		
Comprobado				
Fecha: 20-May-2023	Título: PARADA PROCESO SALIDA		Núm: 2 de 6	
			Archivo: PARADA P.SALIDA.cad	



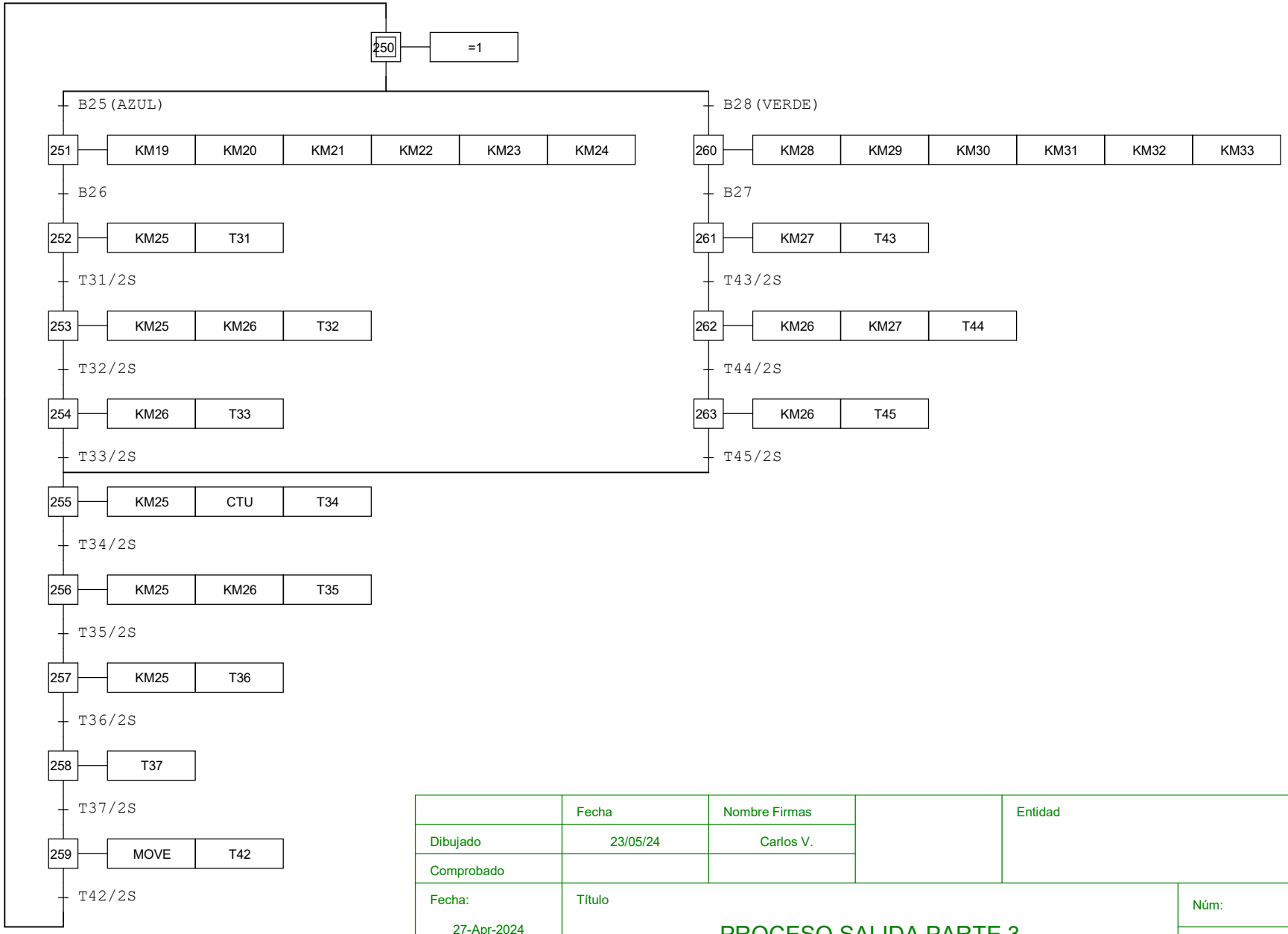
	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	15/05/24	Carlos V.		
Comprobado				
Fecha: 20-May-2023	Título: PROCESO ENTRADA		Núm: 3 de 6	Archivo: PROCESO ENTRADA.cad



	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	12/05/24	Carlos V.		
Comprobado				
Fecha: 20-May-2023	Título: PROCESO SALIDA PARTE 1		Núm: 4 de 6	
			Archivo: PROCESO SALIDA 1.cad	



	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	17/05/24	Carlos V.		
Comprobado				
Fecha: 27-Apr-2024	Título: PROCESO SALIDA PARTE 2		Núm: 5 de 6	
			Archivo: PROCESO SALIDA 2.cad	



	Fecha	Nombre Firmas		Entidad
Dibujado	23/05/24	Carlos V.		
Comprobado				

Fecha:	Título	Núm:
27-Apr-2024	PROCESO SALIDA PARTE 3	6 de 6
		Archivo: PROCESO SALIDA 3.cad